

代 号 10701

学 号 0313110164

分类号 TM935

密 级 公开

西安电子科技大学

博士学位论文



题 (中\英文) 目 精密时频测量和控制技术研究

Researches on High-Accuracy Measurement and Control

Techniques for Time-Frequency

作 者 姓 名 王海 指导教师姓名、职务 周渭 教授

学 科 门 类 工学 学科、专业 测试计量技术及仪器

提交论文日期 二〇〇七年十月

西安电子科技大学
博士学位论文

精密时频测量和控制
技术研究

作者：王海

导师：周渭 教授

学科：测试计量技术及仪器

学位：工学博士

二零零七年十月

中国 西安

Researches on High-Accuracy Measurement and Control Techniques for Time-Frequency

A Dissertation
Submitted to Xidian University
in Partial Satisfaction of the Requirements
for the Degree of
Doctor of Philosophy
in
Electronic Engineering

by

Wang Hai

Xidian University
Xi'an, P. R. China
October 2007

学位论文独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：_____ 日期：_____

关于论文使用授权的说明

本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。本人保证毕业后，发表论文或使用论文工作成果时署单位名称仍然为西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。(保密的论文在解密后遵守此规定)

本人签名：_____ 日期：_____
导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

随着现代电子技术和科学基础研究的发展,时间和频率的测量和控制技术在科学技术各领域中占据着越来越重要的地位。近年来国内外的频率标准的准确度和稳定度提高很快,应用范围也更加广泛,但是对高准确度和稳定度频率信号的测量和比对技术的精度还不能满足要求。目前我国在国防和空间技术的巨大进步,对更精细时间和频率的测量与处理也提出了更高要求,但是精密测量和控制还存在精度不够和成本较高的问题。

本文从提高时间和频率的测量和比对精度,提高温补晶振的补偿效果等方面入手,对高精度的频率测量,频标比对,短时间间隔测量和温补晶振等技术进行了深入研究,并取得了以下成果:

第一,提出了利用相位重合检测原理实现的一种高精度频率测量方法和一种高精度频率标准比对方法。利用最大公因子频率概念和相位重合检测原理,结合FPGA器件的优良特征,完成高精度频率计和频标比对器的设计。实际测试的数据表明,频率测量精度可达 $10^{-11}/s$ 量级,频标对比精度达到 $10^{-11}/s$ 量级。

第二,提出了基于延迟链技术的一种短时间间隔测量方法和一种频率测量方法。如果延迟链中每个延迟线的延迟时间相同,并且与参考信号的周期满足一定关系,那么计算得到的被测短时间间隔或者被测频率值可以减小 ± 1 计数误差的影响。该方法达到的测量结果相当于是将参考信号的频率提高到其几倍到几十倍所能达到的,从而为短时间间隔测量和频率测量提供了一种新思路和方法。

第三,提出了一种基于长度游标法的短时间间隔测量方法。作者通过对该方法的研究,申请了国家自然科学基金项目“基于长度游标法的精密时间间隔测量研究”,并获得批准(批准号10703004)。利用信号在介质中传输速度的高稳定性,把开始和结束信号分别在两个游标上传输,然后检测延迟信号重合得到被测时间间隔。该方法可以达到至少50ps的测量分辨率。

第四,提出了两种温补晶振的控制方法。分别利用二次镀膜的应力-温度效应和温度传感器与模拟存储体的补偿电容-温度特性对晶体振荡器的频率进行补偿,这两种方法都有很好的补偿效果,并且实现的温补晶振结构简单,成本较低,为温补晶振的研制提供了一种新途径。

针对提出的所有算法,本文都通过大量的反复设计、实验、测试及与相关方法的比较来验证其有效性和先进性。

关键词: 时频测控 频率测量 频标对比 时间间隔测量 温补晶振

Abstract

With the development of modern electronic technology and scientific base research, the measurement and control technology of time and frequency are becoming more and more important in various fields of science and technology. In recent years, both at home and abroad, the accuracy and stability of frequency standard has been improved rapidly, with more extensive scope of application. But the measurement and comparison technology of frequency signal with high accuracy and stability can not meet the requirements yet. At present, along with the tremendous progress in China's national defense and space technology, more precise measurement and processing of time and frequency are also required, but the problems appears that the precise of measurement and control are not enough and the cost are still high.

To improve the accuracy of measurement and comparison of time and frequency, raising the compensation effects to crystal oscillators, this dissertation has made a research in the frequency measurement of high-precision, frequency standard comparing, short time interval measurement and temperature-compensated crystal oscillator. The main contributions and innovation points are as follows:

First, a method on frequency measurement of high-precision and a method on frequency standard comparison are proposed, both based on the principle of phase coincidence detection. Using the concept of the greatest common factor frequency and the principle of phase coincidence detection, with fine property of FPGA devices, the high-precision frequency meter and frequency standard comparator have been developed. The actual test data indicates that the accuracy of frequency measurement can reach up to $10^{-11}/s$ order of magnitude and frequency standard comparison $10^{-11}/s$ order of magnitude.

Secondly, a short time interval measurement method and a frequency measurement method are proposed, which are both based on the technique of delay-chain. If the delay time of each delay line in delay chain is the same and meets some relations to the period of reference signal, the measure results of short time interval or frequency can decrease the impact of ± 1 counting error. The measurement effect of this method is equivalent to that what can be obtained by increasing the frequency of reference signal by several or tens times. So this method provides a new idea and technique for short time interval measurement and frequency measurement.

Thirdly, a method of short time interval measurement based on length vernier is proposed. Through the study on this method, the author applied for the National Natural Science Foundation Project " research on the precision time interval measurement based on the length vernier ", and has been approved (No. 10703004 approval). Using the high

stability of signal transmission, with the start and stop signal transmission in two length vernier separately, and then by coincidence detection of two delayed signals, the result can achieve a measurement resolution at least dozens of ps.

The fourth, two control methods of temperature-compensated crystal oscillator are proposed. One is based on the stress-temperature effect of secondary plating, and another the compensation capacity-temperature characteristic of sensor and analog storage. The two methods both have a better compensation effect, simple crystal oscillator structure and low cost. This method provides a new way for temperature-compensated crystal oscillator.

All of the proposed methods in this thesis are designed, simulated, experimented, testing, and compared with related schemes through and through in order to prove their validities and advantages.

Keywords: measurement and control of time and frequency, frequency measurement, frequency standard comparison, time interval measurement, temperature-compensated crystal oscillators

目 录

第一章 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 时间和频率的测量和比对技术的研究现状	2
1.2.1 直接计数法	3
1.2.2 时间间隔扩展法	3
1.2.3 模拟内插法和时间—幅度转换法	4
1.2.4 游标法和抽头延迟线法	4
1.2.5 示波器法	5
1.2.6 频差倍增法	5
1.2.7 差拍法	6
1.2.8 时差法	6
1.2.9 比相法	6
1.3 本文的研究内容及主要工作	7
1.4 本文的结构安排	8
参考文献	10
第二章 基于相位检测的频率测量和频标比对研究	13
2.1 引言	13
2.2 相位检测原理	14
2.2.1 最大公因子频率	14
2.2.2 相位重合点和相位检测	17
2.3 基于相位检测的频率测量方法	18
2.3.1 相位检测法测量频率的误差分析	18
2.3.2 基于 FPGA 的设计实现	21
2.3.3 实际测试结果	22
2.3.4 进一步的改进	24
2.3.5 结论	25
2.4 基于相位检测的频标比对方法	25
2.4.1 双混频时差法	26
2.4.2 相位检测的比对原理	27
2.4.3 高精度频标比对器	28
2.4.4 实际测试结果	30
2.4.5 结论	33
2.5 本章小结	33
参考文献	34
第三章 基于延迟链的时间和频率测量方法	37
3.1 引言	37
3.2 基于延迟链技术的短时间间隔测量方法	37
3.2.1 直接计数法的短时间间隔测量原理	38

3.2.2 基于延迟链技术的短时间间隔测量方法	39
3.2.3 误差分析	41
3.2.4 设计实现	42
3.2.5 实际测试结果	44
3.2.6 结论	44
3.3 基于延迟链的频率测量方法	44
3.3.1 多周期同步法的频率测量原理	45
3.3.2 基于延迟链的频率测量方法	46
3.3.3 误差分析	47
3.3.4 设计实现	50
3.3.5 验证及结果分析	50
3.3.6 结论	51
3.4 本章小结	51
参考文献	53
第四章 基于长度游标法的短时间间隔测量	55
4.1 引言	55
4.2 游标法和时间数字变换器的原理	55
4.2.1 传统游标法测量短时间间隔原理	56
4.2.2 时间数字变换器 (TDC) 测量短时间间隔原理	58
4.3 基于长度游标法的时间间隔测量	59
4.3.1 信号在介质中传播速度的高稳定性的证明实验	60
4.3.2 长度游标法测量时间间隔原理	61
4.3.3 基于长度游标法的短时间间隔测量仪器的原型设计	64
4.3.4 实验验证与性能分析	65
4.3.5 下一步的改进措施	66
4.4 本章小结	67
参考文献	68
第五章 模拟方式的频率控制方法研究	71
5.1 引言	71
5.2 温度补偿晶体振荡器	71
5.2.1 模拟温度补偿晶体振荡器 (TCXO)	72
5.2.2 数字温度补偿晶体振荡器 (DTCXO)	73
5.2.3 微机补偿晶体振荡器 (MCXO)	74
5.3 基于应力补偿的温补	74
5.3.1 影响石英晶体应力—频率效应的主要参数	74
5.3.2 验证石英晶体应力—频率效应的实验	75
5.3.3 基于应力补偿温补晶振的设计原理	77
5.3.4 实验结果	79
5.3.5 小结	82
5.4 基于模拟存储的温补晶振	83
5.4.1 AMCXO 的设计原理	83
5.4.2 AMCXO 的频率—温度特性	85
5.4.3 AMCXO 的测试系统	86

5.4.4 小结	87
5.5 本章小结.....	88
参考文献.....	89
结 束 语	93
1. 论文总结	93
2. 工作展望	94
攻读博士学位期间完成的研究成果	95
致 谢	97

第一章 绪论

1.1 引言

时间是三大基本物理量（长度、质量和时间）之一，在所有的物理量中，时间量和频率量的标准与其计量具有最高的准确度和稳定度。时间和频率是密切相关的物理量，它们是用来描述周期性运动现象的两个不同的侧面，在数学上互为倒数关系。所以时间和频率共用一个基准，只是在具体应用中根据情况分别采用时间或频率来表示，常常将其合称为时频。传统的时频计量主要是以其标准的建立、测量比对和量值传递为主的。但是由于时间量和频率量的重要地位和作用，在广泛的科学技术领域中时频计量本身所涵盖的内容越来越广泛，不仅精度越来越高而且应用的范围也越来越广，同时与不同的学科和领域的联系也越来越密切。目前时频测控领域包括了时间和频率的基/标准器、各种频率源、时频信号的测量比对与传输、时间和频率信号的处理技术、与频率量相关的传感器及材料、频率的合成与变换、与 GPS 相关的系列技术、以及其它基于时间和频率量的应用技术等。与时频测控技术紧密联系的领域有通讯与邮电、导航、空间科学、仪器仪表、材料科学、计量技术、电子技术、天文、物理学、甚至生物化学等。所以时频技术的发展不但在计量技术中，而且在几乎整个高科技领域都起着举足轻重的作用，因此这方面的发展一直受到各个国家的高度重视。从专业的角度来看，时间和频率测控技术涵盖了材料、光学、电路与系统、信号处理、检测技术、计量学、量子物理学、计算机技术、传感器技术等多方面的内容，广泛应用于各个领域，尤其在导航、空间技术、通讯、天文学领域，它们直接利用各种精密时频测控仪器、设备（包括不同类型的频率源）和技术。

时频测控技术的研究有着广泛的适用性和发展前景，而且它的发展将影响着很多领域的技术发展。近 10 多年来，有五项目与时频测控技术相关的成果获得了诺贝尔物理奖。1989 年 Dehmelt 等人的离子阱和 Ramsey 的分离场技术，1993 年 Taylor 等人的脉冲星稳定周期，1997 年朱隶文等人的激光冷却和捕陷原子，2001 年康奈尔等人的玻色 - 爱因斯坦凝聚^[1]，2005 年亨施等人的激光精密光谱。这些事实一方面反映了在整个科技领域频率基/标准器广受关注，另一方面也反映了频率基/标准器的精度提高常常和包括物理学在内的多学科的技术发展相关。

由于以上原因，时频测控技术的研究已经有很长历史了，经过长期的发展，在时频测控领域已经发展了很多方法和技术，它们具有不同的准确度和复杂度。然而，根据科学技术发展的需要，还将不断的发展新的测量和控制技术，其主要

目的是:

1. 为了满足更高测量准确度和稳定度的要求。随着现代科学技术的进步,很多领域的研究进展需要更高准确度和稳定度的时频计量和测试技术的发展。例如,美国科学家利用精密时间间隔测量技术来检测多颗低轨道小型地球卫星之间的空间距离^[2-10],进而可以研究所监测地球区域的重力场的微小变化。为了能够检测到更微弱的重力场变化,测量准确度更高的时间间隔测量技术和稳定度更高的频率信号源是必须的。又如,在导航和定位服务中, GPS (全球定位系统) 是应用非常广泛的技术,为了提高 GPS 的定位精度,更高稳定度的星载原子钟显得十分必要^[11-16]。
2. 为了满足更低成本测量的需要。全世界众多电子设备和产品制造商每年生产出大量的电子设备和产品,使得对时频测控设备和仪器的需求量越来越高,同时检测这些电子产品时对时频测控设备和仪器的需要种类也越来越多,制造商为了降低产品成本,要求时频测控设备和仪器的售价不能过高,以满足更低成本的测量需求。例如,2006 年全球手机生产量为 10.4 亿部,每部手机所包含的晶体振荡器都必须经过严格的频率稳定度测试仪测试,由于每部手机的利润都不高,因此只有低成本的频率稳定度测试仪才能被制造商所接受。
3. 为了满足时频测控技术及其实现方法本身发展的要求。随着电子技术的进步,出现了很多新的电子元器件和相关开发工具,这些新手段的采用对于时频测控技术及其实现方法本身的发展具有非常良好的推动作用,利用这些新电子元器件和工具软件能够推出更多的更高精度、更小体积、更低成本的计量和测量设备和仪器。

因此,不断研究和发展新的时频测控原理和技术具有重要的理论意义和广泛的应用价值。近年来研究人员一直在关注该领域的新问题。但是由于已有的基础和实验条件极易受到限制等原因,新方法和新技术的研究是一项艰巨的任务,必须要提出新的原理和进行大量的实验才能有所进展。

1.2 时间和频率的测量和比对技术的研究现状

在时频测控技术领域,时间和频率的测量、比对是最基础的测试活动,具体包括时间间隔测量、周期信号的频率值测量、标称值相同的频率标准信号的相位和频率比对等。时间和频率的测量、比对已经有很长时间的研究历史^[17],国内外相关研究不仅在理论上取得了重大进步,而且在实际应用中也获得了成功。本节将简介用于时间和频率的测量、比对的主要方法。

1.2.1 直接计数法

直接计数法^[18-23]的时间间隔测量原理是将参考频率信号在计数闸门（计数闸门由时间间隔产生）下直接计数，计数值和参考信号周期的乘积表示计数闸门（时间间隔）的时间。利用这种方法测量时，在计数闸门的开始时刻和结束时刻存在两个零头时间，也就是 ± 1 计数误差，因此测量分辨率为参考信号的周期值。例如要实现 100ps 的测量分辨率，其参考信号频率要达到 10GHz。信号频率太高，不仅难以产生，准确性也难以保证，而且由于分布参数效应的影响，在普通电路中不易实现。因此，这种方法只能达到纳秒级的分辨率。

直接计数法不仅可以测量短时间间隔，也可测量频率。在测量频率时，更多采用直接计数法的一种改进方法——多周期同步法。多周期同步法的计数闸门是由被测信号产生的，因此消除了计数闸门和被测信号的 ± 1 计数误差，但是仍然存在计数闸门是和参考信号的 ± 1 计数误差，因此多周期同步法测量频率的相对误差为 $10^{-8}/\tau$ 量级， τ 表示采样时间。

1.2.2 时间间隔扩展法

时间间隔扩展法^[24-25]测量时间间隔的原理上就像一个时间放大器，将计数闸门时间放大 100~10000 倍，然后再利用直接计数法进行测量。虽然仍然存在 ± 1 计数误差，但是 ± 1 计数误差减小为原来的 $1/100 \sim 1/1000$ ，测量分辨率也提高为原来的 $1/100 \sim 1/10000$ 。时间间隔扩展法是利用电容的充放电来实现“时间放大”的，充放电的理想恒流源难以实现，实际恒流电路会受到环境温度和供电电压等因素的影响，非线性不易控制，并且在集成电路芯片中难以实现。同时由于电容充放电时间不能太长，所以时间间隔测量范围有限。由于这些缺点，近年来时间间隔扩展法已很少应用。时间间隔扩展法的测量分辨率可达 10ps~100ps。

时间间隔扩展法也可以用在频率测量中，将由被测信号产生的计数闸门时间放大 100~10000 倍，再利用多周期同步法测量频率值。时间间隔扩展法测量频率的相对误差为 $10^{-10}/\tau \sim 10^{-11}/\tau$ 量级。

在实际应用中，往往将直接计数法或多周期同步法和插值法结合起来使用实现高精度时间间隔和频率测量。粗测采用直接计数法或多周期同步法，高精度测量利用插值原理测量两个零头时间，这样解决了分辨率不足的缺点。可以说，直接计数法是高精度测量的基础。以下介绍的几种方法都是利用插值原理，在粗测达到纳秒级的基础上，实现皮秒量级分辨率的测量。

1.2.3 模拟内插法和时间—幅度转换法

针对时间间隔扩展法测量范围有限的缺点,模拟内插法^[26]对其进行了改进。模拟内插法不是将计数闸门时间放大,而是先利用直接计数法进行粗测,然后将两个零头时间分别放大 100~10000 倍,之后再利用直接计数法测量放大后的零头时间。这种方法对时间间隔扩展法的测量范围有限的缺点进行了改进,但是仍存在其他缺点,主要误差是不可预测的时间扩展非线性。模拟内插法的测量分辨率是直接计数法的 1/100~1/10000,可达 10ps~100ps。HP5360A 型时间间隔计数器采用了这种原理,分辨率达到 100ps。

时间—幅度转换法^[27-29]由模拟内插法改进而来,克服了模拟内插法转换时间过长、非线性难以控制等缺点。与模拟内插法不同,时间—幅度转换法把零头时间充电后,用高速模数转换芯片进行采样^[31-33]。用模数转换过程代替放电过程,减少了转换时间,也减少了非线性。这种方法可以得到 1~20ps 的测量分辨率。传统上这种方法是用分立器件实现的,近年来有人^[30]用 ASIC 替代分立器件,且与 ECL 电路配合,使测量分辨率达到 10ps。SR620 型通用时间计数器就是利用这种方法实现了最高达 25ps 的分辨率。

模拟内插法和时间—幅度转换法都可以用来测量频率,测量的相对误差为 $10^{-11}/\tau$ 量级。

1.2.4 游标法和抽头延迟线法

游标法因其工作原理类似于游标卡尺而得名。理论上游标法可以同时实现高分辨率和大量程测量,但由于设计上的困难,其分辨率往往只能在短时间内保持。通常将游标法结合插值法来测量,与模拟内插法和时间—幅度转换法一样,也是先利用直接计数器进行粗测,然后再采用游标法进行高分辨率测量。游标法的测量原理是依靠两个可启动振荡器实现的,用时间间隔的开始时刻开启一个周期为 T_1 的振荡器,用结束时刻开启一个周期为 T_2 的振荡器, T_1 稍大于 T_2 。然后对这两个振荡器分别计数,直到这两个振荡器输出的频率信号相位重合。于是周期为 T_1 的振荡器计数表示的时间和周期为 T_2 的振荡器计数表示的时间之差就是被测的时间间隔。游标法测量的高分辨率是由两个可启动振荡器的高稳定度与高可靠性保证的,但是这具有相当的挑战性,尤其是在比较长的时间间隔测量中。另外高精度的重合检测电路也是游标法测量中非常重要的部分。一种用游标法实现的芯片^[34],能在 312.5MHz 下达到 50ps 的分辨率;HP5370B 型时间计数器^[35-36]是采用游标法测量的典型例子,其测量精度可达 20ps,是至今为止最好的商用时间间隔计数器,但由于价格昂贵,一般测量难以承受,现已停产。

抽头延迟线法是随着近年来大规模集成电路的应用而发展起来的。在早期用同轴线来实现延迟线,但是为了实现高分辨率测量,需要数目众多的抽头,因而电路庞大,使得这个技术在当时无法推广,随着半导体技术的发展,特别是大规模集成电路的发展,这种方法被移植到集成电路上,得到迅速推广。所谓抽头延迟线由一组延迟单元组成,理论上这组延迟单元传播时延相等,都为 t 。而时间间隔的测量就是通过在结束信号的时刻对开始信号在延迟线中的延迟信号分别进行采样实现的。HP5371A 型通用计数器^[37]就采用这种原理,其分辨率达到 200ps。这种结构也在 FPGA 中得到了实现,其分辨率为 100ps。

游标法和抽头延迟线法也可以用于频率测量,测量的相对误差为 $10^{-11}/\tau$ 量级。

上述方法是在时间和频率测量方面占据主流地位的几种方法。以下的方法主要用于频率标准的比对中。

1.2.5 示波器法

示波器^[38]可以显示两个频率信号之间的相位关系。这种方法可以用于在两个频率信号的频率值符合一定规律情况下的频率比对和测量。如果两个信号的频率值是严格的整数比,在示波器上就会得到固定不动的李沙育图形。如果不是严格的整数比,会引起李沙育图形的转动。根据李沙育图形变化一周所用的时间能够计算出两个信号在整数频率比值基础上的相对微小频差。采用这种方法不但能够进行频标比对,而且能够高精度测量频标信号的频率值和频率稳定度。

用示波器法测量频率时,测量精度与测量差拍周期的计时器的精度、所用频率标准的频率值、以及两个频率源(标准与被测)之间的频差大小都有关系。根据不同的测量情况,示波器法比对的相对误差为 $10^{-6}/\tau \sim 10^{-10}/\tau$ 。高的比对精度需要更长的测量时间,所以这种测量方法一般不适合于频率源短期指标的测量。

1.2.6 频差倍增法

频差倍增法^[39-40]将被测信号 f_x ($f_x = f_r + \Delta f$) 和参考信号 f_r 分别倍频 m 次和 $m-1$ 次,然后再混频、滤波、放大,得到 $f_r + m\Delta f$ 。重复进行 n 次倍频、混频、滤波、放大过程,最后可以得到 $f_r + m^n \Delta f$ 。之后再用计数器测频,可以减小计数器的 ± 1 个字的误差,提高测量精度。频差倍增法比对的相对误差为 $10^{-12}/\tau$ 量级,时间响应很快,主要应用于频标的短期指标的比对中。但是由于频差倍增器结构复杂,而且产生附加噪声的来源也多,最高倍增次数只能达到 10^5 倍,所以在高稳晶振和原子频标的毫秒、秒级稳定度测量中已经较少采用了。

1.2.7 差拍法

差拍法是将参考信号和被测信号,经低噪声混频器差拍,差拍后的信号经低通滤波器后,用计数器对其进行多个周期的测量。因此这种方法又叫差频多周期法。

差拍法方案比较复杂,精度很高,可以达到 $10^{-12}/\tau$ 量级,这是由于混频器具有极低的噪声特性,响应时间也很快,主要应用于短期指标比对中。但由于稳定度的测量是通过两个振荡器之间相互比对进行的,因此参考振荡器的频率稳定度、拍频频率的选择、鉴相器的噪声,都会使测量精度受到影响。

1.2.8 时差法

利用时差法进行频标比对和频率测量,实际上也就是根据两个比对频率信号之间相应相位点的时间间隔随时间的起伏变化,来确定被测频率源的频率值及频率稳定度的。从本质上讲,时差法仍然是采用了相位比对的原理,只是在具体实施的方法上有其特点。典型的时差法均是采用直接计数的方法,即在与两比对频率源之间的相位关系相关的时间间隔中,用高频率的标准时标脉冲进行填充,并对此填充脉冲进行计数,最后处理所得到的数据,换算出被测频率源的频率和频率稳定度。目前比较高精度的时差法装置采用的是双混频器时差系统^[17],也就是所谓的双时差法。

但实际的双时差测量系统,测量精度要受到放大器、混频器噪声的限制。尤其是在拍频频率比较低的情况下要将拍频信号直接整形成方波以有利于时间间隔的测量,这时噪声的影响对测量精度的提高造成了很大的困难,必须对设备本身各部分的噪声指标提出很高的要求。

1.2.9 比相法

频率标准之间的相位比对,一般都在频率标称值相同的情况下进行。比相法是将两个被比对的标准频率信号之间的相位关系,通过线性鉴相器转换成与两个信号之间相位差成线性关系的电压信号,并通过相应的电压显示记录设备进行显示记录。然后根据两个信号的相位差随时间的变化情况,计算出被测信号的频率值和频率稳定度情况。

目前的线性比对仪,大多用在标准频率源长期稳定度、日波动、日老化率等指标的测试比对及频率值的校准中。在频标比对时,根据两个信号输入位置的不同以及比对仪具体的线路构成,当比相曲线指示的相位差由小到大,或由大到小变化时,可以明确判断出两个比对信号的频率值相互大小关系。比相法可以达到很高的比对精度,比对的相对误差为 $10^{-13}/\tau$ 量级。但是比相法的时间响应比较慢,

难以用在短期指标比对中。

以上介绍的各种方法的应用并不是绝对的,有的方法不仅可以测量时间间隔,而且可以测量频率,甚至可以用来进行频标比对。介绍的前几种方法,如直接计数法、时间间隔扩展法、模拟内插法、时间—幅度转换法、游标法和抽头延迟线法主要用于时间间隔测量和频率测量。介绍的后面几种方法,如示波器法、频差倍增法、差拍法、时差法和比相法主要是用于进行频标比对的,但是这几种方法也常常被用于频率测量,并且能够达到与频标比对相应的频率测量精度。

从各种方法的介绍中不难发现,时频测量方面的主要测量原理和技术基本上都是国外提出并首先实现的,这一点能够从国外大量发表的文章上看出来。国内提出的方法很少,主要处于技术跟踪阶段。国外技术和产品具有显著优势,而我国的技术和产品还很薄弱,从而导致我国现在使用的这类精密仪器设备大都是从国外进口,比较典型的有 HP5370B、SR620、HP53131A、HP53132A 等。随着我国经济和科技水平的发展,尤其是近年来各项航空航天计划的实施,需要大量的这类仪器,据了解仅 2004 年,AGILENT 公司仅这类仪器在国内的销售额就超过了 2 亿元人民币,由此可见我国市场对这类仪器的需求很大。因此,低成本、高精度的时间和频率测量和控制技术研究是一项非常有前途的艰巨任务,而且必须要有思路上的创新和实现技术上的突破才能达到目标。本文提出的方法不同于国外的方法,例如基于相位检测的频率测量和频标比对方法,基于延迟链的时间间隔测量和频率测量方法,基于长度游标法的时间间隔测量方法,这几种方法理论上都能达到和国外最优的方法同样、甚至更优的测量分辨率或测量精度。基于本文方法的实际样机的性能各有优缺,但是与国外仪器相比,都具有设计简单,实现容易,成本低廉的优点。

1.3 本文的研究内容及主要工作

学位论文的选题来自于三个国家自然科学基金项目——“时频测控的新原理及其开发”(批准号 60072037)、“基于应力处理的温度补偿晶体振荡器原理研究”(批准号 60571060)和“基于长度游标法的精密时间间隔测量研究”(批准号 10703004)。作者以时间和频率的测量和控制技术为主线,深入研究了时间和频率的测量技术、频率标准的比对技术、频率源的控制技术等,并取得了以下成果:

第一,提出了利用相位重合检测原理和 FPGA 技术实现的一种高精度频率测量方法和一种高精度频率标准比对方法。针对高精度频率测量和频标比对,原有方法利用频率处理或相位处理的原理,实现构成非常复杂,设备成本昂贵。本文

利用最大公因子频率概念和相位重合检测原理,结合新器件——FPGA 的优良特征,如内部门时延小、信号传输稳定和电路设计简单的特点,在 FPGA 中完成整个高精度频率计和频率标准比对器的设计。实际测试的数据表明,频率测量的相对误差达到 $10^{-11}/s$ 量级,频标对比相对误差达到 $10^{-11}/s$ 量级。

第二,提出了基于延迟链技术的一种短时间间隔测量方法和一种频率测量方法。延迟链是指顺序串联构成的一组延迟线(例如由 $n-1$ 个延迟线构成)。如果延迟链中每个延迟线的延迟时间相同,并且与参考频率信号的周期值满足一定的关系,那么将参考频率信号和通过延迟链后产生的一系列延迟信号同时在由被测短时间间隔或被测频率信号产生的计数闸门下计数。产生的一组计数值(n 个)的算术平均值作为参考频率的计数值,计算得到的被测短时间间隔或者被测频率值可以减小 ± 1 计数误差影响。该方法达到的测量结果相当于是将参考信号的频率值提高到其 n 倍所达到的,因此有效地提高了短时间间隔和频率测量的精度。

第三,提出了一种基于长度游标法的短时间间隔测量方法。作者通过对该方法的研究,申请了国家自然科学基金项目“基于长度游标法的精密时间间隔测量研究”,并获得批准(批准号 10703004)。该方法针对高精度短时间间隔测量问题,利用信号在介质中传输速度的高稳定度,把时间间隔的开始和结束信号分别在两个延时单元长度不同的游标上传输,然后检测延迟信号发生重合所在的长度标度,通过计算即可得被测时间间隔。将两个长度游标的延时单元按照测量分辨率的要求在延时长度上精确标度,获得的测量分辨率远远优于两路长度游标的单位延迟数值,可以达到至少 50ps 量级的测量分辨率。同时这种基于长度游标法的测量方法实现方案简单,简化了测量设备的结构、降低了仪器成本。

第四,提出了两种温补晶体振荡器的控制方法。分别利用二次镀膜的应力—温度效应和温度传感器与模拟存储体的补偿电容—温度特性对晶体振荡器的频率进行补偿,这两种方法都具有较好的补偿效果。由于不同于 MCXO,不需要 AD、DA 变换器和微处理器,实现的温补晶振结构简单,成本较低,从而为温补晶振的研制提供了一种新途径。

1.4 本文的结构安排

第一章 绪论。介绍了时间量、频率量以及计量、测量和测控技术之间的关系,讨论了目前国内外时频测控技术在时间和频率的测量和比对技术方面的进展和发展动态,概括了本论文的主要研究内容和研究成果。

第二章 基于相位检测的频率测量和频标比对研究。介绍了最大公因子频率(最小公倍数周期)、相位重合检测、量化相移分辨率和等效鉴相频率的概念和原理,分析了基于相位检测原理的频率测量和频标比对的理论误差,提出

了一种高精度的频率测量方法和一种高精度的频标比对方法，通过实际测试验证了这两种方法的有效性。

第三章 基于延迟链的时间和频率测量方法。介绍了延迟链的构成、基于延迟链测量的原理和参考信号周期与延迟单元延迟时间之间的要求，分析了直接计数法测量时间间隔和多周期同步法测量频率的原理以及它们的测量误差，提出了基于延迟链技术的一种时间间隔测量方法和一种频率测量方法，分析和实际验证了这两种方法的测量误差。

第四章 基于长度游标法的短时间间隔测量。介绍了目前国内外现有的时间间隔测量方法，提出了一种基于长度游标法的时间间隔测量方法，实验验证了信号在传输线中传播速度高稳定性和初步研究的长度游标测量原理，给出了下一步完善的措施。

第五章 模拟方式的频率控制方法研究。介绍了石英晶体的应力—频率特性，提出了基于应力补偿的温补晶振实现方法，并做出了二次镀膜的实验样品，实际测试了补偿效果。介绍了模拟存储的概念和原理，提出了利用模拟存储体和温度传感器的补偿电容—温度特性对晶体振荡器频率进行补偿的方法，并进行了实际测试。

结束语 总结全文，指出该领域存在的一些问题以及有待于今后进行进一步研究的课题。

参考文献

- [1] 周渭, 王海. 时频测控技术的发展. 时间频率学报, 2003, 26(2):87-95.
- [2] Dunn, Charles, Willy Bertiger, Garth Franklin, Ian Harris, Don Nguyen, Tom Meehan, and Jeff Rogstad, The Instrument on NASA' s GRACE mission: Augmentation of GPS to achieve unprecedented Gravity field measurements. Proceedings of ION GPS 2002, Portland OR, September, 2002.
- [3] Kim, Jeongrae, Key, Kevin W., Tapley, Byron D. Simulation of high accuracy inter-satellite ranging measurements, Advances in the Astronautical Sciences, v108I, 2001:641-654.
- [4] Jeongrae Kim and Byron D. Tapley, Simulation of Dual One-Way Ranging Measurement, Journal of Spacecraft and Rocket Vol.40, No.3 May-June 2003:419-425.
- [5] Thomas. J. B., An analysis of Gravity-Field Estimation Based on Intersatellite Dual-1-Way Biased Ranging, Jet Propulsion Laboratory, JPL Publication, 98-15, Pasadena, CA. May 1999.
- [6] Jeongrae Kim B.S., M.S.. Simulation study of A Low Low Satellite-to-Satellite Tracking Mission. Dissertation Doctor of Philosophy, The University of Texas at Austin May 2000.
- [7] JOHN L. Macarthur and ALLAN S. Posner. Satellite-to-Satellite Range-Rate Measurement. IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing. 1985, 23(4):517-523.
- [8] Jacques Rutman, F.L. Walls. Characterization of Frequency Stability In Precision Frequency Sources. Proceedings of IEEE Vol 79, No. 6, June 1991: 952-960.
- [9] National Aeronautics and Space Administration. Studying the Earth' s Gravity from Space: The Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE). NASA Facts Goddard Space Flight Center. Revised December 2003.
- [10] 宁津生, 罗佳. GRACE 模式确定重力场的关键技术探讨. 武汉大学学报-信息科学学报, 第 28 卷特刊, 2003:13-16.
- [11] 杨旭海. GPS 共视时间频率传递应用研究. 中国科学院研究生院, 博士学位论文. 2003. 5-7.
- [12] Elliott D. Kaplan 著, 邱致和, 王万义译. GPS 原理与应用. 电子工业出版社, 2002.
- [13] 杨小牛, 楼才义, 徐建良. 软件无线电. 电子工业出版社, 2001.

- [14]徐冬梅,解海中,李智. GPS 技术与应用. 国防工业出版社, 2004.
- [15]Michael Joseph Gabor. GPS Carrier Phase Ambiguity Resolution Using Satellite-satellite Single Differences. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy of the University of Texas at Austin.
- [16]Jiang Z., Petit G.. GPS all-in view. 中国科学院国家授时中心报告, 2004, 4 月.
- [17]D.B. Sullivan. Time and Frequency Measurement at Nist: The First 100 Years. 2001 IEEE Frequency Control Symposium, 2001:4-17.
- [18]吴守贤, 漆贯荣, 边玉敬. 时间测量. 科学出版社, 1983.
- [19]古天祥, 王厚军, 习友宝等. 电子测量原理. 机械工业出版社, 2004.
- [20]刘国林, 殷贯西. 电子测量. 机械工业出版社, 2003.
- [21]谷学敏、胡效敏. 航天无线电测控技术. 国防科技大学出版社, 1984.
- [22]谢洪森. 相位法测距误差分析. 实用测试技术. 2001(4):28-29.
- [23]于建国, 陈明, 周渭, 王海. 光频测量的发展. 宇航计测技术, 2003, 23(5):56-60.
- [24]Ahola R, Myllyla R. A new method for measuring the time-of-flight in fast laser range finding. Proc. SPIE, 1986, 654:19-25.
- [25]Kalisz J, Szplet R, Pasierbinski J, et al. Field-programmable-gate-array based time-to-digital converter with 200ps resolution. IEEE Tran. Instrum. and Meas., 1997, 46:71-75.
- [26]Kalisz J, Pawlowski M, Pelka R. Error analysis and design of the Nutt time-interval digitizer with picosecond resolution. J. Phys. E: Sci. Instrum., 1987, 20:1330-1341.
- [27]J Kalisz, R Pelda, A Poniecki. Precision time counter for laser ranging to satellites. Review of Scientific Instruments, 1994. 65 (3):736.
- [28]Kalisz J, Szplet R, Pelka R. Single-chip interpolating time counter with 200ps resolution and 43s Range. Transactions on Instrumentation and Measurement, 1997, 46(4):851-856.
- [29]Szplet R, Kalisz J, Szymanowski R. Interpolating time counter with 100ps resolution on a single FPGA device. IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, 2000, 49(4):879-883.
- [30]Matta K, Kostamovaara J. A high-precision time-to-digital converter for pulsed time-of-flight laser radar applications. IEEE Trans on Instrumentation and Measurement, 1998, 47: 521-536.
- [31]胡以华, 魏庆农, 刘建国等. 采用模数转换技术提高脉冲激光测距的测时精度.

- 激光技术, 1997, 21(3):189-192.
- [32]Ruotsalainen E., Rahkonen T, Kostamovaara J. Time Interval measurements using time-to-voltage conversion with built-in dual slope A/D conversion. Proc. IEEE Symp. Circuits System. 1991:2573-2576.
- [33]樊战友, 王大琴, 李志刚等. 时间间隔计数器的研制. 陕西天文台台刊, 2001, 23(2):116-122.
- [34]Gorbics M, S Roberts K M, Roberts K M. A high resolution multihit time to digital converter integrated circuit. IEEE Transactions on Nuclear Science. 1997, 44(3):379- 384.
- [35]Hewlett Packard Inc. HP5370B Universal Time Interval Counter Manual, 1987.
- [36]Hewlett-Packard, "Fundamentals of Time Interval Measurements." Application Note 200-3.
- [37]Zielinski M, Chabers, Ki D, Grzelak S. Time-interval measuring module with short dead-time. Metrol. Meas. Syst., 2003, 10:25-28.
- [38]黄秉英, 周渭等. 计量测试技术手册, 第 11 卷—时间频率. 北京:中国计量出版社, 1996.
- [39]郭允晟, 苏秉炜, 方伟乔等. 脉冲参数与时域测量技术. 中国计量出版社, 1989.
- [40]周渭, 偶晓娟, 周晖等. 时频测控技术. 陕西:西安电子科技大学出版社, 2006.

第二章 基于相位检测的频率测量和频标比对研究

2.1 引言

进入 21 世纪以来,高精度频率测量仪器在电子技术领域中得到了越来越广泛的应用,尤其是在晶体或晶体振荡器需求量大和对其精度要求较高的行业。例如,在一块基于 ARM926EJ-S CPU 的通信控制器背板上,共需要 4 种晶体振荡器。ARM CPU 需要 2 种频率源:12MHz 和 32.768kHz,12MHz 经过 CPU 内部倍频到 200MHz 左右,提供 CPU 运行的主频率;为了实现低功耗,CPU 在休眠时只有 32.768kHz 晶体振荡器提供给实时时钟(RTC)使用以节省电量消耗。同时板上网络芯片和 USB 2.0 协议转换芯片分别需要 25MHz 和 12MHz 的晶体振荡器。可见目前电子产品对晶体或晶体振荡器的需求是越来越多。与此同时,许多行业对晶体和晶体振荡器的频率准确度和稳定度指标也提出了越来越高要求。例如,低端路由器要求内部晶体振荡器的频率稳定度优于 $5 \times 10^{-6}/\tau$,SDH 通信设备要求主参考时钟源的频率稳定度优于 $1 \times 10^{-11}/\tau$ 。可见高精度频率测量仪器的市场需求非常大。因此需要测量精度高、测量成本更低的频率测量仪器。由第一章可知,传统的测频方法有:1. 直接计数法和多周期同步法,这两种方法存在 ± 1 计数误差,由于填充信号频率值一般小于 10^9Hz ,所以频率测量精度差于 $10^{-9}/\tau$ 。大部分工业用频率计采用这种方法。2. 模拟内插法,这种方法仍存在 ± 1 计数误差,但采用内插器使 ± 1 计数误差减小到其 $1/1000$ 左右,使测频精度达到 $10^{-11}/\tau$ 量级。3. 游标法,类同模拟内插法,采用游标振荡器减小 ± 1 计数误差到其 $1/1000$ 左右,测频精度也能达到 $10^{-11}/\tau$ 量级。4. 模拟时间—电压变换法,将时间间隔转换为电压值测量,显著减小 ± 1 计数误差,测量精度与方法 2 相当。利用第一种方法设计的频率计构成简单、成本低廉,但精度差;采用后三种方法实现的仪器构造复杂、价格昂贵,但精度高。近年来相位检测技术发展了高精度的频率测量方法,有效降低测量中的 ± 1 计数误差,使测量精度提高到 $10^{-11}/\tau$ 量级。

而在频率标准的长期或短期指标的比对中,相位比对的方法具有很高的测量精度。而且随着原子频率标准的精度的提高,对于原子频率标准比对的精度也提出了更高的要求。相位检测原理也属于一种相位比对方法,利用相位检测原理可以进行频标比对,并且能够达到很高的比对分辨率。

本章首先介绍了相位检测的原理,然后针对频率测量,利用相移分辨率对基于相位检测的频率测量方法进行了测量误差分析,根据分析结果,提出一种基于

FPGA 实现的频率测量方法。该方法结合 FPGA 的特性，利用 FPGA 门时延小、内部电路稳定等特性实现高精度频率测量，测量精度达到 $9\times 10^{-11}/\tau$ ，在某些频率点上可达 $2\times 10^{-11}/\tau$ ，根据这种方法设计实现的频率测量仪器不仅具有传统第一种方法的构造简单、体积小、成本低廉的优点，而且还具有后三种方法的频率测量精度。本章最后针对频标比对技术，首先介绍了双混频时差法的频标比对原理，针对它的设计复杂和设计要求高的缺点，提出一种基于相位检测的频标比对方法。经过实际测试，该方法具有很高比对精度。

2.2 相位检测原理

2.2.1 最大公因子频率

在对周期性信号的研究中，为了进行高精度检测和对一些自然现象作本质性的解释，常常需要对相互作用的两个信号之间的周期性关系进行探索。这时一个概念是值得研究——反映两周期性信号相互间宏观相位差变化周期性的最大公因子频率 f_{maxc} ，及其周期 T_{minc} （亦可称为最小公倍数周期值）^[1-12]。

最大公因子频率是这样定义的：对于任意两个频率信号 f_1 和 f_2 ，当 $f_1 = Af_0, f_2 = Bf_0$ ，其中 A 和 B 为两个互素的正整数，则 f_0 就是 f_1 和 f_2 之间的最大公因子频率 f_{maxc} 。最大公因子频率 f_{maxc} 可以是任意频率值。其周期 T_{minc} 等于两频率信号 f_1 和 f_2 的严格倍数值（分别为 A 倍和 B 倍），如图 2.1，图中 2 个信号 f_1 和 f_2 的 A 和 B 分别为 8 和 7。它们是我们分析两信号相互相位关系及其变化的基础。

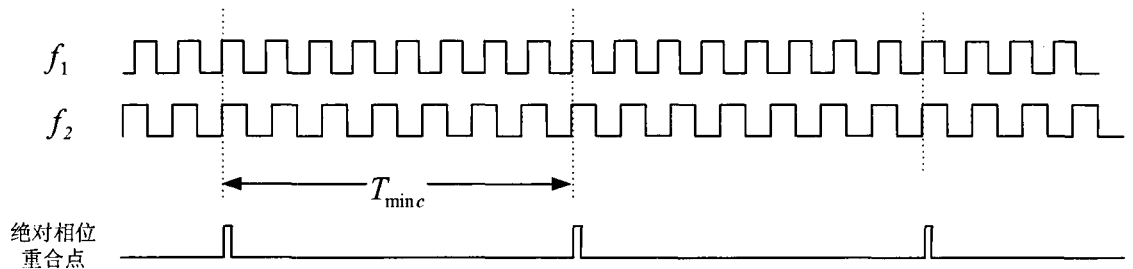


图 2.1 最小公倍数周期

最大公因子频率是一个作为两比对频率信号间相互关系的周期性的特征量，是它们之间相互相位关系的周期性规律的分析基础。

在一个 T_{minc} 的周期时间里含有完整的 A 个 f_1 信号的周期值 T_1 和 B 个 f_2 信号的周期值 T_2 。 f_1 和 f_2 在 T_{minc} 中的相互相位关系一方面受到这两个信号间的相对初始相位差的影响，另一方面又以 T_{minc} 为其宏观的周期表现出相互相位差异关系的周期性。在一个 T_{minc} 周期时间里相互作用着 A 个 T_1 和 B 个 T_2 的周期信号，从相位的相互关系来说应该是具有连续性的。但在具体的设备中及波形分析中周期性信号

均被量化了。就像常常在实际信号处理过程中那样，使周期信号每周在一个特定的相位点对外呈现出一个时刻信息，代表一周的结束，下一周的开始；或相移准确地完成了 360° 并开始另一周的 0° 。这就把本来连续的变化量化成不连续的跳跃性的变化。

在考虑频率值完全不同的两个频率信号间的相互关系时，如 $f_1 = A \cdot f_{maxc}$ ， $f_2 = B \cdot f_{maxc}$ ，设其中 $A > B$ （反之，即 $A < B$ 的情况亦具有同样的规律性）。以 f_2 波形的上升沿作为参照，在一个 T_{minc} 周期时间里量化了的两信号间的相互相位状况只可能有 B 种，如图 2.2 所示。而两者之间相互相位差可能的变化范围是 $0 \sim T_1$ 。由于两比对信号自身的周期性，所以在一个最大公因子频率的周期 T_{minc} 之中，两信号间相互相位状况也只会具有 B 种不同的差值状况。也就是说，连续在一起的 B 种相位状况中绝不会有两种完全一样的相位状况出现。任何两种相同相位差状况的出现只会标志着一个 T_{minc} 周期的结束和下一个 T_{minc} 周期的开始。从以上的分析中可以得出，每一个 T_{minc} 周期中，两信号相互相位差状况都是相同的，并且相应的同一位置处具有相同的量化相位差值。因此， T_{minc} 也可以看作是两信号相位差关系的变化周期。图 2.2 的波形图描绘了两周期信号的上述相位关系。同时用波形标出了以 f_2 信号为相位参考与紧跟其后而来的信号 f_1 相互相位特征点间的相位差状况。

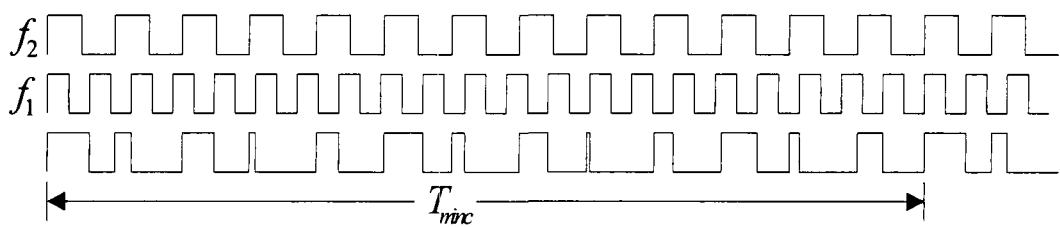


图 2.2 两个不同频率的周期信号之间的相位关系

为了证明两个比对频率信号之间相位差变化的规律性，先设定两比对频率信号间的相对初始相位差为零。而初始相位差不为零的情况只相当于把相对于参考频率信号的另一路比对频率信号的相位系统地向前或向后移一个固定的相位值，因而不会影响到从宏观上看的在一个 T_{minc} 周期里相位差状况互相相移变化的规律和相关的相位差值。

以图 2.2 中描述的波形为例，即以 f_2 波形的上升沿作为参照所表现出来的两个信号的相位关系来看，在一个 T_{minc} 周期里，两信号之间的相互相位差（从 f_2 波形的每一个上升沿到下一个离其最近的 f_2 波形的上升沿的时间间隔）情况如下：

$$\begin{bmatrix} T_1' \\ T_2' \\ \vdots \\ T_B' \end{bmatrix} = T_1 \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_B \end{bmatrix} - T_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ B \end{bmatrix} \tag{2-1}$$

式中， T_1 和 T_2 分别是 f_1 和 f_2 的周期。 T_1' 、 T_2' 、…… T_B' 是以 f_2 信号为参考，针对其每一个特征相位点， f_1 与它的相位差，即在波形图中表现为第三行信号的脉冲宽度，它们均大于或等于0，且 $(n_x-1)T_1 < XT_2$ 。这里 n_1 、 n_2 、…… A 及 X 均为正整数。

对于方程组(2-1)中的任何一个方程式 $T_x' = n_x T_1 - XT_2$ ，由于

$$f_1 = A \cdot f_{\max c}, \quad f_2 = B \cdot f_{\max c} \tag{2-2}$$

即

$$T_1 = \frac{T_{\min c}}{A}, \quad T_2 = \frac{T_{\min c}}{B} \tag{2-3}$$

所以有

$$n_x T_1 - XT_2 = \frac{n_x B - AX}{A \cdot B} T_{\min c} = \frac{B \cdot n_x - A \cdot X}{B} T_1 \tag{2-4}$$

这里，因为 n_x 、 B 、 A 及 X 均为正整数，而 $T_x' \geq 0$ ，所以 $Bn_x - AX$ 必为正整数或零。于是方程组(2-1)可得：

$$\begin{bmatrix} T_1' \\ T_2' \\ \vdots \\ T_B' \end{bmatrix} = T_1 \begin{bmatrix} \frac{Bn_1 - A}{B} \\ \frac{Bn_2 - 2A}{B} \\ \vdots \\ \frac{Bn_B - BA}{B} \end{bmatrix} = T_1 \begin{bmatrix} \frac{Y_1}{B} \\ \frac{Y_2}{B} \\ \vdots \\ \frac{Y_B}{B} \end{bmatrix} \tag{2-5}$$

式中的 Y_1 、 Y_2 …… Y_B 只可能为零或正整数。而且 $Y=0$ 和 $Y=B$ 时的效果又是完全一样的，即相位完全重合时的状态。

由于 $0 \leq T_x' \leq T_1$ ， T_1' 、 T_2' 、…… T_B' 在一个 $T_{\min c}$ 周期里又绝不能相等。所以 Y_1 、 Y_2 …… Y_B 就被限定为小于 B 的 B 个互不相等的正整数。也就是 Y 的值肯定为0、1、2、…… $B-1$ 这样 B 个值。当然，上述的证明说明不了其中 Y_1 、 Y_2 …… Y_B 的大小排列关系，只能说明在一个 $T_{\min c}$ 周期内， T_x' 取值肯定有 0 、 $\frac{1}{B}T_1$ 、 $\frac{2}{B}T_1$ …… $\frac{B-1}{B}T_1$ 这样 B 种情况存在。 T_1' 、 T_2' 、…… T_B' 的顺序可能是从大到小或从小到大排列，也完全可能是非顺序排列。取决于两频率信号间的相互关系。显然，两信号频率值

接近又有一定频差情况下的 T_x' 的排列是按由大到小或由小到大顺序排列的。

根据以上分析,对于两任意频率信号间的相位差关系,不管它们在 $T_{\min c}$ 周期时间内的变化情况是按什么样的规律排列,如果我们打乱后重新按大小顺序排列,则重排后两信号间相邻两个相位差值间的差肯定是:

$$\Delta T = \frac{1}{B} T_1 \quad (2-6)$$

如果两频率信号间的相对初始相位差不为零,则重新按大小顺序排列的 T_x' 值会在 $0, \frac{1}{B} T_1, \frac{2}{B} T_1, \dots, \frac{B-1}{B} T_1$ 各值上均加上一个与初始值有关的值。但此时临近的两个相位差值的差仍然符合 (2-6) 式。

由前面的 (2-3) 式, (2-6) 式又可写为:

$$\Delta T = \frac{T_1}{B} = \frac{f_{\max c}}{f_1 \cdot f_2} \quad (2-7)$$

式 (2-7) 说明了两比对信号间的相位量化变化值的大小对于两个已知频率为一个确定的数,称为量化相移分辨率。它与这两个信号的频率值的乘积成反比,而与它们之间的最大公因子频率 $f_{\max c}$ 的大小成正比。例如,当 $f_1 = 10\text{MHz}, f_2 = 10.0001\text{MHz}$, 此时, $f_{\max c} = 100\text{Hz}, A = 100000, B = 100001$, 所以, $\Delta T \approx 1 \times 10^{-12} = 1\text{ps}$; 当 $f_1 = 10\text{MHz}, f_2 = 10.00001\text{MHz}$, 此时, $f_{\max c} = 10\text{Hz}, A = 1000000, B = 1000001$, 所以, $\Delta T \approx 1 \times 10^{-13} = 0.1\text{ps}$ 。由以上例子可见,要使两信号间量化后的相对相位变化的分辨精度高,则希望两个频率信号在尽可能高的频率值下有相对比较低的最大公因子频率值。

利用量化相移分辨率,两个任意频率的周期性信号之间的任意参考时刻的相位差可以写为:

$$T_k' = k \cdot \Delta T, \quad 0 \leq k \leq (B-1) \quad (2-8)$$

于是两个周期性信号之间的相位差按从小到大的顺序排列即为:

$$0, \Delta T, 2\Delta T, 3\Delta T, 4\Delta T, \dots, (B-1)\Delta T。$$

2.2.2 相位重合点和相位检测

在一个 $T_{\min c}$ 内,两信号间的量化相位差状态中有一些值,它们分别等于信号间的相对初始相位差加 $0, \Delta T, 2\Delta T, \dots$ 等。这些值均远远小于这两个信号的周期值,把有这样一些相位差的时刻叫作两周期信号间的相位重合点,此刻两个频率信号的上升沿非常接近。如上例,当 $f_1 = 10\text{MHz}, f_2 = 10.00001\text{MHz}$ 时, $f_{\max c} = 10\text{Hz}, A = 1000000, B = 1000001$ 。两个信号在一个最小公倍数周期 $T_{\min c}$ 内的相位差有 1000000 个。根据式 (2-8), 当 $k = 10000$ 时,此刻,两个信号之间的相位差 $T_{10000}' = 10000 \times 0.1 = 1\text{ns}$, 远小于两个信号的周期值 100ns 。在图 2.1 中标识有“绝对相位重合点”,这是一个比较理想的概念,表示在此刻,两个频率信号间

的相位差为 0。

所谓相位重合点并非绝对重合，而是一个相对的概念。根据式（2-8），当两个中、高频频率信号间的最大公因子频率较小时，相位重合点所代表的两信号间的相位差的重合情况往往会在几个 ps 到十分之几个 ns 左右。在两个频率信号间的两个或若干个相位重合点之间的时间间隔中，分别容纳有这两个频率信号的若干个周期，它们相当接近整数倍周期值。如果能够检测出来绝对相位重合点或相位重合点，那么在相位重合点之间同时包含着整数个或非常接近整数个的 f_1 和 f_2 的周期，因此分别以相位重合点为开始和结束时刻的时间时间间隔，就同时和 f_1 和 f_2 同步，这样能够显著降低时间测量的误差。但是实际中，由于器件和电路的限制，对极低的量化相移分辨率的相位重合点可能无法正确检测，因而器件的分辨能力也是在进行相位重合检测时所要考虑的一个重要因素。

式（2-7）说明了两个比对频率信号间的量化相移分辨率的大小对于两个已知频率为一个确定的数，一般情况下这个数非常小，在示波器等测试仪器上根本无法观测或检测出来，所以“绝对相位重合点”和“相位重合点”基本上只有理论分析上的意义，实际电路分析中更多地考虑“相位重合点簇”。

2.3 基于相位检测的频率测量方法

2.3.1 相位检测法测量频率的误差分析

相位检测法利用两个频率之间的周期性规律来产生计数闸门，这种周期性的规律就是两个频率的最小公倍数周期，记为 $T_{\min c}$ ，如图 2.3 所示。

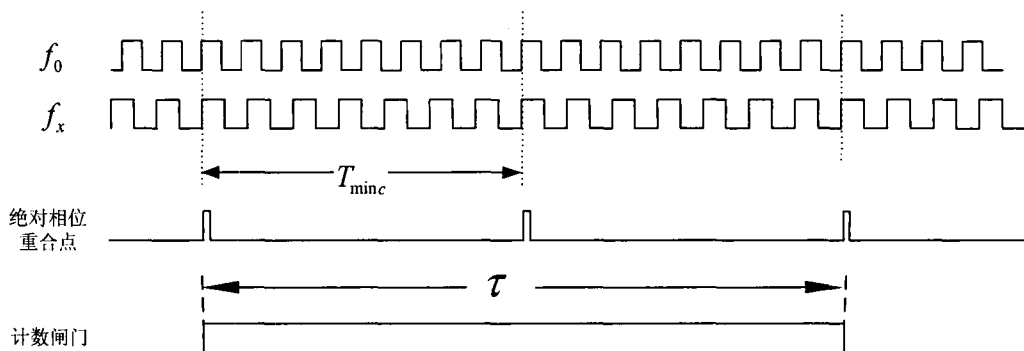


图 2.3 相位检测法频率测量原理图

理论上当以最小公倍数周期或最小公倍数周期整数倍的时间作为计数闸门时，计数闸门同时与标频 f_0 和被测频率 f_x 同步，避免了 ± 1 计数误差。利用式（2-9）即可求出被测频率：

$$f_x = \frac{N_x}{N_0} f_0 \quad (2-9)$$

式中 N_0 , N_x 分别为 f_0 和 f_x 的计数值。图 2.3 中, 两个频率在一个最小公倍数周期内会发生一次“绝对相位重合”, 在这一时刻两个频率信号的方波上升沿同时到达, 两个频率的相位差为零。计数闸门由“绝对相位重合点”产生, 没有时间误差, 因此理论上的频率测量精度无限高。

但是实际电路中产生和检测如图 2.3 所示的两个频率的“绝对相位重合点”是不可能的, 相位重合点总是成簇出现, 检测电路不可能在一簇的相位重合点中区分出“绝对相位重合点”。因而计数闸门不是精确的两个频率的最小公倍数周期或最小公倍数周期的整数倍的时间, 计数闸门存在时间误差。

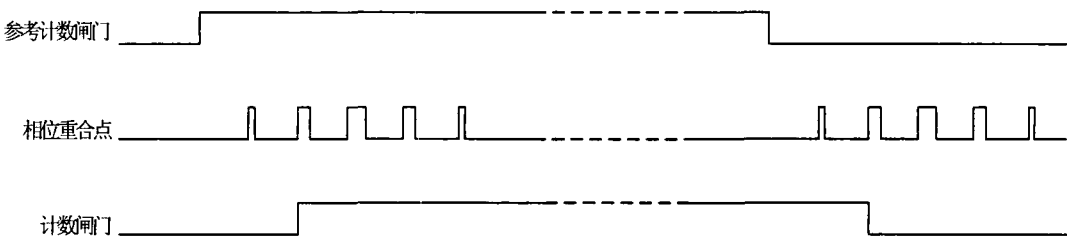


图 2.4 实际的相位重合点簇和计数闸门

相位重合点反映两个信号在某一时刻相位接近的程度。产生相位重合点的方法很多, 但无论哪种方法, 实际电路中的相位重合点脉冲都是成簇出现, 如图 2.4 所示。图 2.4 是简化的相位重合点簇, 实际的一个簇约有成千上万个相位重合点。簇中每个相位重合点的脉宽和相位重合点发生时两个频率的相位差满足以下关系:

$$w_p = \begin{cases} t_{pd} - |\Delta P|, & |\Delta P| < t_{pd} \\ 0, & |\Delta P| \geq t_{pd} \end{cases} \tag{2-10}$$

式中 w_p 为相位重合点脉宽, t_{pd} 为逻辑器件门时延, ΔP 为两个信号此刻的相位差。 ΔP 用两个信号的相差分辨率 ΔT 可表示为:

$$\Delta P = k \cdot \Delta T \tag{2-11}$$

式(2-11)中 ΔT 就是式 (2-7) 的相移分辨率。

显然 $-\min(T_0, T_x) < \Delta P < \min(T_0, T_x)$, T_0 和 T_x 分别为两个信号的周期。式(2-11)中 k 是一个整数, 当两个信号的相位差为 0 时 k 为 0。由式 (2-10) 可知, 相位重合点脉宽越宽表明两个信号在此刻的相位越接近, $|\Delta P|$ 越小。簇中脉宽最宽的相位重合点就是图 2.3 所示的“绝对相位重合点”, 此时 ΔP 为 0。为了便于讨论, 规定式 (2-11) 的 k 在脉宽最宽的相位重合点之后取正。

由于簇中相邻两个相位重合点脉宽之差为一个相差分辨率 ΔT , 小于 1 ps, 这么小的差别使得实际检测电路无法区别出两个相邻脉冲, 也就无法

检测出脉宽最宽的“绝对相位重合点”。

实际上参考计数闸门上升沿后的第一个簇中第一个能触发检测电路的相位重合点导致产生了计数闸门的开门信号,而参考计数闸门下降沿后的第一个簇中第一个能触发检测电路的相位重合点脉冲导致产生出计数闸门的关门信号,如图 2.4 所示。在开门时刻和关门时刻,两个信号的相位差分别记为 ΔP_1 , ΔP_2 , 用 ΔT 表示为:

$$\begin{cases} \Delta P_1 = k_1 \cdot \Delta T \\ \Delta P_2 = k_2 \cdot \Delta T \end{cases} \quad (2-12)$$

于是计数闸门 τ 的时间误差 $\Delta \tau$ 为:

$$\Delta \tau = \Delta P_2 - \Delta P_1 = (k_2 - k_1) \Delta T \quad (2-13)$$

由式 (2-13) 可知, 如果 $k_2 = k_1$, 也就是开门时刻和关门时刻的相位重合点在簇中的位置一致时, 即便无法检测出“绝对相位重合点”, 闸门的误差也为 0。这种情况依赖于电路的稳定性。实际上由于电子线路随机噪声和不确定性干扰等因素的存在, k_1 和 k_2 在一定范围内随机取值, 计数闸门的误差总是存在。

由以上分析可见, ± 1 计数误差已被降低, 表现为计数闸门的时间误差, 所以采用更一般的测频公式导出其误差分析公式。

$$f_x = \frac{N_x}{\tau} \quad (2-14)$$

根据误差理论, 其最大相对误差为:

$$\delta_{f_x} = \frac{1}{N_x} \Delta N_x' + \frac{1}{\tau} \Delta \tau' \quad (2-15)$$

式中 $\Delta N_x'$ 和 $\Delta \tau'$ 分别为 N_x 和 τ 的最大绝对误差, 由以上分析可知 $\Delta \tau$ 已包含 ΔN_x , 故设 $\Delta N_x'$ 为 0, 测量误差由 $\Delta \tau'/\tau$ 决定。由式 (2-15) 得:

$$\delta_{f_x} = \frac{\Delta T}{\tau} \Delta k' \quad (2-16)$$

式中 $\Delta k' = (k_2 - k_1)_{\max}$, 是关门时刻和开门时刻的相位重合点在其簇中位置不一致的最大值, 显然它与一个簇中相位重合点的脉冲个数有关。所以减少簇中相位重合点的脉冲个数就能降低频率测量的最大相对误差。脉冲个数 N 由逻辑器件门时延 t_{pd} 和两个信号的相差分辨率 ΔT 决定:

$$N = 2 \frac{t_{pd}}{\Delta T} - 1 \quad (2-17)$$

由式 (2-17), ΔT 不变时, t_{pd} 越小, N 就越小, 频率测量精度就越高。

2.3.2 基于FPGA的设计实现

根据以上误差分析的结果，在满足检测电路触发条件的基础上，频率测量的精度受限于电路的稳定性和电子器件的门时延。门时延越小，一个相位重合点簇中的脉冲个数就越少，计数闸门的时间误差就越小，频率测量的精度越高。为了同时满足检测电路的触发条件和门时延的要求，本节利用FPGA实现频率测量，提出基于FPGA实现的频率测量方法，并研制出样机。

随着微电子工艺的发展，FPGA在逻辑容量、工作频率、体积、可靠性、灵活性和软件开发环境等方面已达到令人满意的程度，加上其在线可编程的固有优势，使得利用FPGA完成电子线路核心设计已成为一种趋势。

FPGA内部逻辑的门时延小于普通逻辑器件，内部电路的稳定性也优于一般电路，而且集成度高使得设计的仪器体积更小，易于实现便携性。

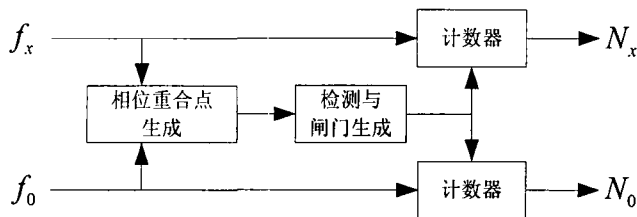


图 2.5 FPGA 实现频率测量的原理框图

图 2.5 是 FPGA 实现频率测量的原理框图。图中相位重合点生成电路是整个仪器的关键，为了增加电路的稳定性，尽量简化了核心电路的构成，减小引入误差。图 2.6 是生成相位重合点的逻辑电路，采用简单的逻辑电路，避免引入其他附加时延，利用非门时延，获得最小门时延。

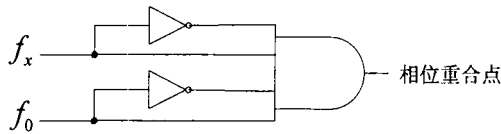


图 2.6 相位重合点生成的逻辑电路

基于性能和成本的考虑，样机采用ALTERA 130 nm 全铜工艺低成本FPGA芯片——Cyclone EP1C6-C6。采用最高速度等级C6的目的是希望得到最小的门时延。根据文献[13]其门时延参数 t_{pd} 的最大值为454 ps，而触发时钟脉宽参数的最小值为107 ps。普通逻辑器件，如TTL的74S，74F，74AS系列或ECL器件的 t_{pd} 都大于2 ns，可见FPGA表现出比一般传统器件更优异的特性。

图2.7是系统实现框图。标频和被测频率分别经过信号调理电路送入

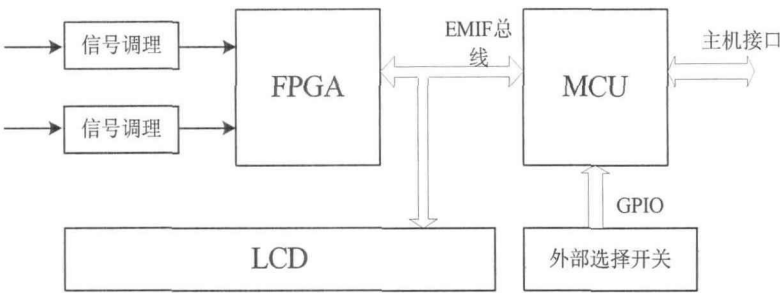


图2.7 系统实现框图

FPGA，信号调理电路对频率信号进行驱动和电平匹配，这部分是模拟电路，特别注意了实际电路的PCB布局、布线、电源噪声、模拟地和数字地耦合等问题。FPGA完成图2.5所示的频率测量方法。MCU（微控制器）从FPGA中采集数据 N_0 和 N_x ，根据式（2-9）计算被测频率值，并将其在LCD上显示。MCU还负责主机通信、外部面板选择判断等功能。

2.3.3 实际测试结果

样机实际消耗 FPGA 内部逻辑单元 218 个，占用 FPGA IO 管腿 16 个，内部最高频率 f_{max} 达到 226MHz。为了验证实际研制样机频率测量精度，利用一台频率稳定度为 $5\times10^{-13}/1s$ 的 OSA 公司高稳晶体振荡器同时锁定两台 HP8662 频率合成器，其中一台提供参考频率，另一台提供被测频率，如图 2.8 所示。

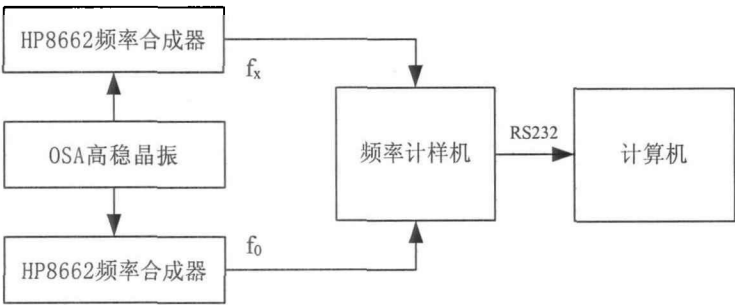


图 2.8 测试频率计样机的原理框图

与频率计样机通过 RS232 相连的计算机上有自动测量软件，用来自动计算每一个被测频率点的测量阿伦方差，表示测量的精度。

为了全面检测实际样机的测量精度，为进一步的研究提供数据，测试系统中参考频率和被测频率都选用了多个频率值。其中参考频率分别为 20000100Hz 和 100000001Hz 时，1s 闸门的频率测量结果如表 2.1 和表 2.2 所示。

表 2.1 参考频率为 20000100Hz 的实际测量精度

参考频率 (Hz)	被测频率 (Hz)	测量精度 (1s 闸门)
20, 000, 100	5, 000, 000	3.0×10^{-11}
20, 000, 100	10, 000, 000	2.7×10^{-11}
20, 000, 100	100, 000, 000	2.4×10^{-11}
20, 000, 100	100, 000, 001	1.7×10^{-11}
20, 000, 100	16, 384, 000	8.7×10^{-11}
20, 000, 100	32, 768, 000	8.1×10^{-11}
20, 000, 100	16, 384	8.8×10^{-10}
20, 000, 100	32, 768	8.4×10^{-10}

表 2.2 参考频率为 100000001Hz 的实际测量精度

参考频率 (Hz)	被测频率 (Hz)	测量精度 (1s 闸门)
100, 000, 001	5, 000, 000	1.7×10^{-11}
100, 000, 001	10, 000, 000	1.7×10^{-11}
100, 000, 001	100, 000, 000	5.4×10^{-12}
100, 000, 001	100, 000, 001	—
100, 000, 001	16, 384, 000	6.6×10^{-11}
100, 000, 001	32, 768, 000	6.9×10^{-11}
100, 000, 001	16, 384	8.5×10^{-11}
100, 000, 001	32, 768	8.5×10^{-11}

表 2.1 和表 2.2 的实际测量数据表明对于一般科研院所和工业界通常用到的频率，研制样机的测量精度都优于 $9 \times 10^{-11} / \tau$ ，尤其是对一些科研中常用的频率，如 5MHz、10MHz 和 100MHz 等，其测频精度都优于 $3 \times 10^{-11} / \tau$ 。

同时可以发现在实际测量中，研制样机对 5MHz、10MHz、100MHz 和 100.000001MHz 等频率的测量精度都明显优于对 16.384MHz、32.768MHz、16.384kHz 和 32.768kHz 等频率的测量精度。这是因为 5MHz、10MHz、100MHz 和 100.000001MHz 等被测频率信号和 20.0001MHz 的参考频率信号产生的相位重合点的脉宽在两个信号的一个最小公倍数周期内更有规律，从时间的前后上看，是呈现从小到大的排列顺序。这样规律性的相位重合点簇会使相位检测电路更能稳定地检测出一致性更佳的相位重合点。而 16.384MHz、32.768MHz、16.384kHz 和 32.768kHz 等被测频率信号和 20.0001MHz 的参考频率信号产生的相位重合点的脉宽在两个信号的一个最小公倍数周期内没有从时间的前后上看的从小到大的排列规律，因此频率测量精度稍低。

对不同频率的被测信号，研制样机的测量精度基本上随着被测信号频率的升高而更高。这是因为频率更高的被测信号和参考信号的量化相移分辨率更小，因此可以得到更高的测量精度。

从表 2.1 和表 2.2 的不同参考频率信号对相同的被测频率信号的实际测量结果可以看出，参考频率为 100.000001MHz 时的测量精度优于参考频率为 20000100Hz 时的测量精度。这是因为对于相同的被测频率，100.000001MHz 的参考频率与它的最大公因子频率更低，量化相移分辨率更小，因此测量误差更小，可以得到更高的测量精度。

从以上的实际测量数据和结果分析来看，根据相位检测原理实现的频率测量装置的测量精度非常适合替代昂贵的进口频率测量设备，满足较高精度的频率测量要求。

2.3.4 进一步的改进

由 2.3.1 节的分析可知，频率测量精度是由相位重合点生成电路和相位重合检测电路决定的。在图 2.7 频率测量装置的实现框图中，这一部分都是在 FPGA 中完成的。完成最终频率值计算的 MCU（微控制器）对频率测量的精度没有影响，并且只是在每个计数闸门结束后，才从 FPGA 取回参考频率和被测频率的计数值，根据式（2-9）计算出最终被测频率值，之后将其显示在 LCD 上。因此采用其他的处理器并不影响频率测量的精度。

NIOS II 系列软核处理器是 Altera 公司推出的用户可配置的通用 32 位 RISC 嵌入式处理器，运算性能可以超过 200 DMIPS。Altera 公司的 Stratix、Stratix GX、Stratix II、Cyclone 和 Cyclone II 系列的 FPGA 都支持 NIOS II 处理器。由于 Nios II 处理器是软核形式，具有很大的灵活性，采用 NIOS II 处理器可以根据需要，设置功能，在相对便宜的 Cyclone 系列等低成本 FPGA 中实施。通过将处理器、外设、存储器和 I/O 接口集成到一个单一的 FPGA 中，从而降低了系统总成本、复杂性和功耗。

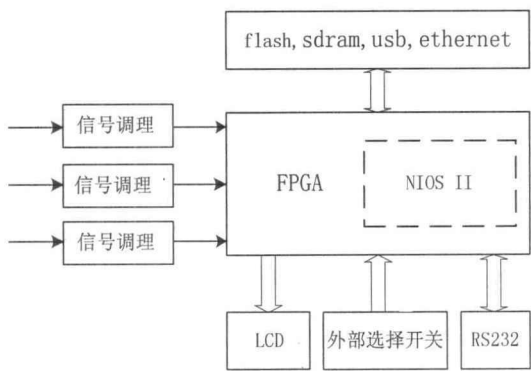


图 2.9 新系统的实现框图

对研制样机的进一步改进,是采用 NIOS II 系列软核处理器来取代图 2.7 中的 MCU。新的系统原理框图如图 2.9 所示。

由于新的频率测量系统具有多种外接数据接口,如 USB、以太网、UART、LCD、SPI 等接口,实现了完整的嵌入式系统 SOC(片上系统)的平台,因此改进后的系统提供了时间和频率测量的一个比较理想的平台。由于 FPGA 配置和 NIOS II 编程的灵活性,整个平台具有良好的可扩展性。

2.3.5 结论

本节针对高精度的频率测量,利用相移分辨率分析了相位检测法的频率测量误差,根据误差分析结果,提出并实现了一种基于 FPGA 实现的频率测量方法。该方法利用 FPGA 门时延小,电路稳定的特性,有效降低了闸门时间误差,提高了频率测量精度。对实现样机的实际测量数据表明其频率测量精度优于 $9 \times 10^{-11} / \tau$,完全能够满足高精度、低成本的频率测量要求,大范围推广是完全可行的。随着微电子工艺的发展和 FPGA 性能的进一步提高,该方法的频率测量精度还应有所提高。该方法实现的样机已应用于原子钟的研制中。

2.4 基于相位检测的频标比对方法

基于相位检测的频标比对方法根据频率标准信号间的最大公因子频率的概念、借助于中介频率源,通过相位重合检测的方法实现两个频率标准信号之间的高分辨率的相位比对^[14-17],可以达到 10ps 的对比分辨率,比对分辨率潜在的和理论分析的精度更高,同时该方法实现设备简单。在频率标准的长期比对中能够获得优于 1×10^{-14} / 小时的比对精度,每天的最高比对精度可以进入 10^{-16} 量级。这对于原子频率基准的比对是很有优势的。而且也可以用于短期频率稳定度的测量仪器或者作为频率标准比对器的终端测量设备。该方法在实施中采用了两个比对频率标准与高稳定度的公共振荡器同时进行相位重合检测,用检测的输出分别作为一个被测时间间隔的开门和关门信号。该公共振荡器的频率或分数频率与两个比对频率信号之间有一定的差值,如 100Hz 或 1kHz。这个闸门和公共振荡器的多周期严格同步,因此克服了时间间隔测量中存在的 ± 1 个数的误差。这种方法把相位差值的提取和对该值的高精度测量合为一体,有利于高精度测量和更低的成本。而且并不要求两个比对信号的频率标称值相同。它把通常两频率标称值相同情况下每周期一次的相位比对转换成了以和中介频率源之间的每最小公倍数周期进行一次相互的相位比对。为了说明频标比对的基本原理和便于比较,本节首先介绍传统的双混频时差法。

2.4.1 双混频时差法

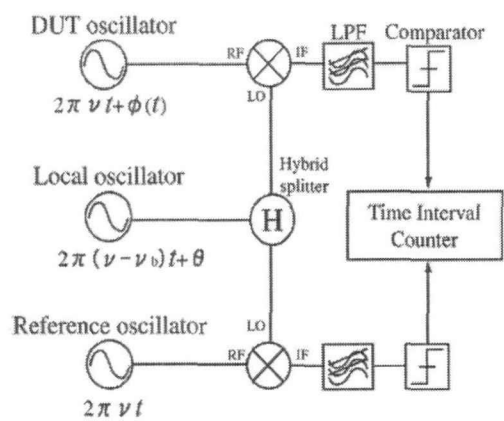


图 2.10 传统双混频时差法的原理框图

传统的双混频时差^[18-19] (TMDT) 比对方法是一种应用广泛的频率标准比对方法，原理框图如图 2.10 所示。被测信号和参考信号的频率标称值相同，分别表示为 $\sin(2\pi\nu t + \phi(t))$ 和 $\sin(2\pi\nu t)$ ，存在微小频差 $(1/2\pi)d\phi(t)/dt$ ，两个信号的时差可表示为

$$\Delta T(t) = \phi(t)/2\pi\nu$$

(2-18)

将一个具有对称隔离输出放大器的振荡器作为公共振荡器，输出信号表示为 $\sin(2\pi(\nu - \nu_b)t + \theta)$ 。将被测信号和公共振荡器信号送入一个双平衡混频器的输入端，同时将参考信号和公共振荡器信号送入另一个双平衡混频器的输入端。输出信号分别通过低通滤波器后，产生了两路差频信号，表示为 $\sin(2\pi\nu_b t + \phi(t) - \theta)$ 和 $\sin(2\pi\nu_b t - \theta)$ 。差频信号的频率 ν_b 较低，此时相差 $\phi(t)$ 没有发生变化，依然存在。将差频信号再分别通过过零检测器，一路信号的过零时刻为开始信号触发时间间隔计数器，另一路信号的过零时刻为结束信号关闭时间间隔计数器，如图 2.11 所示。

图中，最终由计数器计数的时差是由差频频率 ν_b 表示的，为：

$$\Delta T_b(t) = \frac{\phi(t)}{2\pi\nu_b}$$

(2-19)

由式 (2-19) 可得被测信号和参考信号的时差：

$$\Delta T(t) = \Delta T_b(t) \cdot \frac{\nu_b}{\nu}$$

(2-20)

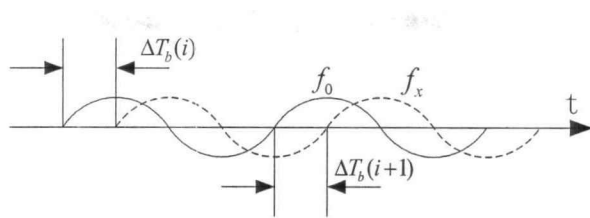


图 2.11 过零点表示的时差 ΔT_b

因此传统的双混频时差法的测量分辨率是由 ν_b/ν 决定的。由于差频信号的频率 ν_b 较低,远小于被测和参考信号的频率,双混频时差法的测量分辨率可达 $10^{-12}/\tau$ 量级^[20-22],同时还具有时间响应快的优点,主要应用于频率标准的长期和短期的指标比对。但是双混频时差法的缺点也很明显,由图 2.10 可以看出,构成仪器的结构比较复杂,各个组成部分的指标都要非常好,否则会影响精度。

2.4.2 相位检测的比对原理

高分辨率的频率标准间相位比对技术需要能反映高分辨率频率标准间的相位差,因此相位检测原理可以被用于高精度频率标准比对。基于被比对相位周期技术的传统相位比对方法很难获得更高的测量精度。而对于频率标称值相同的频率信号间的相位比对,基于等效鉴相频率原理的比对方法具有更高的比对精度。等效鉴相频率并不是一个实际的频率信号,它是基于最大公因子频率的一个概念,它的相位代表当相位差沿着一个方向变化时,两个频率信号间两个绝对相位重合间的相移变化。例如,两个频率信号分别是 $f_1 = Af_{\max c}$ 和 $f_2 = Bf_{\max c}$, 在这里 A 和 B 是互素的两个正整数, $f_{\max c}$ 是 f_1 和 f_2 间的最大公因子频率。那它们间的等效鉴相频率是

$$f_{equ} = ABf_{\max c}$$

(2-21)

由式(2-21)可见,等效鉴相频率 f_{equ} 实际上是量化相移分辨率 ΔT 的倒数。结合量化相移分辨率 ΔT 的概念,等效鉴相频率 f_{equ} 可以用来直观地表示两个信号之间相位差随着时间的变化。如果 $f_{\max c}$ 相对两个信号的频率值很小的话, f_1 和 f_2 的 A 和 B 的值就会非常大,因此等效鉴相频率就远高于这两个比对信号的频率值。因此,非常高的测量精度就可以基于周期性的相位改变得到。为了得到高的等效鉴相频率,可以用频率合成器或者公共振荡器来产生一个非常低的 $f_{\max c}$ 。例如,两个标称频率值为 10 MHz 的频率信号之间可以通过其中的一个信号锁定一个公共振荡器来产生一个 10.005MHz 公共频率,于是 $f_{\max c}$ 为 5000Hz, A 和 B 分别为 2000 和 2001,从而获得 20.01GHz 的等效鉴相频率,于是等效鉴相周期(或者量化相移分辨率)为 50ps 左右。

根据两个频率信号之间最大公因子频率的概念，两个信号间总是有相位重合。然而，因为两个频率信号具有相同的标称频率，所以要测量出相位重合是很困难的。通过引入一个产生于高稳定度晶体振荡器的、具有特殊频率值的信号，可以比较容易地检测相位重合。图 2.12 是基于双相位重合检测技术的频率标准比对原理框图。

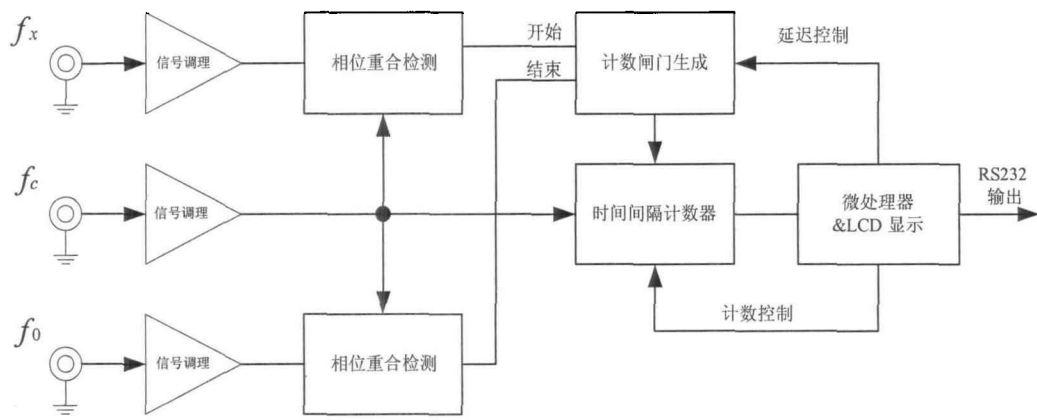


图 2.12 双相位重合检测技术的频率标准比对原理框图

图中， f_x 和 f_0 分别是被测和参考频率标准的频率信号。 f_c 是通过频率合成器锁定 f_0 产生的中介频率信号。将经过信号调理的 f_x 和 f_c ， f_0 和 f_c 分别进行相位重合点检测，由 f_x 和 f_c 的相位重合点簇形成时间间隔计数器的开始信号，由 f_0 和 f_c 的相位重合点簇形成计数结束信号。然后在计数闸门时间内，对 f_c 计数。 f_c 是公共振荡器输出信号的频率值，计数值记为 N_c 。同时延时控制决定测量的采样时间，如 0.1 秒，1 秒，10 秒等。由于 f_c 与计数闸门的开、关信号在多周期内严格同步，因此 ± 1 的计数误差不存在于 f_c 的计数值 N_c 内。

由两组相位重合点信号产生的闸门信号包含了 f_x 和 f_0 的相位差信息，这个信息由计数值 N_c 反映。由以上分析可知， f_x 和 f_0 的相位差可以表示为

$$P = N_c \cdot \Delta T$$

(2-22)

这里， N_c 是 f_c 在闸门时间内的计数值， ΔT 是参考信号 f_0 和公共频率信号 f_c 之间的量化相移分辨率，通过式 (2-7) 计算可以很容易得到。

在实际的设备中，为了简化设计，一个被参考信号 f_0 锁定的公共频率源被用来替代频率合成器。这样，计算公式仍然是式 (2-22)，测量精度也不会受到影响。

2.4.3 高精度频标比对器

基于以上分析的原理，一台基于等效鉴相频率的高分辨率频率标准比对器可以实现，频标比对器的原理框图如图 2.13 所示。

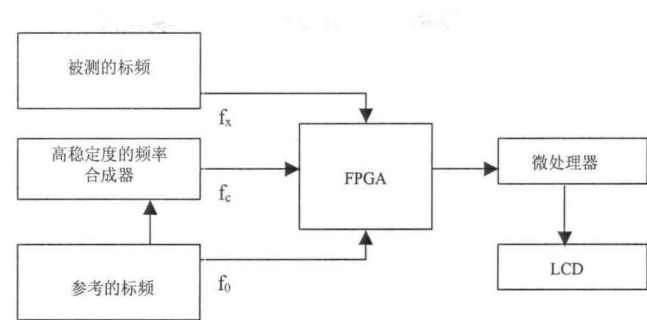


图 2.13 频标比对器的原理框图

在图中， f_x 是被测频标信号，频率标称值为 10MHz ； f_0 是参考频标信号，频率标称值也为 10MHz ； f_c 是公共频率源信号，频率标称值是 20.0001MHz ，由高稳定度的频率合成器产生，这个频率合成器又被参考频标锁定。如果 f_c 是未被锁定的频率输出，那么在比对测量和计算时会出现误差。被参考频标锁定的 f_c 能够简化测量和计算过程，在这种情况下，量化相移分辨率为 0.5ps 。在实际仪器中，这个精度是达不到的，因为实际电路中的相位重合检测精度要小于量化相移分辨率，而合成器和公共频率源的噪声明显影响了精度的实现。

图 2.12 中所表示的原理可以利用 FPGA 实现，包括相位重合检测、闸门产生、延迟控制、计数器等。最后计数的结果被送给微处理器，根据式 (2-22) 计算得到被测信号 f_x 和参考信号 f_0 之间的相位时间差，这个计算结果将在由微处理器控制的 LCD 上显示出来。在此，关键电路是相位重合检测电路，因为闸门信号的开门和关门时刻都是由相位重合检测决定的，因此相位重合检测电路的精度显著影响最终的测量精度。

这个测量系统也可以很容易地被改进为模拟显示。例如，系统可以利用一个记录仪来显示和记录两个频率标准信号的相位差。图 2.14 是改进为模拟显示的原理框图。由于闸门信号代表的是被测的相位差值，因此将闸门信号通过精确积分电路后，测量结果就可以采样模拟方式在长图记录仪上显示和记录。

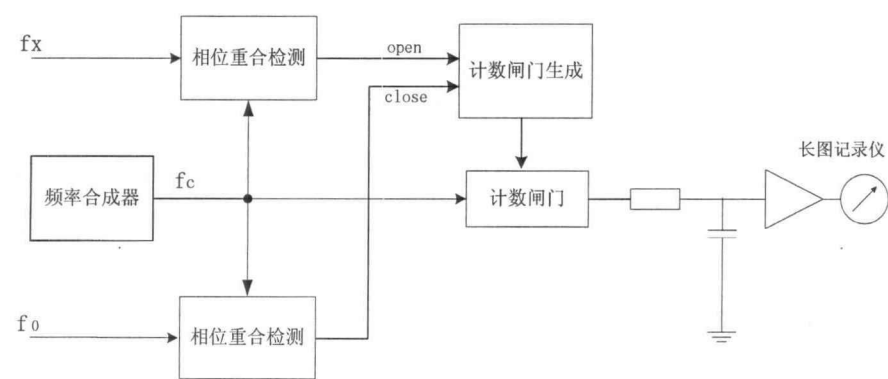


图 2.14 用于模拟显示的频标比对的原理框图

这个比对器也可以作为一个频率标准比对系统的显示终端。它的测量高分辨率可以保证这个系统的高精度。

2.4.4 实际测试结果

为了实际测试基于相位检测原理实现的频率标准比对系统的测量精度，进行了两种方案的测量实验。

一、频率标准的自比实验

测量实验原理如图 2.15 所示。

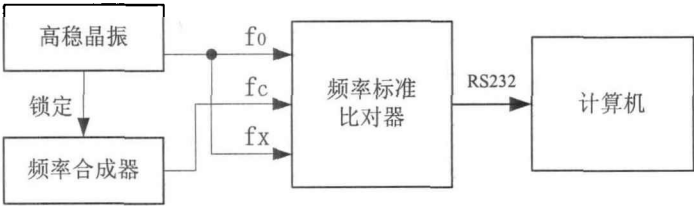


图 2.15 自比测试系统

图中高稳晶振输出的10MHz 信号同时被送到频率标准比对器的被测信号和参考信号输入端，由高稳晶振锁定的频率合成器输出的信号送给比对器的公共频率信号输入端。因此进行比对的实际上是同一个信号，以此实验来测量频率标准对比系统的对比分辨率和比对精度。公共信号是由频率合成器产生的，可以比较方便调整。表 2.3 列出了对于不同的公共频率信号，频率标准自比时的理论比对分辨率和实际比对精度。理论分辨率是利用式（2-7）计算得来。实际比对精度是对每个公共信号频率点以 1s 闸门连续测量 100 次，然后计算 100 个相位时间差数据的均方根误差为测量精度。

表 2.3 不同的公共频率信号对应的理论比对分辨率和实际比对精度

——被测和参考信号频率为10MHz

公共信号的频率 (Hz)	理论比对分辨率 (s)	测量精度(1s 闸门)(s)
100,000,001	1.0×10^{-15}	12.4×10^{-12}
100,000,010	10.0×10^{-15}	13.7×10^{-12}
100,000,100	100.0×10^{-15}	15.4×10^{-12}
100,001,000	1.0×10^{-12}	19.3×10^{-12}
50,000,001	2.0×10^{-15}	14.9×10^{-12}
50,000,010	20.0×10^{-15}	14.4×10^{-12}
50,000,100	200.0×10^{-15}	16.4×10^{-12}
50,001,000	2.0×10^{-12}	25.4×10^{-12}
20,000,001	5.0×10^{-15}	19.2×10^{-12}

20,000,010	50.0×10^{-15}	15.3×10^{-12}
20,000,100	500.0×10^{-15}	17.1×10^{-12}
20,001,000	5.0×10^{-12}	21.8×10^{-12}
10,000,001	10.0×10^{-15}	9.1×10^{-12}
10,000,010	100.0×10^{-15}	11.4×10^{-12}
10,000,100	1.0×10^{-12}	12.1×10^{-12}
10,001,000	10.0×10^{-12}	17.6×10^{-12}

从表 2.3 中的实际测量数据上看,理论比对分辨率最高可以达到 $1fs(1\times10^{-15}s)$,随着公共信号频率的降低,理论比对分辨率相应规律地减小,达到 $10ps$ 。但是实际测量的精度并没有这么明显的规律。原因就是频率合成器和公共频率源的噪声明显高于理论分辨率,在 FPGA 内部信号抖动和信号之间相互干扰也比较严重地影响了超高分辨率的实现。实际上最好的测量精度并没有发生在理论比对分辨率最小时,此时公共信号频率为 $100,000,001Hz$,理论比对分辨率为 $1fs$ 。而是发生在公共信号频率为 $10,000,001Hz$ 时,此时理论比对分辨率为 $10fs$ 。这种情况可能是因为,如前所述的由于噪声和干扰明显较高,对于如此微小的理论比对分辨率来说比较大基本上不具有实际意义。而 $10,000,001Hz$ 的公共信号频率与被测和参考信号频率更为接近,因而能够形成相对更稳定的相位重合点簇,所以相位检测的精度更高,自比精度更好。

将被测和参考信号的频率改为 $5MHz$,再进行以上测试,得到实际测量结果如表 2.4 所示。

表 2.4 不同的公共频率信号对应的理论比对分辨率和实际比对精度
——被测和参考信号频率为 $5MHz$

公共信号的频率(Hz)	理论比对分辨率 (s)	测量精度(1s 闸门)(s)
100,000,001	2.0×10^{-15}	14.5×10^{-12}
100,000,010	20.0×10^{-15}	13.3×10^{-12}
100,000,100	200.0×10^{-15}	14.4×10^{-12}
100,001,000	2.0×10^{-12}	19.7×10^{-12}
50,000,001	4.0×10^{-15}	11.9×10^{-12}
50,000,010	40.0×10^{-15}	13.3×10^{-12}
50,000,100	400.0×10^{-15}	12.4×10^{-12}
50,001,000	4.0×10^{-12}	18.0×10^{-12}
20,000,001	10.0×10^{-15}	18.2×10^{-12}
20,000,010	100.0×10^{-15}	19.1×10^{-12}
20,000,100	1.0×10^{-12}	21.5×10^{-12}

20,001,000	10.0×10^{-12}	27.1×10^{-12}
10,000,001	20.0×10^{-15}	13.8×10^{-12}
10,000,010	200.0×10^{-15}	12.5×10^{-12}
10,000,100	2.0×10^{-12}	15.2×10^{-12}
10,001,000	20.0×10^{-12}	19.9×10^{-12}

从表中数据可以看出，被测和参考信号的频率为5MHz时，仍然能够得出被测和参考信号的频率为10MHz时的结论。但是总体看来，自比精度还是有些微小的降低。

经过实验一的频率标准自比精度测试实验，实际比对分辨率被证明能够达到10ps量级，比对精度也能够达到相同的量级。

二、两个频率标准的比对实验

互比测试实验原理框图如图 2.16 所示。

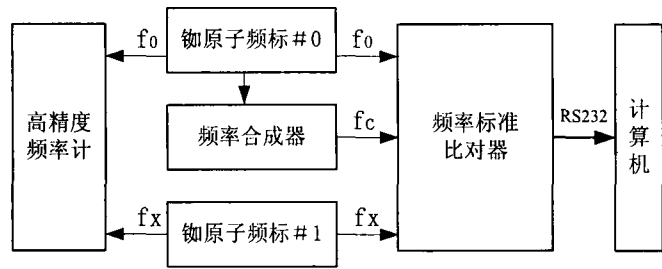


图 2.16 互比测试系统

图中由两个铷原子频标输出的5MHz信号同时被送到频率标准比对器的被测信号和参考信号输入端，而0#铷原子频标还锁定频率合成器输出20.0001MHz的信号送给比对器的公共频率信号输入端。将频标比对器的输出数据送给计算机进行分析。为了检验频标比对系统的测量结果，同时将两个铷原子频标输出给一台高精度频率计，其中0#铷原子频标作为频率计的参考信号输入。因此可以从频率计中直接读出两个铷原子频标的频差。表 2.5 列出了随机取出3个连续的测量数据。

表 2.5 实际的互比精度——1s 闸门时间

频率计测量频率值 (Hz)	频标比对器测量频差 (Hz)
4,999,999.5485	0.4510
4,999,999.5482	0.4508
4,999,999.5484	0.4507

通过实际测量，将10组100次连续互比的测量结果分别计算阿伦方差，互比精度在 $2.3\times10^{-11}\sim4.8\times10^{-11}$ 之间。

2.4.5 结论

由以上分析和实际测试数据可得, 基于相位检测原理的频标比对器具有 $10ps$ 量级的测量分辨率和相当的测量精度, 在进行 $10MHz$ 频标比对时, 可以获得 $1 \times 10^{-11} / \tau$ 的测量精度。在长期的原子频标比对情况下, 可以达到更高的 $1 \times 10^{-14} / h$ 的测量精度和 $1 \times 10^{-16} / d$ 的测量精度。

相比双混频时差法 $5ps$ 的相位分辨率^[23], 基于相位检测原理的频标比对方法可以达到最高 $1fs$ 的理论相位分辨率和实测最高 $9 \times 10^{-12} / \tau$ 的比对精度。因此基于相位检测原理的频标比对技术是一种频标对比领域中高精度的测量技术, 并且具有测量速度快、设计简单、仪器成本低廉的优点。

2.5 本章小结

本章讨论了基于相位检测原理的频率测量和频率标准比对技术。除了能够达到高的测量和比对精度, 仪器设计简单和成本低廉也是基于相位检测原理的测量和比对技术的最显著的特点。最小公倍数周期(最大公因子频率)是任意两个频率信号间的相互关系中最重要特征量, 是分析它们之间相互相位关系和频率关系周期性规律的基础。为了表示最小公倍数周期, 相位重合点是其直观的表现。如果能够准确地检测相位重合点, 两个信号间的周期关系就具有现实的意义, 可以形成时间误差最小的, 同时同步于两个信号的闸门信号。于是频率测量和频率比对的精度可以非常高。但是由于相位重合点的脉冲宽度太小, 在实际电路中很难检测, 所以实际分析和测试中更多地讨论相位重合点簇。

量化相移分辨率是一个时间量, 将两个信号相位差在满周期的变化量化为在每一个参考时刻的基本变化单位, 所有的相位差都可以写为这个值的整数倍。利用量化相移分辨率可以很方便地进行频率测量和频率比对的误差分析。

然而, 基于相位检测原理的技术虽然有理论分析上的超高测量分辨率和测量精度, 但是实际电路处理上的不足使得达到高的测量分辨率和测量精度面临很多困难。利用FPGA器件是一个比较好的选择, 由于FPGA器件固有的优点, 基于相位检测原理的频率测量和比对技术仍然能够达到比较理想的测量结果。随着FPGA器件的技术发展, 可能会得到更满意的测量结果。

针对相位重合检测的问题, 本文在后续章节提出一些其他方法, 以进一步研究时间和频率测量中的频率测量和时间间隔测量问题。

参考文献

- [1] Zhou Wei. Systematic Research on High-Accuracy Frequency Measurements and Control. Shizuoka University. doctor dissertation Feb. 2000.
- [2] Wei Zhou, et al. A Practical Method to Process Time and Frequency Signal. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 2000, Vol. 47, No. 2: 480-483.
- [3] Wei Zhou. A New Technique of Frequency Synthesis. Proceedings of the 1993 IEEE International Frequency Control Symposium, 1993: 251-254.
- [4] Wei Zhou. The Greatest Common Factor Frequency and Its Application in the Accurate Measurement of Periodic Signals. Proceedings of the 1992 IEEE International Frequency Control Symposium, 1992: 270-273.
- [5] Zhou Wei. A Practical Method to Process Time and Frequency Signal. IEEE International Frequency Control Symposium, 1999.
- [6] 周渭. 相检宽带测频仪器的扩展应用. 宇航计测技术, 1994, 13(1): 61-67.
- [7] 周渭. 时频测量的新技术——相位重合点检测技术. 宇航计测技术, 1993, 12(3): 50-54.
- [8] 周文水, 王海, 伏全海, 周渭. 相检宽带测频仪器的改型. 计量技术, 2004(4): 26-28.
- [9] Zhou Wei, et al. Some New Development of Precision Frequency Measurement Technique. Proceedings of the 1995 IEEE International Frequency Control Symposium, 1995: 354-359.
- [10] 周渭, 宣宗强. 一种测量任意频率值信号相位起伏的方法. 仪器仪表学报, 1994, 15(4): 425-428.
- [11] 周渭. 相检宽带测频技术. 仪器仪表学报, 1993(4): 1-6.
- [12] 秦红波, 郑珍, 周渭, 王海. 基于FPGA的相检宽带测频系统的设计. 今日电子, 2005(11): 64-68.
- [13] Altera Corporation. Cyclone Device Handbook. <http://www.altera.com.cn/literature/hb/cyc>, 2005.
- [14] Wei Zhou. A Simple Precision Frequency Standard Comparator. Proceedings of the 1993 IEEE International Frequency Control Symposium, 1993: 335-338.
- [15] H. Zhou, W. Zhou, Z. Xuan, H. Wang, C. Liu. A High-Resolution Frequency Standard Comparator Based on A Special Phase Comparison Approach. 2004 IEEE International UFFC Joint 50th Anniversary Conference, 2004:

689-692.

- [16]Wei Zhou, et al. A Precision Frequency Standard Comparison Comparison Method and Instrument. Proceedings of 2000 IEEE International Frequency Control Symposium: 557-560.
- [17] 郭海帆, 宣宗强, 周渭, 王海. 基于相位重合点检测技术的频标比对系统. 宇航计测技术, 2004, 24(5):10-14.
- [18]D. B. Sullivan. Time and Frequency Measurement at Nist: The First 100 Years. 2001 IEEE Frequency Control Symposium, 2001:4-17.
- [19]R. Barillet, J.Y. Richard. Application of dual-mixer time-difference multiplication in accurate time-delay measurements. 2004 IEEE International UFFC Joint 50th Anniversary Conference, 2004: 729-733.
- [20]L. Sze-Ming. Influence of noise of common oscillator in dual-mixer time-difference measurement system. IEEE Trans. on Instr. and Meas., 1986 (IM-35):648-651.
- [21]F. Nakagawa, M. Imae, Y. Hanado. Development of Multichannel Dual-Mixer Time Difference System to Generate UTC (NICT). IEEE Trans. on Instr. and Meas., 2005, 54(2):829-832.
- [22]F. Nakagawa, M. Imae, Y. Hanado. DEVELOPMENT OF MULTI CHANNEL DUAL MIXIER TIME DIFFERENCE SYSTEM. 2004 IEEE International UFFC Joint 50th Anniversary Conference, 2004:234-235.
- [23]黄秉英, 周渭等. 计量测试技术手册, 第 11 卷—时间频率. 北京:中国计量出版社, 1996.

第三章 基于延迟链的时间和频率测量方法

3.1 引言

直接计数法是时间和频率测量的基本方法,由第一章可知,这种方法是高精度测量的基础,很多方法都是将直接计数法和其他方法结合起来使用来实现高精度测量的。直接计数法受到参考信号频率值的限制,测量精度不高,在实际使用中,应用范围会受到限制。本章提出基于延迟链的测量方法,是对直接计数法的改进,分别针对高精度的短时间间隔测量和频率测量,使测量精度不再受限于参考信号的频率值,而是相当于将参考信号的频率值提高到其几倍到几十倍的测量效果。该方法的测量精度由延迟线的延迟时间决定,由于延迟时间可以很短,例如 10ps,因此基于延迟链的时间和频率测量方法是一种能够达到高精度的测量方法。

在本章中,首先介绍直接计数法测量时间间隔的原理和误差分析,然后针对该方法的不足,提出一种基于延迟链的时间间隔测量方法,对其进行了误差分析,并设计了实际系统。之后介绍了直接计数法测量频率的改进方法——多周期同步法的原理和误差分析,然后提出一种基于延迟链的频率测量方法,对其进行了误差分析,并设计了实际系统。对这两种基于延迟链的测量方法都进行了实际测试,数据表明在原方法的基础上测量精度都有很大的提升。

3.2 基于延迟链技术的短时间间隔测量方法

短时间间隔测量是时间计量、测试领域的重要研究热点之一,在激光测距、卫星导航定位、粒子飞行探测、频率基准等方面有着广泛应用。由第一章的讨论知道,作为时频测控领域的基本问题,高精度的短时间间隔测量方法研究有很长历史,已有:1. 基于模拟时间扩展的计数方法;2. 基于 AD 变换器的模拟时间—幅度转换方法;3. 基于延迟线的时间—数字变换器(TDC)方法;4. 基于冲击振荡器的频率游标法等;5. 直接计数法。前四种方法^[1-9]都达到了几十皮秒量级的测量分辨率,但明显的电路设计复杂度和昂贵的造价限制了这些方法的应用,如 Agilent 公司的某款短时间间隔测量仪虽然有 20ps 的测量分辨率,但由于造价太高已停产,只接受预订货,订货价高昂,一般的测量应用根本不可能负担这么高的测量成本。与此同时,第五种方法多为普通的短时间间隔测量仪所采用,虽然成本较低,但测量误差较大,一般都大于 5ns,已不能满足频率测量、频标比对和测距导航等方面的要求。

针对以上所述五种方法的优缺点, 本节提出一种基于延迟线技术的短时间间隔测量方法。具体思路如下: 由被测的短时间间隔产生计数闸门, 利用延迟链将参考频率顺序并按照一定规则进行延迟, 形成参考频率的多路延时信号, 然后在同一闸门下对多路信号计数, 将计数值的算术平均值作为参考频率的计数值, 参考频率的周期和计数值之积就是被测的短时间间隔。与前四种方法相比, 基于延迟线技术的方法实现结构简单、成本低廉, 易于大规模推广应用; 与最后一种方法相比, 降低了短时间间隔测量误差 1~2 个数量级。利用这种方法初步研制的仪器具有 500ps 的测量分辨率, 测量误差小于 500ps。如果延迟链更长, 延迟单元的延迟时间更短, 该方法的测量分辨率和测量误差可以达到 100ps 以内, 甚至更高。

3.2.1 直接计数法的短时间间隔测量原理

图 3.1 是直接计数法的短时间间隔测量原理图。计数闸门 τ 的前沿同步于短时间间隔 s 的起始信号, 后沿同步于短时间间隔 s 的结束信号, 将参考频率 f_r 在计数

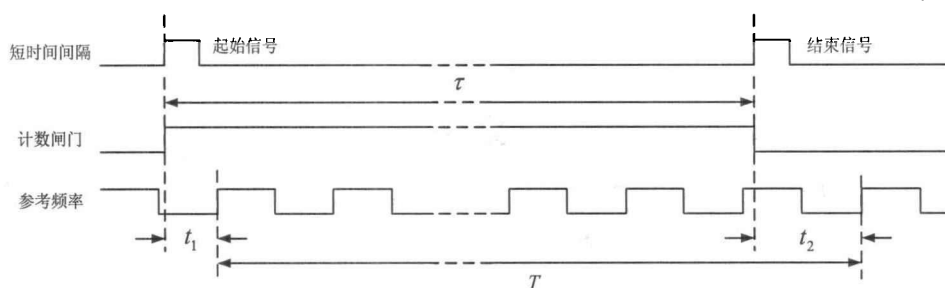


图 3.1 直接计数法的测量原理图

闸门 τ 下进行计数, 计数值记为 N_r , 于是短时间间隔 s 的计算公式为

$$s = T = \frac{N_r}{f_r} \quad (3-1)$$

由于对 f_r 的实际计数时间是 T 而不是 τ , 因此利用式 (3-1) 计算短时间间隔就有测量误差, 产生的量化误差为

$$\Delta s = T - \tau = t_2 - t_1 \quad (3-2)$$

式 (3-2) 中 t_1 和 t_2 是服从在 $[0, 1/f_r]$ 上均匀分布的随机变量, 由此可得测量误差 $-1/f_r < \Delta s < 1/f_r$ (3-3)

式 (3-3) 实际上忽略了由短时间间隔产生计数闸门时的触发误差和参考频率的时基误差。原因是和量化误差相比, 触发误差和时基误差是微小误差, 当采用高精度参考频率源和噪声干扰消除电路时时基误差可以忽略不计。本节主要讨论量化误差对短时间间隔测量误差的影响。由式 (3-3) 可知直接计数法的测量分辨率为 $1/f_r$, 测量误差为 $1/f_r$, 测量分辨率和测量误差都取决于参考频率 f_r 。而一般情况下参考频率不可能采用频率值很高的频率源, 频率值基本上都小于

200MHz，因为过高的参考频率会造成电路实现的困难，因此该方法的测量分辨率和测量误差一般都大于5ns。

3.2.2 基于延迟链技术的短时间间隔测量方法

基于延迟链技术的短时间间隔测量方法是在直接计数法的基础上发展起来的，具体方法是：利用一个由延迟单元构成的延迟链，将参考频率顺序延迟 $n-1$ 次，产生规律性相位顺延的 n 个参考频率信号的延迟信号，然后在同一计数闸门对其分别计数，得到 n 个计数值 $N_{r,i}$ ，以它们的算术平均值作为参考频率计数值，利用式(3-4)计算短时间间隔。图3.2是 n 为8时该方法的测量原理图。

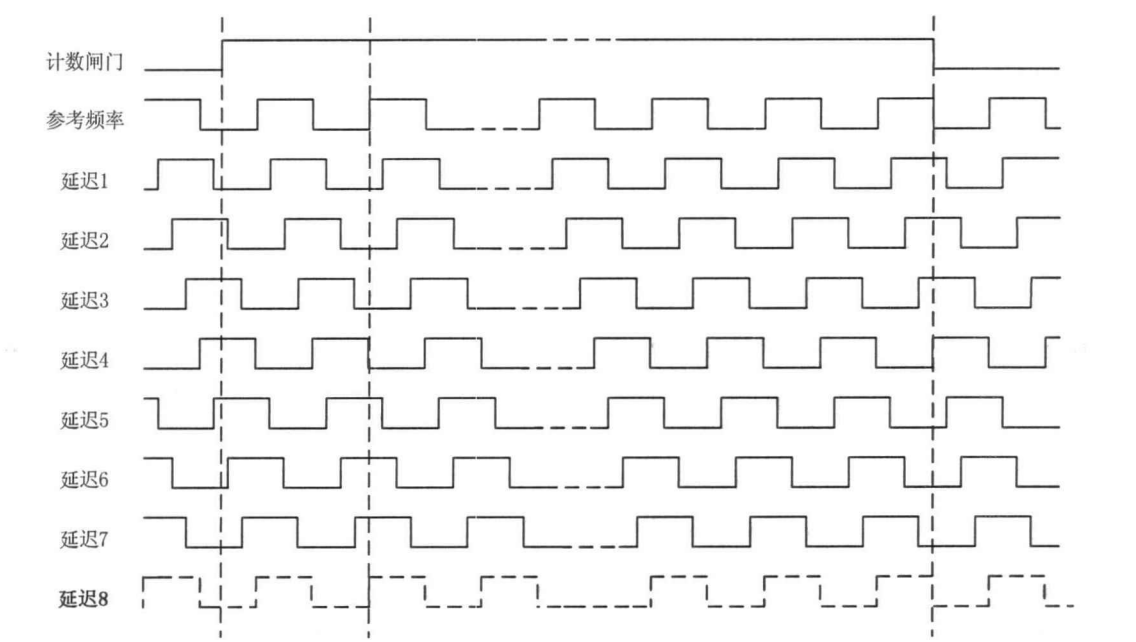


图 3.2 基于延迟链的时间间隔测量原理图

由图中第二条定标线与各个信号上升沿的相互位置可以看出，延迟1信号的相位相对于参考信号落后了一个固定值，而延迟2信号的相位相对于延迟1信号又落后了一个固定值，以此规律每一个后面的延迟信号的相位都比前一个信号落后了一个固定值，直到延迟7信号。延迟7信号的相位已经相对于参考信号落后了接近一个参考信号周期。图中延迟8信号是实际 n 为8的延迟链中不存在的信号，将它与其他延迟信号放在一起，是为了便于说明信号之间的相位关系。从图中可以看出，延迟8信号的上升沿已经和参考信号的下一个周期的上升沿相重合，它的相位相对于参考信号落后了一个周期。

$$s = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n N_{r,i}}{f_r} \tag{3-4}$$

这样每一个延迟信号比前一个信号滞后一个延迟时间， n 次延迟之后，参考频

率刚好延迟了一个周期。于是 $n-1$ 延迟后形成的 $n-1$ 个参考频率和原来的参考频率信号，形成了参考信号在一个周期内的均匀移相信号。图 3.3 是 n 为 8 时参考频

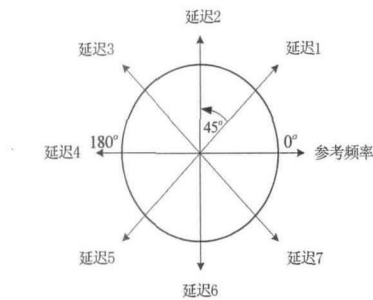


图 3.3 n 为 8 时参考频率信号的相位分布图

率信号的相位分布图。为了满足以上所述的均匀移相的要求，延迟单元 i 的延迟时间 D_i 要满足下式：

$$D_i = \frac{1}{nf_r}, i=1, \cdots, n-1 \tag{3-5}$$

由此可见， D_i 为一个常数，记为 D 。

为了实现图 3.2 的测量原理和式（3-5）的要求，延迟链的结构设计比较重要。几种延迟链的结构图如图 3.4 和图 3.5 所示。

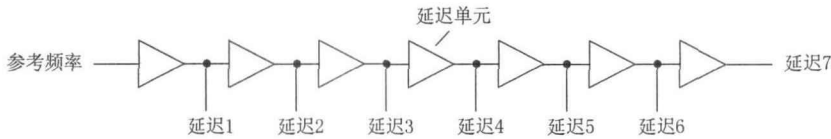


图 3.4 器件延迟单元构成的延迟链

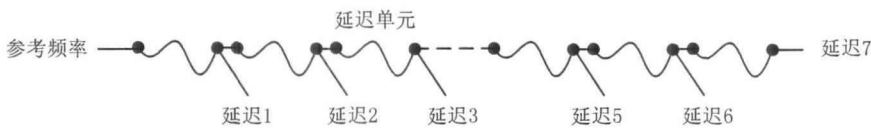


图 3.5 无源传输线延迟单元构成的延迟链

图 3.4 所示的是利用有源器件作为延迟单元，将 $n-1$ 个延迟单元首尾相连构成的延迟链，在每个延迟单元的结束部分引出抽头，形成延迟信号。图 3.5 所示的是利用无源器件作为延迟单元，同样方式构成延迟链。实际电路中可产生信号延迟作用的延迟线缆、延迟器件、逻辑门、物理布线等均可成为延迟链的延迟单元^[10-12]，例如可以利用 PCB（印刷电路板）铜布线做为延迟单元，在 EDA 工具软件的帮助下铜布线长度精度可达 $2.54 \times 10^{-5} m$ ，产生的延迟不一致误差小于 $1ps$ 。如果利用其他材料做延迟单元，延迟不一致误差也比较容易控制在式（3-12）所确定的测量误差的 $1/10$ 以内，在这个范围内的延迟时间不一致误差不会明显影响该方法

的测量分辨率和测量误差。由于实现原理相近，详细的延迟时间误差对测量影响的分析将在下一节基于延迟链技术的频率测量方法的误差分析中给出。

3.2.3 误差分析

由式（3-4）和式（3-2）可得该方法的测量误差公式：

$$\Delta s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta s_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (t_{2,i} - t_{1,i})$$

(3-6)

式中 Δs_i 为第 $i-1$ 个延迟参考频率的量化误差， $\Delta s_i = t_{2,i} - t_{1,i}$ 。

设已知 $t_{1,1}$ ， $t_{2,1}$ ，由式（3-5）和图 3.2 得：

$$\begin{cases} t_{1,i} = fmod((t_{1,1} + (i-1) \cdot D), 1/f_r), \\ t_{2,i} = fmod((t_{2,1} + (i-1) \cdot D), 1/f_r). \end{cases}$$

(3-7)

式中 $fmod(x, y)$ 是实数求余运算，返回 x/y 的余数。 x ， y 和返回值均为零或正实数。于是：

$$\Delta s_i = fmod((t_{2,1} + (i-1) \cdot D), 1/f_r) - fmod((t_{1,1} + (i-1) \cdot D), 1/f_r)$$

(3-8)

分析上式可知，由于 $t_{1,i}$ ， $t_{2,i}$ 同时加一个相同的数再求余， $\Delta s_i(i=1, \cdots, n)$ 最多取 2 种值。当 $|\Delta s_1| < D$ 时， n 个 Δs_i 都等于 Δs_1 ；当 $|\Delta s_1| \geq D$ 时， Δs_i 为 Δs_1 或 Δs_1 在区间 $(-1/f_r, 1/f_r)$ 的同余数 $\Delta s_1'$ 。一个简单的例子如表 3.1 所示。

表 3.1 一个例子 ($1/f_r = 100ns$ ， $n = 10$ ， $t_{1,1} = 91ns$ ， $t_{2,1} = 32ns$)

i	$t_{1,i}(ns)$	$t_{2,i}(ns)$	$\Delta s_i(ns)$
1	91	32	-59
2	1	42	41
3	11	52	41
4	21	62	41
5	31	72	41
6	41	82	41
7	51	92	41
8	61	2	-59
9	71	12	-59
10	81	22	-59
—	$\sum_{i=1}^n t_{1,i} = 460$	$\sum_{i=1}^n t_{2,i} = 470$	$\sum_{i=1}^n \Delta s_i = 10$

表 3.1 中可以看出， Δs_1 和 $\Delta s_1'$ 的符号总是相反，计算 $\sum_{i=1}^n \Delta s_i$ 时会有部分误差相互抵消。为了方便计算，将 $\sum_{i=1}^n \Delta s_i$ 可以写为：

$$\sum_{i=1}^n \Delta s_i = \sum_{i=1}^n t_{2,i} - \sum_{i=1}^n t_{1,i}$$

(3-9)

先计算式中 $\sum_{i=1}^n t_{2,i}$ 。将 $t_{2,i} (i=1, \dots, n)$ 按从小到大顺序排列, 这 n 个数构成了公差为 D 的等差数列, 数列的第 1 项 (最小项) 重新记为 $t_{2,1}$, $t_{2,1}$ 一定满足 $0 \leq t_{2,1} < D$, 如表 3.1 所示。于是根据等差数列的求和公式:

$$\frac{n-1}{2} \frac{1}{f_r} \leq \sum_{i=1}^n t_{2,i} < \frac{n+1}{2} \frac{1}{f_r} \quad (3-10)$$

同理可得:

$$\begin{aligned} \frac{n-1}{2} \frac{1}{f_r} \leq \sum_{i=1}^n t_{1,i} < \frac{n+1}{2} \frac{1}{f_r} \text{。将上式和式 (3-10) 带入式 (3-9) 得:} \\ -\frac{1}{f_r} < \sum_{i=1}^n \Delta s_i < \frac{1}{f_r} \end{aligned} \quad (3-11)$$

于是由式 (3-6) 可得到该方法的短时间间隔测量误差:

$$-\frac{1}{nf_r} < \Delta s < \frac{1}{nf_r} \quad (3-12)$$

比较式 (3-12) 和式 (3-3) 可得, 在相同条件下, 相比直接计数法, 该方法的短时间间隔测量分辨率提高为 $\frac{1}{n}$, 测量误差减小 n 倍。可以看出, 该方法所得到的测量结果相当于是在其他条件不变的情况下将参考频率值提高 n 倍的测量结果。

值得注意的是, 该方法虽然将 n 次测量的计数值进行了平均, 但并不等同于一般的计数平均法。计数平均法连续或随机取 n 个 N_r 后平均, 计算得到的短时间间隔值不会有任何测量精度上的提高。因为 n 次计数过程没有任何相关性, n 次测量的总时间间隔误差会随着测量次数的增加而增加, 因此并没有改善单次测量的误差。由此可见, 式 (3-5) 是减少测量误差的关键, 是对 n 个延迟单元延迟时间一致性的约束。

3.2.4 设计实现

该方法的硬件设计框图由两部分构成, 如图 3.6 所示 (图中粗信号线表示总线)。

1) 延迟计数部分: 对参考频率信号顺序延迟, 并在同一个闸门下分别计数, 然后求和, 最终得到 $\sum_{i=1}^n N_{r,i}$ 。 n 个延迟计数模块顺序串接成流水线结构, 有助于简化设计、提高时序效率。 $f_{r,i}$ 是被延迟 i 次的参考频率信号。 S_i 是前 i 次 $N_{r,i}$ 之和, S_0 始终置 0, S_n 就是最终计算结果 $\sum_{i=1}^n N_{r,i}$ 。

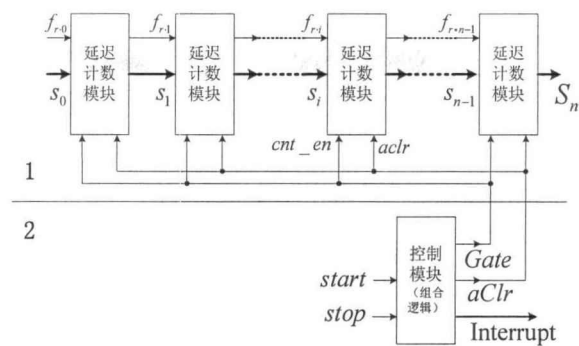


图 3.6 该方法的硬件设计框图

2) 控制部分：产生计数闸门，产生计数器的清零和使能信号，产生处理器中断信号。控制模块根据短时间间隔 start 和 stop 信号产生计数闸门信号，然后根据计数闸门信号产生计数器使能和清零信号给延迟计数模块，计数完成后产生中断信号给处理器，通知处理器读取计数结果 S_n 。

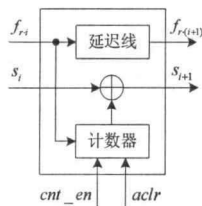


图 3.7 延迟计数模块详细结构

延迟计数模块详见图 3.7，参考频率信号一路给延迟单元进行精确延迟，另一路给计数器。计数器在计数使能和异步清零信号的控制下计数。计数结果给加法器，实现流水相加。

图 3.8 是基于该方法的短时间间隔测量仪器的设计原理框图。该方法的原理性设计（如图 3.6 和图 3.7 所示）都在 FPGA 中实现，参考频率信号和 start/stop 信号都经过信号调理后进入 FPGA，在 FPGA 中实现短时间间隔测量，然后由处理器将计数结果取出，进行运算得出最终短时间间隔数值。

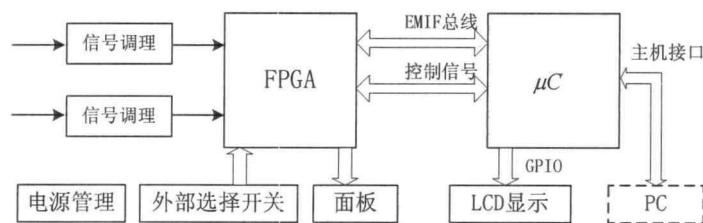


图 3.8 基于该方法的短时间间隔测量仪器的设计原理框图

由图 3.6 和图 3.7 可知，虽然该方法比直接计数法增加了 $n-1$ 个计数器， n 个加法器和 n 个延迟单元，在 FPGA 逻辑资源消耗方面有所增加，但增加部分是完全可以接受的。由于增加部分只是模块的简单重复，控制信号没有增加或改变，因此电路设计复杂度并没有增加。

3.2.5 实际测试结果

利用图 3.9 所描述的系统对该方法进行实际验证，参考频率 f_r 为 $200MHz$ ， n 为 10， D 为 $0.5ns$ ，由式（3-12）可知短时间间隔测量分辨率为 $500ps$ ，最大测量误差为 $500ps$ 。在 FPGA 中通过计数器和参考频率产生一系列的短时间间隔，同时利用 HP5370B 短时间间隔测量仪和该方法进行实际测量。

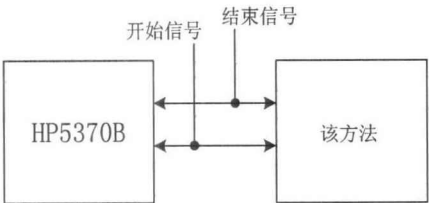


图 3.9 实际测试系统

由于 HP5370B 的测量精度高于该方法的测量精度，所以可以认为 HP5370B 的测量结果为真值，表 3.2 给出了 HP5370B 和该方法单次实际测量结果的比对。从表中可以看出，实际测量误差和理论分析相符。

表 3.2 HP5370B 和基于延迟链的短时间间隔测量方法的测量结果的比对（ps）

所用仪器	时间间隔 1	时间间隔 2	时间间隔 3	时间间隔 4	时间间隔 5	时间间隔 6
HP5370B	110, 254	60, 932	10, 198	250, 602	1, 476, 005, 912	599, 780, 211
延迟链方法	110, 500	61, 000	10, 500	250, 500	1, 476, 005, 500	599, 780, 500

3.2.6 结论

本节提出并实现一种基于延迟线技术的短时间间隔测量方法，是在直接计数法的基础上的改进，具有测量误差小、实现构造简单的优点。根据该方法初步研制的仪器的实测结果表明它的测量分辨率为 $500ps$ ，最大测量误差为 $500ps$ 。并且随着延迟单元延迟时间的降低，该方法的测量精度还有进一步提高的潜力，完全可以进入 $100ps$ 以内，满足当前大多数短时间间隔测量的要求。

3.3 基于延迟链的频率测量方法

由以上分析可知，延迟链技术是一种简单有效的测量技术，能够实现高精度的测量。它不仅能够测量短时间间隔，而且能够测量频率。本节提出基于延迟链的频率测量方法，并将这种方法与多周期同步法进行了分析比较。该方法可以显著降低参考信号 ± 1 计数误差，并且实现结构简单、成本低廉，易于大规模应用。

3.3.1 多周期同步法的频率测量原理

图 3.10 是多周期同步法的频率测量原理图。设 T 为计数闸门时间， f_x 为被

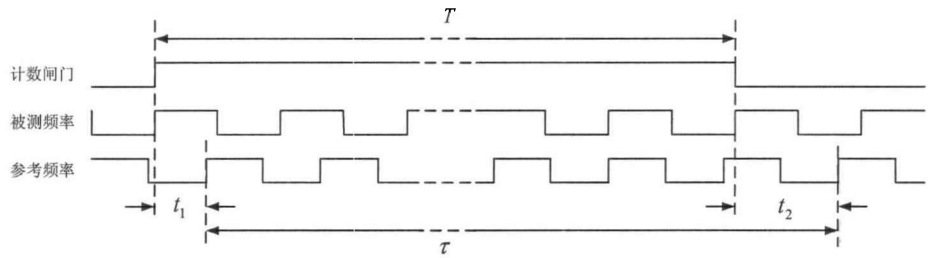


图 3.10 多周期同步法的频率测量原理图

测频率， f_r 为参考频率， f_x 和 T 同步， f_r 和 T 不同步，将 f_x 和 f_r 分别在计数闸门 T 下进行计数，计数值分别记为 N_x 和 N_r ，则 f_x 为：

$$f_x = \frac{f_r N_x}{N_r} = \frac{N_x}{\tau} \tag{3-13}$$

根据误差理论，由式（3-13）得多周期同步法频率测量的相对误差公式，经化简为：

$$\delta_{f_x} = \frac{\Delta f_x}{f_x} = \frac{|\Delta N_x|}{N_x} + \frac{|\Delta \tau|}{\tau} \tag{3-14}$$

式中 ΔN_x 为 f_x 的计数误差， $\Delta \tau$ 为 τ 时间误差。由图 3.10， f_x 和 T 同步， $\Delta N_x = 0$ ，但是 f_r 和 T 不同步，所以 f_r 的实际计数闸门时间是 τ 而不是 T ，产生 $\Delta \tau$ ：

$$\Delta \tau = \tau - T = t_2 - t_1 \tag{3-15}$$

由图 3.10 可知，式（3-15）中 t_1 ， t_2 分别为 T 的开始时刻、结束时刻与参考频率此刻之后第一个上升沿之间的时间差，是服从在 $[0, 1/f_r)$ 上均匀分布的随机变量。因此：

$$|\Delta \tau| < 1/f_r \tag{3-16}$$

将式（3-16）代入式（3-14），则多周期同步法频率测量的相对误差 δ_{f_x} 满足以下关系：

$$-\frac{1}{f_r \tau} < \delta_{f_x} < \frac{1}{f_r \tau} \tag{3-17}$$

由式（3-17）可见，多周期同步法频率测量的精度取决于参考信号的频率值，提高参考频率是提高其频率测量精度的有效方法，但是一般情况下 $f_r < 200\text{MHz}$ ，这时频率测量精度差于 $5 \times 10^{-9} / \tau$ 。

3.3.2 基于延迟链的频率测量方法

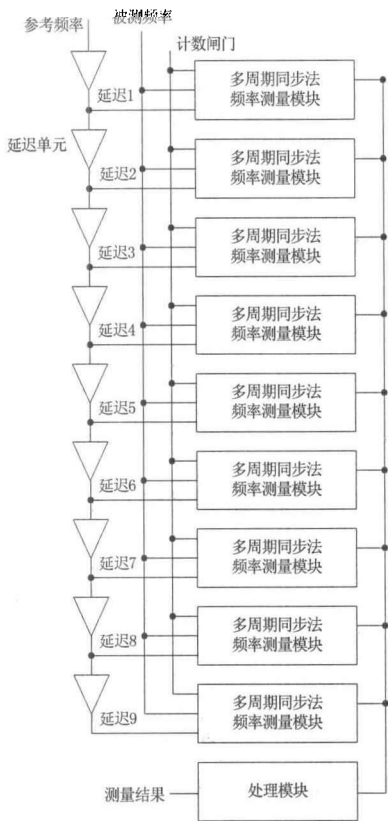


图 3.11 基于延迟链的频率测量方法

基于延迟链的频率测量方法将频率测量的±1 计数误差降低为±1 延迟单元延迟时间误差，其思路是：利用由 $n-1$ 个延迟单元构成的延迟链将参考频率延迟 $n-1$ 次，得到规律性顺延的 n 个参考频率，计数闸门由被测频率产生，在计数闸门下对 n 个参考频率和被测频率分别计数，得到计数值 $N_{r,i}, i=0, \cdots, n-1$ 和 N_x ，之后利用式 (3-18) 计算被测频率值：

$$f_x = \frac{f_r N_x}{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} N_{r,i}} = \frac{N_x}{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \tau_i} \tag{3-18}$$

基于延迟链的频率测量方法和基于延迟链的短时间间隔测量方法的延迟链的构成是基本一样。参考频率和通过延迟链产生的 $n-1$ 个参考频率信号形成了参考频率的 n 个均匀移相频率信号，在同一闸门下对这 n 个参考频率计数相当于对一个 n 倍于参考频率值的频率信号计数，因此±1 计数误差降低到它的 $1/n$ 。同样，为了达到这个目的，要求 n 个参考频率为原参考频率的均匀移相信号，延迟单元的延迟时间必须满足式 (3-5)。图 3.11 是基于延迟链的频率测量方法的原理框图，图中以 $n=10$ 为例，由图可见，该方法相当于是 n 个多周期同步法测量模块按照一定规则并行测量的结果。

3.3.3 误差分析

由式(3-18)得新方法的相对误差公式,经化简:

$$\delta_{f_x} = \frac{\Delta f_x}{f_x} = \frac{\Delta N_x}{N_x} + \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \Delta \tau_i}{\sum_{i=0}^{n-1} \tau_i} \quad (3-19)$$

式中 τ_i 为参考频率 i 的实际计数时间, $\Delta \tau_i$ 为 τ_i 的时间误差, $\Delta \tau_i = t_{2,i} - t_{1,i}$ 。由于 $\Delta N_x = 0$, $\tau_i \approx T$,为了便于和式(3-14)比较,令 $\tau = T$,则式(3-19)为:

$$\delta_{f_x} \approx \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \Delta \tau_i}{n\tau} \quad (3-20)$$

式中因近似产生的误差为

$$\Delta \delta_{f_x} = \left(\sum_{i=0}^{n-1} \Delta \tau_i / \sum_{i=0}^{n-1} \tau_i \right)^2 \quad (3-21)$$

和 δ_{f_x} 相比可以忽略,这样近似不会影响误差分析的准确性。

由3.1.3节的分析可知:

$$-\frac{1}{f_r} < \sum_{i=0}^{n-1} \Delta \tau_i < \frac{1}{f_r} \quad (3-22)$$

将上式代入式(3-20)得到该方法的频率测量相对误差 δ_{f_x} :

$$-\frac{1}{nf_r\tau} < \delta_{f_x} < \frac{1}{nf_r\tau} \quad (3-23)$$

比较上式和式(3-17),相比多周期同步法,在相同条件下该方法的频率测量精度提高了 n 倍,相当于将参考信号的频率值提高 n 倍。例如当 f_r 为200MHz, n 为10时,其频率测量精度为 $5 \times 10^{-10} / \tau$,同比提高10倍。

同样值得注意的是该方法也不同于计数平均法,计数平均法没有式(3-5)的约束,计算得到的频率值不会有任何精度上的提高。式(3-5)是提高测量精度的关键。如果式(3-5)不满足,该方法频率测量的相对误差会增加,精度的提高倍数会降低。以 f_r 为200MHz, n 为10为例,此时应该有:

$$D_0 = D_1 = \dots = D_8 = 1/nf_r = D = 500ps \quad (3-24)$$

但是当 D_i 发生误差时,式(3-24)将不成立。以下按 D_i 的两种误差情况分析对频率测量精度的影响。

1. D_i 只包含系统误差,且误差具有一致性,即 $D_0 = D_1 = \dots = D_8 \neq 1/nf_r$ 。虽然一定温度下延迟单元的延时可以精确知道,但芯片管腿、芯片内部布线造成的附加延时和电磁波传播速率差异造成的时延差却无法精确知道,于是产生了这种情况,在这种情况下,随机误差被忽略。图3.12,3.13是在有延时误差情况下的分

析计算结果。图 3.12 是由式 (3-12) 得出该方法频率测量精度。图 3.13 是相对多周期同步法的频率测量精度，该方法提高的倍数。图中， D_i 的相对误差为 0 时， D_i 为 $500ps$ ，频率测量精度为 $5\times10^{-10}/\tau$ ，提高10倍； D 的相对误差为 -100% 时， D 为 $0ns$ ，没有对 f_r 延迟，该方法退变为多周期同步法，频率测量精度为 $5\times10^{-9}/\tau$ ，精度没有提高； D 的相对误差为 100% 时， D 为 $1ns$ ，频率测量精度为 $1\times10^{-9}/\tau$ ，精度提高5倍。因此可以看出，虽然 D_i 的系统误差在一定程度已经相当大了，但是由于该方法实现时相位延迟的规律性，频率测量精度仍然比多周期同步法提高显著。

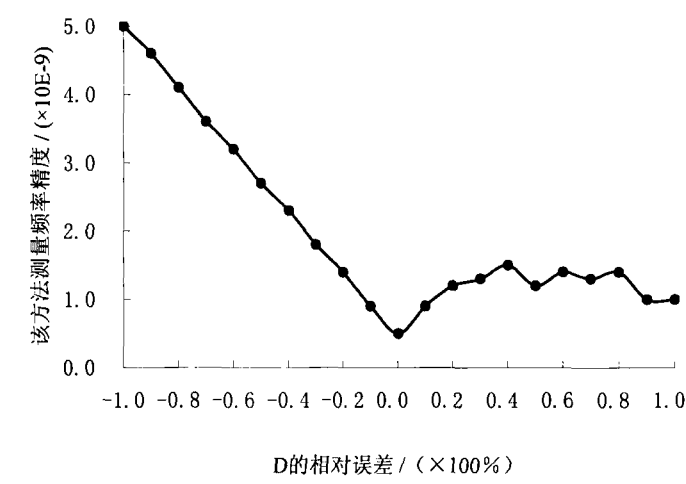


图 3.12 情况 1 时延迟链方法的频率测量精度

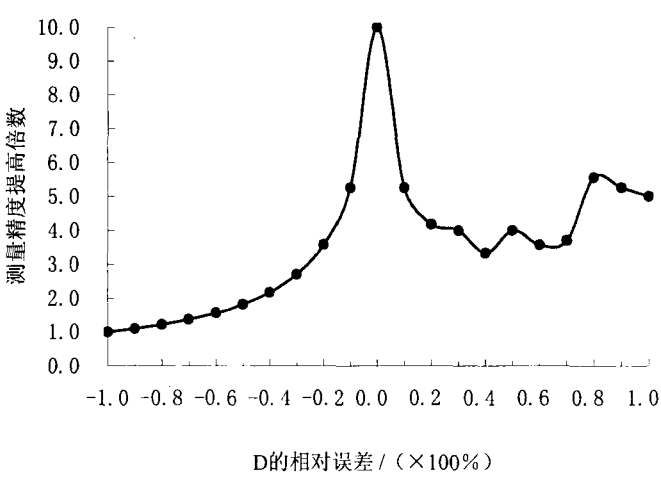


图 3.13 情况 1 时相对于多周期同步法精度提高倍数

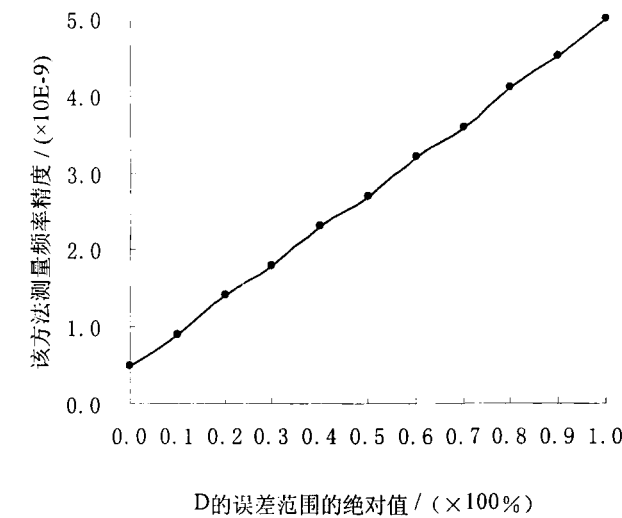


图 3.14 情况 2 时频率测量精度

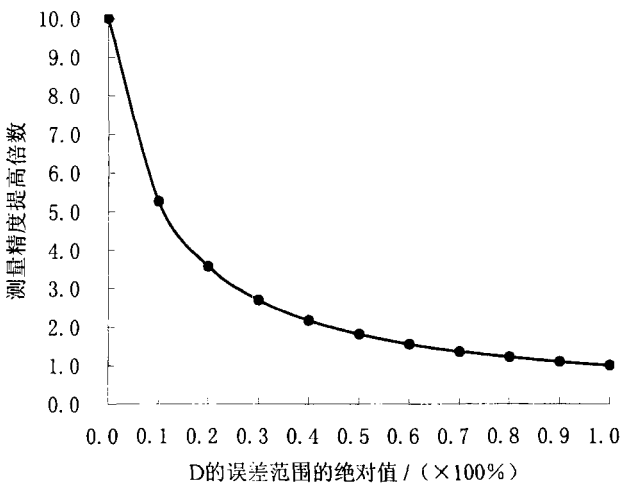


图 3.15 情况 2 时精度提高倍数

2. D_i 包含随机误差，且误差在一定范围内随机取值。图 3.14, 3.15 是分析计算结果。图中当 $D_i, i=0, \dots, n-2$ 在 $\pm 10\%$ 误差范围时，其取值范围为 $450 \sim 550ps$ ，频率测量精度为 $9.4 \times 10^{-10} / \tau$ ，相比多周期同步法提高了 5.26 倍；当 $D_i, i=0, \dots, n-2$ 在 $\pm 50\%$ 误差范围时，其取值范围为 $250 \sim 750ps$ ，频率测量精度为 $2.75 \times 10^{-9} / \tau$ ，相比多周期同步法提高了 1.82 倍；当 $D_i, i=0, \dots, n-2$ 在 $\pm 100\%$ 误差范围时，其取值范围为 $0.0 \sim 1.0ns$ ，频率测量精度为 $5.0 \times 10^{-9} / \tau$ ，精度没有提高。分析可知虽然延迟单元的延时误差会带来频率测量精度的下降，但是相比之下仍然比多周期同步法的频率测量精度明显提高。

由以上分析可知，情况 2 更为普遍一些。在实际情况中，能够要将随机误差控制在 5% 以内。例如，延迟时间为 $500ps$ 时对应的传输线长度约为 10cm，将长度

误差控制在 5mm 以内还是比较容易的。而采用 EDA 工具软件的帮助，铜布线长度精度可达 $2.54\times10^{-5}m$ ，产生的延迟时间不一致误差小于 $1ps$ 。因此虽然有延迟时间误差，该方法仍然可以获得比多周期同步法高的测量精度。

3.3.4 设计实现

该方法的硬件设计框图和 3.1.4 节所述的基于延迟链的短时间间隔测量方法的硬件设计框图相似，由三部分构成，如图 3.16 所示（图中粗信号线表示总线）：延迟线计数部分、参考闸门产生部分和控制部分。

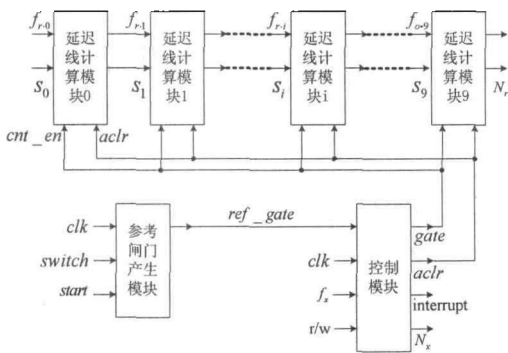


图 3.16 实验装置的硬件设计框图

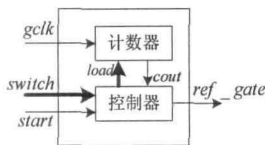


图 3.17 参考闸门产生模块的结构框图

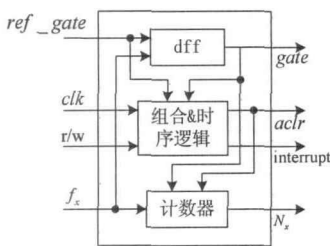


图 3.18 控制模块的结构框图

其中延迟计数模块详见图 3.7，参考闸门产生模块如图 3.17 所示，控制模块如图 3.18 所示。

3.3.5 验证及结果分析

利用 PCB 铜布线段构成延迟链对文中该方法进行验证，参考频率 f_r 为

200MHz， n 为10， D 为0.5ns，由式（3-23）知，无延时误差时频率测量精度为 $5.0\times10^{-10}/\tau$ 。为了提高测量精度，两个措施被用来降低延时误差：首先利用EDA 布线软件精密控制铜布线段长度；PCB 制作出来后利用 HP5370B 时间间隔测量仪对 $D_i, i=0, \dots, 8$ 的测量结果调整延时误差，将总延时误差控制在 $\pm 2\%$ 以内，由图

表 3.3 该方法对不同频率的测量精度

被测频率 (Hz)	16384	327680	5000000	10000000	75000000	100000001
测量精度 ($\times 10^{-10}$)	6.25	6.23	6.07	5.97	6.11	6.19

3.14 知测量精度应该优于 $6.5\times10^{-10}/\tau$ 。表 3.3 给出了该方法实际频率测量的结果，闸门时间为1s，每个被测频率点测量 100 次，计算测量数据的阿伦方差。表中，实际测量精度优于理论分析精度 $6.5\times10^{-10}/\tau$ ，这是因为理论分析精度是最大相对误差，实际测量的相对误差肯定小于最大相对误差。

3.3.6 结论

针对 ± 1 计数误差导致多周期同步法测频精度不高的问题，本节提出了基于延迟链技术的频率测量方法。对其进行原理分析和误差分析得出结论：该方法频率测量精度相对于多周期同步法有显著提高，并且具有方法简单、实现成本低廉、精度较高的优点。文中利用 PCB 铜布线段构成延迟链对该方法进行验证，参考频率为 200MHz，延迟线延迟时间为 0.5ns，通路个数 n 为10，获得了优于 $6.25\times10^{-10}/\tau$ 的测量精度，达到了理论分析精度。如果延迟单元延时 D 取更小，参考频率 f_r 更高，该方法频率测量精度会更高，进一步实验将延迟单元的延迟时间精确设定为50ps，参考频率为400MHz，通路个数 n 为50，能够获得优于 $8\times10^{-11}/\tau$ 的测量精度。

3.4 本章小结

本章针对高精度短时间间隔测量和频率测量，分别提出了基于延迟链的测量方法。延迟链可以由有源器件或者无源传输线构成，例如延迟线缆、延迟器件、逻辑门、物理布线等。延迟链输出的一组延迟信号（ $n-1$ 个）只要满足是参考信号一个周期内的均匀移相信号的要求，那么这些信号同时在计数闸门下计数产生的效果相当于是将参考信号的频率值提高到 n 倍时计数的效果。因此基于延迟链的测量方法不会受到参考信号频率不能太高的限制，可以在实现方法简单的情况下，达到比较高的测量精度。例如 n 可以为10，100或者1000，这样至少可以达到理论上10ps的时间测量精度和 $1\times10^{-11}/\tau$ 的频率测量精度。当 n 为100或者1000时，需要的延迟链将包含100或者1000个延迟单元，100或者1000个计数单元。这时采用 FPGA 器件是比较好的选择，因为 FPGA 提供了大量的逻辑资源。本章对这两个

测量方法进行的误差分析表明该方法的测量分辨率和测量精度取决于延迟单元的延迟时间。初步研制成功的测量设备具有 $500ps$ 的时间间隔测量精度和 $6.5 \times 10^{-10} / \tau$ 的频率测量精度，实际测试结果支持理论分析的结果。

基于延迟链技术的两种测量方法降低了测量误差，提高了测量精度，并且适合在 FPGA 器件中实现，具有实现简单的优点。这两种方法的测量精度相比直接计数法和多周期同步法都有了很大程度的提高。

参考文献

- [1] Piotr Dudek, Stanislaw Szczepanski, John V. Hatfield. A High-Resolution CMOS Time-to-digital Converter Utilizing a Vernier Delay Line. IEEE J. Solid-State Circuits, 2000, 35(2):240-247.
- [2] Timo E., Rahkonen, Juha T., Kostamovaara. The Use of Stabilized CMOS Delaylines for the Digitization of Short Time Intervals. IEEE Journal of Solid-State Circuit. 1993, 28(8):887-893.
- [3] Hewlett Packard Inc. HP5370B Universal Time Interval Counter Manual, 1987.
- [4] Christiansen J. An integrated CMOS 0.15ns digital timing generator for TDC's and clock distribution systems. IEEE Trans.Nucl.Sci.1995, 42(8):753-757.
- [5] Jansson Jussi Pekka, Mäntyniemi, Kostamovaara Juha. A CMOS time-to-digital converter with better than 10 ps single-shot precision. IEEE J. Solid-StateCircuits. 2006, June, 41(6): 1286-1695.
- [6] Ryszard Szplet, Jozef Kalisz. Interpolating Time Counter with 100ps Resolution on a Single FPGA Device. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2000, Vol.49, No.4:879-882.
- [7] Jozef K. Ryszard S. Ryszard P. et al. Single-Chip Interpolating Time Counter with 200-ps Resolution and 43-s Range. IEEE Trans on Instrumentation and Measurement, 1997, 46(4): 851-856.
- [8] Jozef K. Ryszard S. Jerzy P. et al. Field-Programmable-Gate-Array-Based Time-to-Digital Converter with 200-ps Resolution . IEEE Trans on Instrumentation and Measurement, 1997, 46(1): 51-55
- [9] Matta K, Kostamovaara J. A high-precision time-to-digital converter for pulsed time-of-flight laser radar applications. IEEE Trans on Instrumentation and Measurement, 1998, 47: 521-536.
- [10] Wei Zhou, et al. Some New Methods for Precision Time Interval Measurement. Proceedings of the 1997 IEEE International Frequency Control Symposium:418-421.
- [11] Deutsch Alina. Electrical characteristic of interconnections for high-performance systems. Proceedings of the IEEE. 1998, 86(2):315-354.
- [12] 郑珍, 王海, 周渭, 张云华. AD8302 型相位差测量系统的设计. 电子科技,

2005, 194: 48-52.

第四章 基于长度游标法的短时间间隔测量

4.1 引言

随着导航定位、雷达测距、航空航天、频率基/标准器等方面的不断发展,各种各样时频领域的应用对短时间间隔测量分辨率的要求越来越高。在传统的测量短时间间隔的方法中,游标法是一个比较典型的方法。传统的游标法测量时间间隔必须使用冲击振荡器同步信号,依靠振荡器间的游标差获得短时间间隔测量结果,测量精度有限,而且设备复杂,价格昂贵。本章提出的基于长度游标法的短时间间隔测量方法首先根据信号在介质中传输速度的高稳定度,把时间间隔的开始和结束信号分别在两个延时单元长度不同的游标上传输,然后检测延迟信号发生重合所在的长度标度就可精确计算被测时间间隔。将两个长度游标的延时单元按照测量分辨率的要求在延时长度上精确标度,获得的测量分辨率远远优于两路长度游标的单位延迟数值,可以达到 ps 级的分辨率。同时这种基于长度游标测量原理的技术由于实现方案简单,简化了测量设备、降低了成本。

在本章中,首先介绍了传统游标法和时间—数字转换法测量短时间间隔的原理,然后针对这两种方法的不足,提出一种基于长度游标法的短时间间隔测量方法。该方法利用了信号在介质中传输的高准确性和高稳定性,因此在 4.4 节介绍了一个验证信号在介质中传播特性的实验。最后实际测试了利用该方法实现的样机的时间间隔测量精度,实测数据表明该方法的测量分辨率可以达到 ps 量级。

4.2 游标法和时间数字变换器的原理

目前国内外这类仪器普遍设计复杂,价格昂贵,精度提高的潜力不明显,所采用的时间间隔测量方法有模拟内插法、游标法、时间间隔扩展法、时间—幅度转换法、时间—数字转换法等^[1-10]。模拟内插法通过对一个精密电容的充放电,建立起被测脉冲与放电后电容电压之间的线性函数关系,以此可以推算出被测脉冲宽度的准确值。主要解决的问题是测出了量化单位以下的尾数的精确时间值;游标法是将短时间间隔的开始和结束信号分别作为一个振荡器的激励信号,产生两组脉冲序列,通过类似机械游标卡尺测量长度量的原理实现高精度时间间隔测量。时间间隔扩展法是用模拟的方法将时间间隔处理后再进行计数;时间—电压变换法是先将被测时间间隔通过积分电路转换为电压幅度信号,再用模数转换器对其进行转换测量的方法。时间—数字变换器(Time-To-Digital Converter, TDC),

也可称为内插器，是实现高分辨率时间间隔测量的关键部件，时间—电压变换器通常是时间数字变换器的核心。以上这些方法基本上都可以达到几纳秒到几十皮秒量级的时间间隔测量分辨率。由于本章提出的长度游标法是在传统游标法和 TDC 法上的改进，下面详细介绍传统游标法和 TDC 法的时间间隔测量原理。

4.2.1 传统游标法测量短时间间隔原理

传统游标法关键在于设法测出整周期数外的零头或尾数。如图 4.1 所示，可知：

$$T_x = T_N + T_b - T_s$$

(4-1)

若要测量开始脉冲和结束脉冲的时间间隔 T_x ，一般方法是由开始脉冲开门，以结

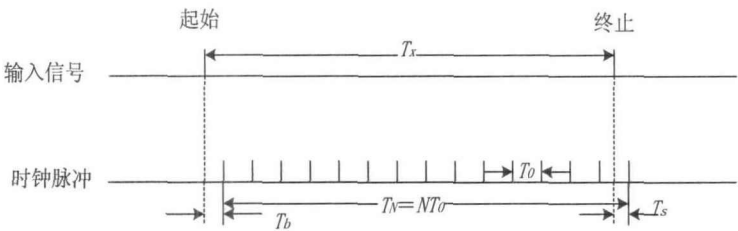


图 4.1 直接计数测量时间间隔的原理

束脉冲闭门，被测时间间隔 T_x 即为闸门开启时间。在闸门开启时间内，时基脉冲通过闸门进入计数器。若时基脉冲周期为 T_{01} ，计数器指示值为 N ，则 $T_x \approx N \times T_{01}$ ，这时极限量化误差为 ± 1 个量化单位。下面根据图 4.1 讨论减少测量误差的一个方法。如图 4.1 所示，用 NT_0 来表示被测时间间隔 T_x ，从时间上来看，它少计了 T_b ，多计了 T_s 。游标法用类似于机械游标卡尺的原理，较为准确的测出尾数 T_b 和 T_s ，以提高时间的分辨率和准确度，避免了 ± 1 个字误差。下面结合图 4.2(a)的时间关系和图 4.2(b)的方框图来说明这种测量方案，开始脉冲同时打开闸门和触发游标振荡器 I，这时脉冲间隔为 T_{01} 的时基脉冲通过闸门进入粗测计数器，其读数为 $T_N = N \times T_{01}$ 。游标振荡器 I 的频率比时基频率稍低，即 T_{02} 比 T_{01} 稍长，周期为 T_{02} 的游标计数器 I 计数。

若由第一个游标脉冲(0 号脉冲)后算起, 经过 x 个游标脉冲后, 游标脉冲恰好和时基脉冲相重合, 即时间上第 x 个游标脉冲和时基脉冲相重合, 时基脉冲赶上了游标脉冲, 则零头时间 T_b 为:

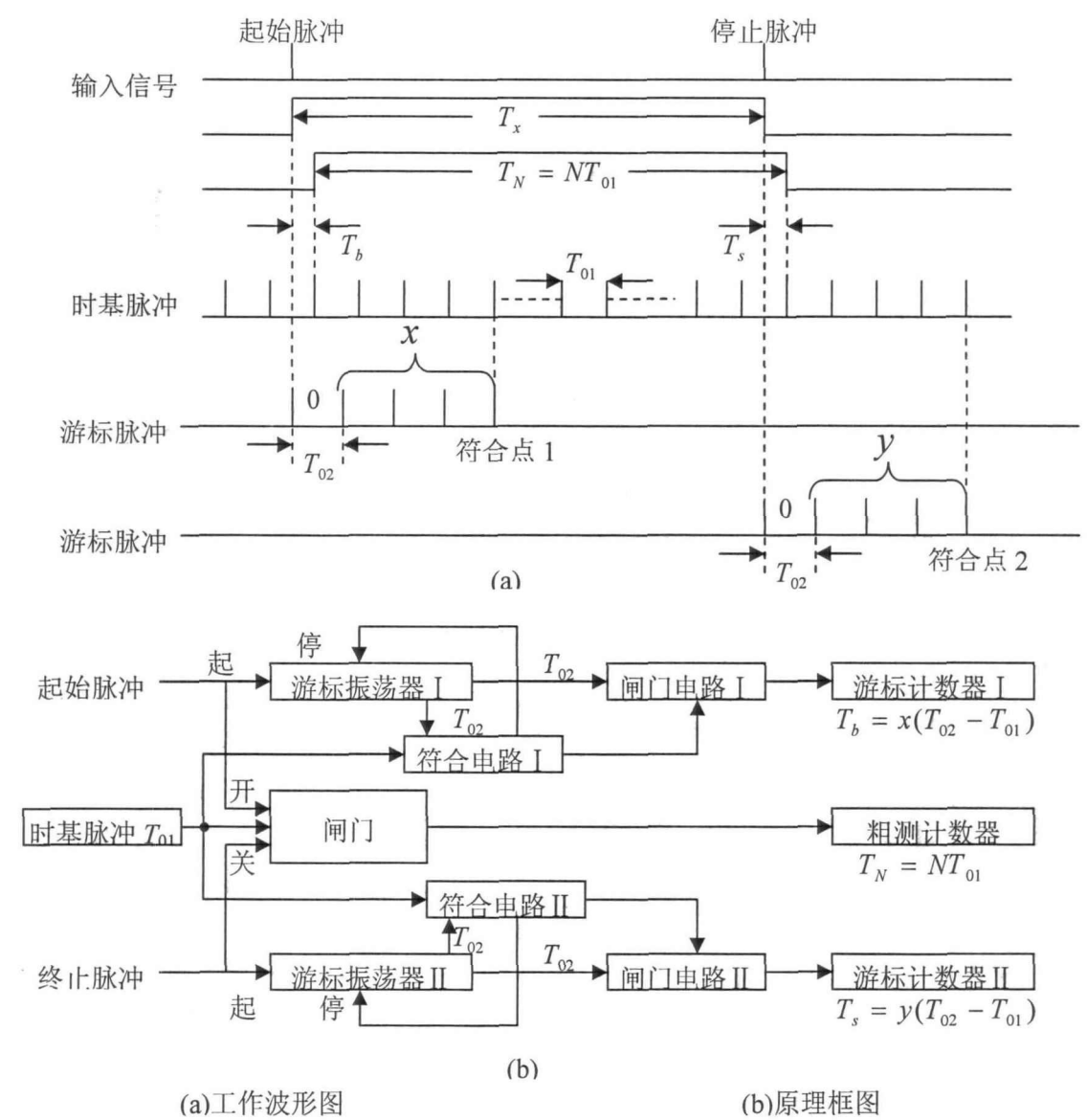


图 4.2 游标法的波形图和结构框

$$T_b - x \times (T_{02} - T_{01}) = 0 \tag{4-2}$$

$$T_b = x \times (T_{02} - T_{01}) \tag{4-3}$$

在游标脉冲和时基脉冲重合时, 由符合电路产生一个符合信号, 使游标振荡器 I 停振, 游标计数器 I 不再计数, 所以这时游标计数器 I 的读数表示的时间为 $T_b = x \times (T_{02} - T_{01})$ 。类似的游标振荡器 II 振荡周期亦为 T_{02} , 游标计数器 II 若计得 y 个脉冲, 则时基脉冲超前于游标振荡器 II 的第 0 号脉冲(其时间起点和结束脉冲相同)的时间 T_s 为:

$$T_s = y \times (T_{02} - T_{01}) \tag{4-4}$$

因此, 被测的时间间隔 T_x 为:

$$T_x = (N - x + y) \times T_{01} + (x - y) \times T_{02} = N \times T_{01} + (x - y) \times \Delta T_0 \quad (4-5)$$

式中

$$\Delta T_0 = T_{02} - T_{01}$$

这种计数法的分辨率为 $(T_{02} - T_{01})$ ，它比粗测计数器分辨力 T_{01} 以及游标计数器的分辨力 T_{02} 都高。显然， T_{02} 愈接近 T_{01} ，其分辨力愈高。

这种传统的时间间隔测量方法是利用两个频率稍有差异的冲击振荡器分别与被测时间间隔的开始和结束信号同步，再测量两个振荡器之间的重合点来获得被测时间间隔的值，这种方法的分辨率是两个频率信号的周期之差。这是把信号之间的短时间间隔在时间的周期性的延伸上展开进行的游标法测量。这样的方法实现难度很大，因为要求两个冲击振荡器分别与被测时间间隔的开始和结束信号严格同步，否则会引起测量误差。而要实现严格同步会导致仪器设计非常复杂，成本昂贵。

4.2.2 时间数字变换器（TDC）测量短时间间隔原理

在短时间间隔数字测量方法中，延时单元方法是值得一提的，它需要一个标准的数字 CMOS 处理器，可以保证低成本、低功耗以及高集成度。通过使用一个逻辑缓冲延时作为一个时间单元，和一个锁时环路（Delay-Locked Loop DLL）来保证高的分辨率。DLL 用来稳定缓冲延时的数值以对抗处理器的变化、温度和电源方面的扰动。基于延时单元的 TDC 的分辨率，采用当代 CMOS 处理器，可达到几百皮秒的分辨率。

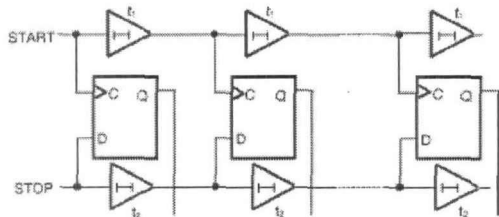


图 4.3 基于游标法的 TDC 的原理结构

通过结合使用游标法可以更好的改进这种 TDC 的分辨率。在一个游标延时单元中，需要有两个延时缓冲链。基本配置如图 4.3 所示。测量时间差由 START 和 STOP 信号表征（也就是两者上升延之间的延时）。这种技术是基于游标的原理。在上部延时链 t_1 的缓冲延时稍稍大于在下部延时链 t_2 的缓冲延时。当 START 和 STOP 信号在各自的延时链中传播时，START 和 STOP 脉冲的时间差为 $t_R = t_1 - t_2$ 。 n_x 在延时单元中的位置指 STOP 信号正好与 START 信号重合处，则，具有 t_R 分辨率的测量时间 t_x 的信息由下式给出

$$n_x \cdot t_R < t_x < (n_x + 1) \cdot t_R \quad (4-6)$$

在每一级，START 和 STOP 信号被送入一个优判器（一个 D 锁存器完成这

种功能)来决定两个输入信号中的某一个最先到达。因为 t_R 等于两个缓冲延时的时间差,它可以被做得非常小,在理论上,任意分辨率均可达到。但是实际上,时间分辨率受误差系数限制,例如晶体管的失配和噪声,以及延时单元的物理特性的影响,所以分辨率不可能无限小。在此种方法中,TDC包含了128级延时并获得了30ps的分辨率。

其它基于缓冲延时差的方法可以改进延时单元分辨率,包括脉冲收缩(pulse-shrinking)延时单元和延时阵列。然而,脉冲收缩延时单元具有长的死区时间,每次测量仅仅允许只有一个STOP信号,所以不适用于当许多STOP信号产生时的应用,而产生多个STOP信号的情况比较常见。另一方面,对于延时阵列方法,如果要获得更高的分辨率,必须要建立很大的阵列,而且动态范围的扩展有一定的困难。

以上所述的传统游标法和TDC尽管可以获得优于100ps的分辨率,但这些延时单元均是基于器件的,也就是要依靠器件的延时特性来获得高的分辨率,器件本身的噪声和物理特性是阻碍此种方法分辨率进一步提高的瓶颈。大部分方法不但测量精度欠缺而且提高精度对设备的要求也太高,已经无法满足日益发展的时间间隔测量、频标技术、时间传递以及精密定位的需求。为此,本章提出以信号的时-空关系为基础,通过对被测时间信号与其在长度上传输延迟(即以延时线为延时单元,延时时间对应延时线的长度)的重合检测来测量短时间间隔的新的测量原理,这种基于长度游标法的测量方法是对传统游标法和TDC法的改进。

4.3 基于长度游标法的时间间隔测量

信号在介质中传播速度具有超高的准确性和超高的稳定性^[11-12],在计量学中被作为一个自然常数。高精度的频标信号之所以能够被测量和应用并且转换成为空间量的精密测量也是因为传输环节的高稳定性作为保证的。精密时频测量的关键已经转化为对于微细时间间隔和频率量的测量。我们所进行的千百次的频率信号的测量、控制及其比对都是经过信号的传输之后才进行的,所以信号在空间或者大量的其他传输介质中传输过程的超高稳定性也是自然存在的现象。因此利用稳定的传输也能够构成测量仪器的基础。长的时间间隔常常被分解为与填充时钟同步的较长时间间隔以及门时开启和关闭时与填充信号不同步的小时间间隔。这样短时间间隔的测量对于长的时间间隔测量精度中的贡献在测量方法方面属于微差法,是适合超高精度测量的技术。这个微细时间间隔常常变化在纳秒和皮秒的范围内,而针对常用频率标准作为任意时间间隔测量中的填充时钟信号时所要求的短时间间隔的范围常常是100纳秒或者更短。从频率稳定度方面考虑要求的时频测量的分辨率更是优于1皮秒。对于这么短的时间信号的测量和处理常

常受到器件的速度、噪声等因素的影响，大大限制了测量的精度。这种利用信号传递速度的稳定、准确这一自然现象所保证的高精度比国内外传统的基于频率处理的方法精度更高，价格也更有优势。以此为基础可完成各种时间间隔与频率测量仪器，可比较容易的获得纳秒至 10 皮秒量级的分辨率。

4.3.1 信号在介质中传播速度的高稳定性的证明实验

作为对相关的理论分析和测量方法的验证，进行了一个基本的、简单的实验来证明信号在介质中传播速度的稳定性。

使用了商用同轴电缆（型号为 SYV-75-5）作为频率信号的传输延迟线进行了最基本的实验。实验原理图如图 4.4 所示。其中用 HP5370B 时间间隔测量仪作为测量的参考设备。作为测量信号，所送入的频标信号分别使用了正弦波、方波和

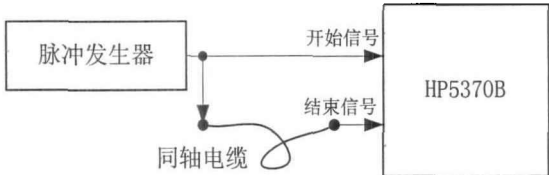


图 4.4 验证信号在介质中传播特性的实验原理图

很窄的尖脉冲。通过改变同轴电缆传输延迟线的抽头的位置，测量同一信号经过不同长度延迟线所延迟的时间。这个实验验证了电信号在同轴传输线中的传输速度约为 20cm/ns（对于 SYV-75-5 型号的同轴电缆，在常温常压等通常环境下，1ns 的传输延迟是 19.94cm），比光在真空的传播速度慢一些，约为 2×10^8 米/秒。实

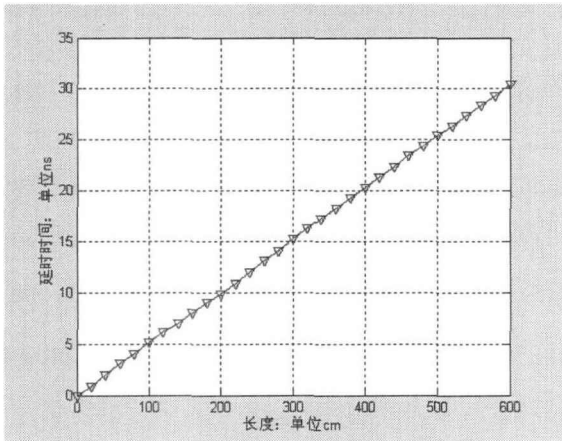


图 4.5 同轴电缆的长度和延迟时间的关系

验结果如图 4.5 所示。从图中可以看出这个实验已经验证了信号在传输延迟线中传输速率的稳定性和线性。在采用方波和尖脉冲时，实际情况和理论的分析也是符合的。如果使用正弦波时由于受到信号失真、阻抗匹配等问题的影响会出现测

量中的非线性而影响到测量的精度。

而实验同时对于相位分辨率等进行了可行性的探讨，当采用秒级频率稳定度为 10^{-13} 的超高稳定度的晶体振荡器作为比对的频率源时，通过不断的缩短在传输线长度方向上的间隔，一直到毫米量级，延迟时间—长度之间的规律性的变化仍然能够被清晰地检出。这说明了至少 10 皮秒的测量分辨率是完全可行的。进一步的验证需要更精细的研究和实验的支持。

表 4.1 短延迟线段对应的时间间隔测量值及表明的测量分辨率

延迟线段长度 (cm)	1	2	10	20	100
时间间隔测量值 (ps)	65.2	105.1	510.2	1015.7	5015.0
表明的分辨率 (ps)	65	105	510	1016	5015

当进行时间间隔测量时，延迟线的长度越短，测量可获得的分辨率就越高。在图 4.5 的实验中，选择传输间隔分段分别为 1 米，20 厘米，10 厘米，2 厘米，1 厘米，试验结果如表 4.1 所示。

由表 4.1 得知，1cm 延迟线可对应 60ps 左右的系统分辨率，进一步的实验会受到 HP5370B 分辨率的限制。因为实验是基于普通的同轴电缆，若借助于现代微电子技术，可以在传输线上距离更小的地方设置检测口，提取重合信号，这样，时间间隔测量的精度和分辨率就会大大提高。

4.3.2 长度游标法测量时间间隔原理

1. 前期采用的方法

通过对各种传输线进行实验，我们进一步证明信号在传输线中的速度大约为 2×10^8 米/秒，那么纳秒和皮秒的传输延迟分别约为 20 厘米和 0.2 毫米。这是比较容易处理的长度段。从时—空关系上考虑，利用时频信号传输的时—空关系来处理时间间隔的测量问题，一方面利用相应器件的稳定性能相对比较容易地得到更高的测量精度；另一方面通过特别短的时间间隔与好处理的长度量之间的对应关系也可以实现对于特别短的时间间隔的测量，这也反映了其高速度的可能性。在实际测量中，对于被测量的关键的短时间间隔，为了做到准确的延迟途径的计量，要求被整形成为窄的脉冲信号。通过在信号的传输路径上按照传输的速度、被测时间间隔的范围、测量要求达到的分辨率确定总的延迟路径的长度、对延迟段分段取样。被测量的短时间间隔的开始信号从延迟传输线通过；而在每一个取样段处，用被测时间间隔的结束信号对该处的信号传输状态进行取样。只有在延迟路径的传输延迟和被测量的时间间隔相等的情况下，取样才可能得到重合信号。根据对传输延迟长度的准确掌握、超窄脉冲技术的提高、重合检测线路的高稳定、高灵敏度，可以获得对时间间隔的高分辨率测量。随着测量分辨率的提高，不但

对长度段的数量大大增加，而且单位长度段的长度也越来越小。所以，此方法的进一步进展必定要和微电路板、微电子技术结合在一起；其简单原理框图^[13-16]和工作波形图如图 4.6 所示。

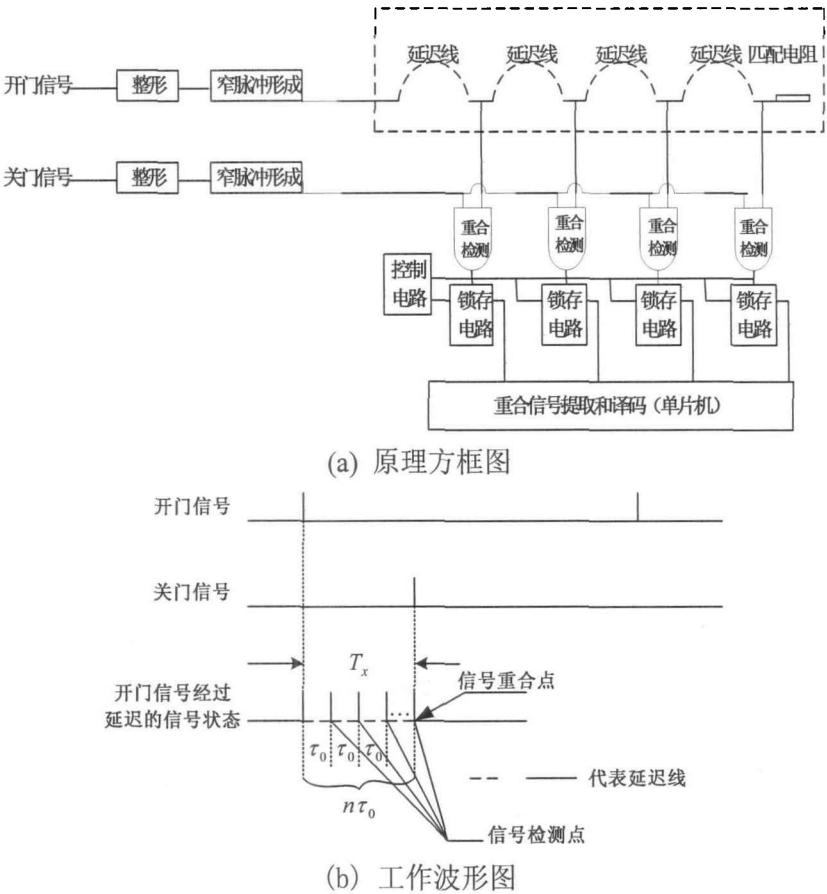


图 4.6 简单级联的时间间隔测量原理图

如图 4.6(a)所示，分别把开门与关门的正弦波信号整形成方波信号，再经过处理变成窄脉冲，关门信号不需延迟，通过开门信号延迟的累积获得与关门信号的重合，在终端显示设备可以看到这种重合现象。控制电路用来控制锁存电路的工作个数，当检测到相位重合点，则对应的锁存电路工作，否则，锁存电路不工作。这是为了减少工作电路的个数以便尽可能的减少信号的损耗。这些微小的延迟由延迟线来完成。延迟线末端的匹配电阻是为了防止信号在延迟线中反射传播。

从波形图 4.6 (b) 中，开门窄脉冲信号经过 n 个 τ_0 的延迟，最后与关门窄脉冲重合，通过对重合信号检测点的取样，我们知道此时开门脉冲经过了几级延时单元，由于 τ_0 是根据传输的速度、被测时间间隔的范围、测量要求达到的分辨率来确定的，所以我们不仅能够检测到信号的重合点，而且可以根据延迟导线线段的个数计算出待测的时间间隔。

$$T_x = n \cdot \tau_0 \tag{4-7}$$

式 (4-7) 中， T_x 为待测时间间隔， n 为其通过的延迟线段的级数， τ_0

为单段延迟线对应延迟时间，即为系统测量的分辨率。

2. 目前采用的方法

使用两组长线游标，分别对开门信号和关门信号进行延迟，见图 4.7。具体步骤是开门和关门信号分别被整形成为窄脉冲，并从两组长线游标中通过。开门信号通过的游标的每个线段总是比关门信号通过的游标的每个线段的长度要长一些，这样构成了长度游标法测量的基本结构，同时在每组相应的线段后对两个信号的重合状态进行检测。由于两路信号的延迟时间不同，这种延迟的积累最终会使得被测的时间间隔通过长度的延伸出现开、关信号的完全重合。而装置上设定的长度差的累计就是对于被测时间间隔的准确地反映。游标法的一个很重要的特点是，测量的分辨率要比两个游标的刻度精细的多。这样就可以用并不是在长度上要求很苛刻的装置做出分辨率相当高的测量仪器。以上的实施方法都是采用了先把传输通道量化处理再在大量的量化点进行采集获得需要信息的方法。这种手段能够获得皮秒量级的测量分辨率。这种方法不仅适合于周期性信号的时间间隔测量，而且适合非周期性信号的时间间隔测量。这种方法把信号之间的短时间间隔在长度的延伸上展开进行游标法测量，不使用冲击振荡器，避免了要求同步的问题，仪器设计比较简单，成本也低廉，测量分辨率的提高具有很大潜力。

随着测量精度的提高，对于长度段的分度就要更小，同时重合检测的线路装置的数量也要大大增加。为了做到这一点，除了把长度游标的方法与此结合外还必须与集成电路的设计工艺相结合。当测量分辨率大于 50ps 时，重合检测的结果是唯一的。当测量分辨率提高到小于 50ps 时，重合检测的结果由单值变成为多值，也就是由于检测标志不可能无限制的窄，在多个有一定传输差别的检测点上都可能出现开始和结束信号重合的输出。所以为了得到确切的结果，必要的处理算法也是必须的。由于长度延迟线段长度的不一致性，对高精度测量的影响很大，为了避免传输延迟中可能出现的不确定问题，必须对传输延迟量值进行精确校准，方法是使用固定的稳定周期性信号的周期作为对系统的时间—长度对应关系的标定。

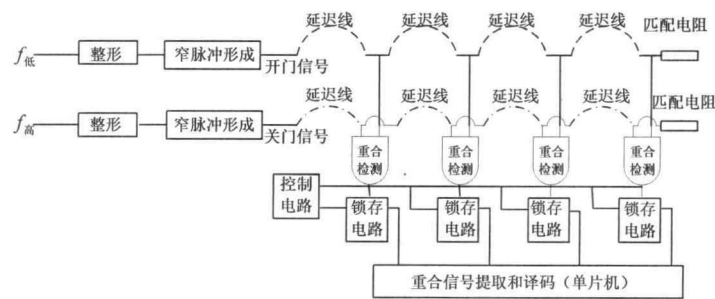


图 4.7 长度游标法的短时间间隔测量方框图

参考图 4.7 可见，它是简单级联的长度游标的改进。在实施方法方面，对于单纯的短时间间隔的测量可以选择的延迟通道有多方面的。延迟通道要求能够被细分为小的延迟段。短时间间隔的开门和关门信号被整形成窄脉冲。这个时间间隔的开启信号在延迟通道传输，并且按序延迟。在每个延迟段的末端检测经过相应延迟的开启信号与关门信号的重合状态。只有延迟时间与被测量的时间间隔严格相等的时候才能检测出最佳的重合信号。这里还要考虑的是，实际延迟稳定性的保证要求有比较稳定的实验环境，如稳定的温度和湿度，微震动条件等。

4.3.3 基于长度游标法的短时间间隔测量仪器的原型设计

在时间间隔测量中，长度游标方法中的检测电路受信号的影响要更小一些，因为对于相同的测量分辨率，长度游标法对应的总的延迟时间要更长一些。所以对应的时间差会更大一些。然而，长度游标对应很长的延迟线导致信号衰减增加。我们要选择较小衰减的延迟线。

我们设计了短的时间间隔测量装置，基于此种方法可以获得 50ps 的理论测量分辨率。使用 200MHz 的钟脉冲，它的时间间隔测量范围在 5ns 之内。长度游标法仅仅需要产生分辨率优于满刻度的 1/100。与 50ps 单位传输延迟对应的两端延迟线之间的长度差的理论值为 1cm(0.998cm)，延迟单元为 100 级。重合检测电路由高的输入阻抗，高速逻辑与门组成，重合检测状态会被储存在 D 触发器中。不同寄存器的状态被送入计算机，根据重合的位置计算出时间间隔。在实际测试中，发现对某些时间间隔的测量，会检测出几种重合状态，这就需要对结果作后续处理，因为信号和测量电路的稳定性优于脉冲宽度和检测部分的分辨率，可以从许多结果的中间值来估计时间间隔的实际值。

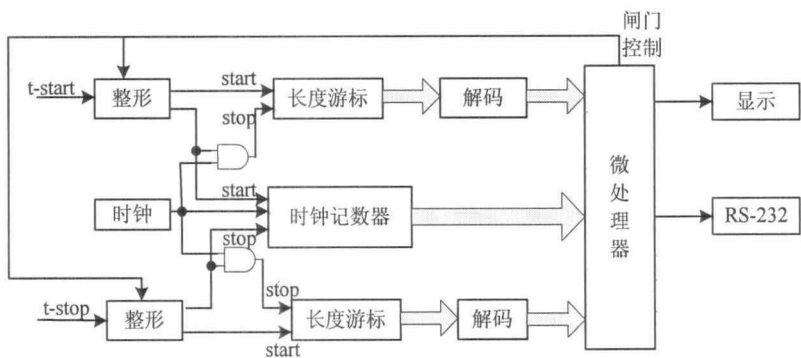


图 4.8 基于长度游标法的短时间间隔测量方框图

图 4.8 为基于长度游标法的时间间隔测量仪器的方框图。时钟频率为 200MHz，由 10MHz 晶体振荡器频率倍频产生。仪器精度的提高可以通过改进基于游标的短时间间隔来获得。对于更高的分辨率，需要更精细的分割传输线。从理论上讲，

基于长度游标法，任意分辨率均可获得，但是实际上，时间分辨率受误差系数限制，例如检测线路的性能和噪声，以及传输线延时单元的物理特性的影响，所以分辨率不可能无限小。时间间隔的测量结果为：

$$T_x = nt_2 - nt_1$$

(4-8)

这里 n 为进入两个延迟线信号重合检测的延迟子段的个数。 t_2 为开始信号延迟子段的延迟时间， t_1 是结束信号延迟子段的延迟时间。

在信号重合检测能够满足的前提条件下，这种时间间隔测试系统能达到的最高分辨率是 T_0 ：

$$T_0 = \frac{l}{v}$$

式中 l 表示现有工艺水平能加工的最小长度值， v 表示传输速度。

在实际测量设备中，两个窄脉冲的宽度不能无限窄到与设备分辨率相匹配的程度。最小可达到几百个皮秒。重合检测电路的检测分辨率不会太高。例如，我们目前的电路分辨率大约在 50ps 左右。在长度游标设备中，对于同一个被测量的时间间隔，几个重合检测结果同时被检出，几个重合检测结果聚集在一起，很难从中得到正确的结果。根据许多的实验和经验，通常以电路的稳定性决定设备的精度。在一些测试中，中间值被用做最终结果。

4.3.4 实验验证与性能分析

在实际实验中，利用短同轴电缆线段构成游标法测量装置，验证实验的可行性及稳定性。实验装置为 Agilent 81130A 脉冲发生器，SYV-50-5 同轴线。如图 4.9 所示，构成实验验证测量系统。

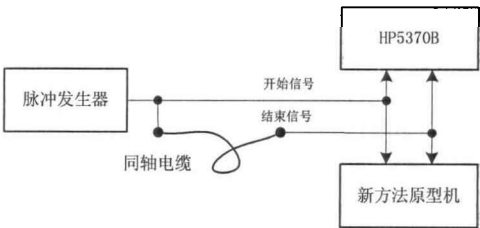


图 4.9 游标法简单试验装置图

实际测量数据如表 4.2 所示。对于每个电缆长度测量 100 次，经过测量数据计算，基于长度游标法的原型机的测量均方差为 109ps，测量分辨率为 50ps。

表 4.2 游标法的实际测试结果

电缆长度（cm）	1cm	2cm	3cm	10cm	20cm	30cm
HP5370B 的测量结果（ps）	64.5	127.9	170.2	511.8	1019.3	1525.1
长度游标法测量结果（ps）	100	200	200	650	1350	1650

4.3.5 下一步的改进措施

进一步的研究将对以下一些关键技术进行分析、实验和完善:

(1). 长度游标器的结构。需要选择合适的信号传输延迟介质或者传输通道, 要求对信号的衰减和失真最小, 以满足宽范围的时间间隔测量需要。同时要考虑与之相关的信号匹配器的形式和技术特征。我们将试验采用两路 PCB 板上铜布线或 FPGA 内部的铜布线当做长度游标, 由于设计软件的帮助, 要达到精确长度刻度是比较容易的, 可以达到比较细微的游标长度差。但是 PCB 铜布线比较难以满足信号的衰减和失真最小的要求。所以还需进一步分析、实验。

(2). 被测量的时间间隔和传输线的传输延迟的重合检测方法。重合检测方法决定所能达到的测量精度, 尤其是在超高精度测量的要求下, 重合检测方法对多值结果的判定需要多种手段, 硬件的高灵敏度数据采样和软件的随机信号处理方法都是必须的。对此可以采用平行结构多路触发器进行重合检测。但是在分辨率达到 ps 量级, 需要约 100 个触发器完成全量程检测, 在长量程时信号的衰减会造成重合检测不稳定, 需要在两个长线游标每隔 10 个左右延时线单元的地方同时增加一个低噪声信号放大器, 以增加信号在长度上的扩展能力。两组放大器的放大率和延迟特性应该相同。由于开门和关门信号同时通过了放大器的延时, 所以不会影响时间间隔的测量精度。但是太多的检测线路对测量精度有一定的影响。我们需要减小电路中负载对信号的影响, 增加线路的响应速度, 确保电路工作在小信号状态以保证电路的稳定。为了做到这一点, 除了把长度游标法与此结合外还必须与集成电路的设计工艺相结合。此外, 当测量分辨率大于 50ps 时, 重合检测的结果是唯一的。当测量分辨率提高到小于 50ps 时, 重合检测的结果由单值变成多值, 也就是由于检测标志不可能无限制的窄, 在多个有一定传输差别的检测点上都可能出现开始和结束信号重合的输出。所以为了得到确切的结果, 必要的处理算法也是必须的。

(3). 所要测量的时间信号在波形等方面的最佳表现形式。因为被测信号在幅度、失真度、信噪比等方面的变化都会产生类似于时间间隔的误差, 而与游标器和重合检测技术相匹配的信号波形产生的附加误差是最小的。

(4). 传输延迟量值的精确校准。长度延迟线段长度如果不具有一致性, 对超高精度测量的影响很大, 造成测量中的系统误差, 虽然可以在测量前利用实验来获取系统误差的数值, 通过测量后数据处理的方法来修正, 但是工作量太大。为了尽量避免传输延迟中可能出现的不确定问题, 必须对传输延迟量值进行精确校准, 方法是使用固定的稳定周期性信号的周期作为对系统的时间-长度对应关系的标定。

(5). 对于不同的时间间隔测量范围传输延迟的空间通道的选择; 不同频率的

信号在传输延迟方向上的传输特性研究。从长度游标测量装置中,我们发现对于不同的时间间隔测量范围,采样点的个数和检测电路的数量会明显不同。所以使用更少的检测电路和采样点数以获得相同的分辨率就非常重要。当新的技术用在周期、非周期时间信号以及频率信号测量中时,测量设备也完全不同。所以为了达到相同的高分辨率,对于不同的测量范围和不同的测量信号,要相关延迟控制技术选择不同的传输延迟通道。

4.4 本章小结

本章针对大量需要高精度测量的时间间隔采用了时间—长度转换的方法进行测量,研究了测量长度量的长度游标法和测量时间量的时间游标法原理,利用信号传输时间与介质长度的对应关系,将较难测量的时间间隔转化较易测量的长度游标差,从而解决了周期性或非周期性时间间隔信号的超高精度测量分辨率的问题。例如,纳秒与皮秒在时间上差别很短,很难区分检测,但是在长度上却对应于数十厘米与零点几毫米,处理和检测会容易很多。该方法的特色是测量分辨率取决于两个长度游标的刻度之差,比刻度本身精细很多,所以具有超高的测量分辨率。用来测量时间间隔和频率的长度游标法以及利用时空关系获得高精度是一个新的技术。我们已经证明这种方法可以达到很高的精度并很容易利用此原理构建不同的测量仪器。目前这种方法可以达到几十个皮秒的分辨率,未来可能还会做到更高。因为在精度和成本上的优势,它可以在时间和频率的测量和控制领域产生很重要的作用。又因这种方法是基于信号在无源传输通道中稳定而且快速的时间延迟,随着辅助信号处理部分的改进,测量的精度和分辨率在未来还会进一步提高。

参考文献

- [1] Piotr Dudek, Stanislaw Szczepanski, John V. Hatfield. A High-Resolution CMOS Time-to-digital Converter Utilizing a Vernier Delay Line. IEEE J. Solid-State Circuits, 2000, 35(2):240-247.
- [2] Timo E., Rahkonen, Juha T., Kostamovaara. The Use of Stabilized CMOS Delaylines for the Digitization of Short Time Intervals. IEEE Journal of Solid-State Circuit. 1993, 28(8):887-893.
- [3] Hewlett Packard Inc. HP5370B Universal Time Interval Counter Manual, 1987.
- [4] Christiansen J. An integrated CMOS 0.15ns digital timing generator for TDC's and clock distribution systems. IEEE Trans. Nucl. Sci. 1995, 42(8):753-757.
- [5] Jansson Jussi Pekka, Mäntyniemi, Kostamovaara Juha. A CMOS time-to-digital converter with better than 10 ps single-shot precision. IEEE J. Solid-State Circuits. 2006, June, 41(6): 1286-1695.
- [6] Deutsch Alina. Electrical characteristic of interconnections for high-performance systems. Proceedings of the IEEE. 1998, 86(2):315-354.
- [7] Ryszard Szplet, Jozef Kalisz. Interpolating Time Counter with 100ps Resolution on a Single FPGA Device. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2000, Vol. 49, No. 4:879-882.
- [8] Jozef K. Ryszard S. Ryszard P. et al. Single-Chip Interpolating Time Counter with 200-ps Resolution and 43-s Range. IEEE Trans on Instrumentation and Measurement, 1997, 46(4): 851-856.
- [9] Jozef K. Ryszard S. Jerzy P. et al. Field-Programmable-Gate-Array-Based Time-to-Digital Converter with 200-ps Resolution. IEEE Trans on Instrumentation and Measurement, 1997, 46(1): 51-55
- [10] Matta K, Kostamovaara J. A high-precision time-to-digital converter for pulsed time-of-flight laser radar applications. IEEE Trans on Instrumentation and Measurement, 1998, 47: 521-536.
- [11] Chu S, Wong S. Linear pulse propagation in an absorbing medium. Phy. Rev. Lett. 1982, March, 48(11):738-741.
- [12] 王家礼, 朱满座, 路宏敏. 电磁场与电磁波. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2000.

-
- [13]Wei Zhou, et al. Some New Methods for Precision Time Interval Measurement. Proceedings of the 1997 IEEE International Frequency Control Symposium:418-421.
- [14]Zhou Wei, Ou XiaoJuan, Wang FengWei. A time interval measurement method based-on time-space relationship. Proceeding of IEEE UFFC, 2006:260-266.
- [15]Zhou Hui, Zhou Wei. A time and frequency measurement technique based on length Vernier. Proceeding of IEEE UFFC. 2006:267-272.
- [16]偶晓娟, 周渭, 李琳等. 基于时-空关系的时间间隔与频率测量方法研究. 仪器仪表学报增刊. 2006, 27 (6) :1036-1038.

第五章 模拟方式的频率控制方法研究

5.1 引言

晶体振荡器是具有广泛市场应用价值的频率控制器件,每4年国际上的总需求量就会增加一倍,2004年国际上的总需求量达到50多亿美元^[1]是通讯、邮电、电子工业、仪器仪表、天文、计量、国防军工等高科技行业的发展,对晶体振荡器需求量会越来越大。在数量发展的状况下,还由于竞争的要求,在满足和提高技术指标的情况下逐年降低价格。温度补偿晶体振荡器在所有的晶体振荡器中占有30%的份额。尤其是近年来在移动通讯(如手机)方面的市场增长速度很快。近年来温度补偿晶体振荡器的价格降低了很多,例如手机用温补晶振的价格从10年前的300多元降到了10元左右,当然应用的数量也增加了数十倍。但是我国手机用温度补偿晶体振荡器目前几乎100%靠进口。近年来,各方面的应用,尤其是手机和其它移动通讯对温度补偿晶体振荡器在保证精度的前提下,提出了更低成本的要求。所以采用新的原理和技术在保证和提高晶体振荡器精度的情况下大大降低其造价是温补晶振技术发展的趋势。

本章提出了两种模拟方式的温补晶振——基于应力补偿的温补晶振和基于模拟存储的温补晶振,这两种温补晶振从补偿材料本身入手,简化甚至省略了温度补偿的各种线路,具有体积小、成本低和功耗小的特点,总体上能够明显改善晶体振荡器的温度—频率特性。这两种方法可广泛应用于多个领域,也可用作标准频率源,具有巨大的市场应用价值。

5.2 温度补偿晶体振荡器

晶体振荡器从诞生到今天,已经发展出了普通晶振、温度补偿型晶振、电压控制型晶振、恒温型晶振等多种类型,其频率稳定度涵盖了 $10^{-4}/s \sim 10^{-13}/s$ 的宽阔范围。高稳定度的晶体振荡器^[2-7]主要是恒温晶体振荡器(OCXO)和温度补偿晶体振荡器(TCXO)。与恒温晶体振荡器相比,温度补偿晶体振荡器输出频率稳定度较低。但是它开机即可正常工作,不需预热时间,而且功耗低,体积小,温度范围宽,温度频差比普通晶体振荡器要高1到3个数量级,因此能够满足很多电子设备对频率源的要求。根据工作温度范围的不同,其频率—温度稳定度从 ± 1 PPM到 ± 0.1 PPM。由于采用了表面贴装的小型元件和微组装技术,所以它的体积可以作到很小。常用的 ± 1 PPM的温度补偿晶体振荡器,已经做成了表面贴装形式,大约0.5

平方英寸面积乘十分之几英寸厚，其功耗一般都是几毫瓦。

温度补偿晶体振荡器中，对晶体谐振器的频率—温度特性有很多种补偿方法，根据补偿方法的不同，温度补偿晶体振荡器可以分为三类：普通的模拟温度补偿晶体振荡器(TCXO)，数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)以及微机补偿晶体振荡器(MCXO)。

5.2.1 模拟温度补偿晶体振荡器(TCXO)

模拟方式的温度补偿晶体振荡器的工作原理是：晶振主振电路中的调频电容为一只变容二极管，该二极管两端的电压取自热敏电阻补偿网络。该补偿网络的输出电压可以随环境温度的变化而变化，使得该电压对温度的变化关系与所用晶体的频率—温度特性相对应，则通过变容二极管对晶体频率进行调节后，补偿了晶体频率随温度的变化，使振荡器的输出信号的频率不受温度的影响。模拟温度补偿晶体振荡器典型的框图如图 5.1 所示。

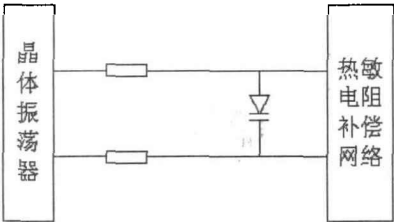


图 5.1 模拟温补晶振典型框图

由于用于 TCXO 的 AT 切晶体的频率—温度变化关系大都是三次曲线，所以补偿网络的输出电压也应该具有与此形状相似、变化方向相反的三次曲线。如图 5.2 所示。

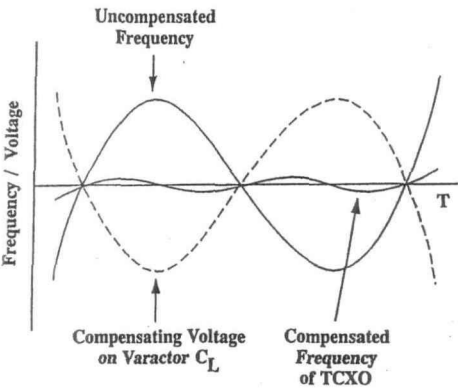


图 5.2 TCXO 补偿前后频率温度特性

可以有如图 5.3 所示的补偿电压的网络。图中， R_{T1} 、 R_{T2} 和 R_{T3} 分别是负温度系数的低阻、中阻和高阻热敏电阻。网络(a)、(b)各有优缺点。(a)的优点是电路简单，应用方便，缺点是高温补偿段要求 R_{T3} 阻值较大，往往因为高阻系列元件少，而不能满足。(b) 的优点是宽温度补偿范围内适应性好，高温区间补偿时对元件又无苛求，缺点是电路元件较多。

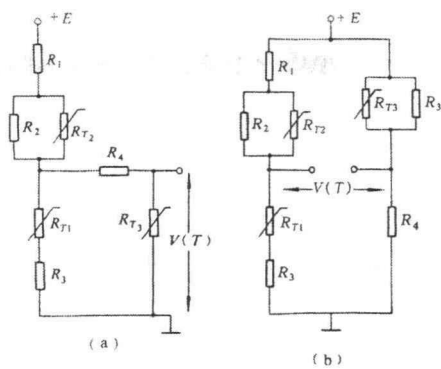


图 5.3 典型的补偿网络

这种温补晶振由于结构简单、体积小、功耗低、价格低而得到广泛应用。然而，这种补偿方法不能逐点精确补偿晶体谐振器的频率—温度误差，因此其补偿的精度也不是很高。模拟温度补偿晶体振荡器的频率—温度稳定度约为 $\pm 1 \times 10^{-6}$ ，而在宽温范围内还要低于这个值。

5.2.2 数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)

数字温度补偿晶体振荡器一般是通过温度传感器来测量晶体谐振器内晶片的温度，用数字技术处理温度传感信号并形成控制电压，控制压控晶体振荡器内的变容二极管，拉动晶体振荡器的振荡频率，达到补偿的目的。P-N 结或集成电路温度传感器能将温度量转变成近似于线性的电压信号，再通过 A/D 转换器将电压信号转变为数字量，这个数字量在存储器 PROM 中寻址，得到与其对应的补偿电压量，然后通过 D/A 转换形成补偿电压。在存储器 PROM 中已经事先存储了由温度实验得到的补偿电压的数据。典型的数字温度补偿晶体振荡器的框图如图 5.4 所示。

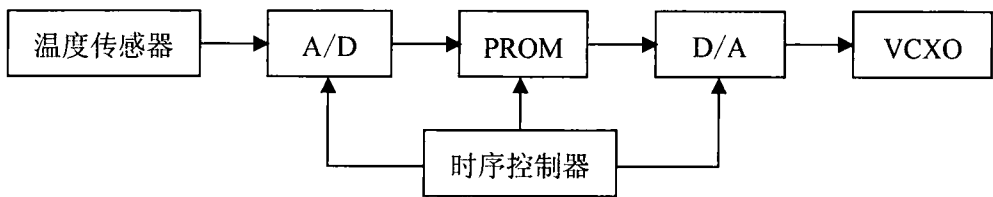


图 5.4 典型数字温补晶振框图

在 $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 的宽温范围内，DTCXO 的频率稳定度可以达到 10^{-7} ，优于模拟温补晶振。但是，对于数字温补晶振而言，并不是所有的指标都能够被提高。在信号处理过程中，模拟信号被转变成数字信号来控制晶体谐振器。模拟信号在被转变为数字信号时，会产生量化噪声，这使得振荡器的短期频率稳定度变差。

一般情况下，秒级频率稳定度为 $10^{-9} \sim 10^{-10}$ 的晶体谐振器，制成数字温补晶振后，秒级频率稳定度只有 $10^{-7} \sim 10^{-8}$ ，而且很难得到秒级频率稳定度优于 10^{-9} 的数字温补晶振。量化误差可以通过增加 A/D 和 D/A 的位数来减小。但是，这势必要

使振荡器的成本增加。图 5.5 显示了补偿前后振荡器的频率—温度曲线。

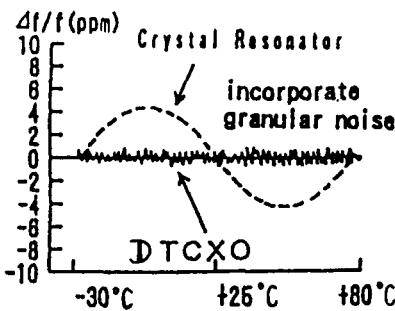


图 5.5 DTCXO 补偿前后频率温度特性

5.2.3 微机补偿晶体振荡器(MCXO)

微机补偿晶体振荡器(MCXO)是由数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)发展而来的。MCXO 中使用了微处理器来进行数据处理、计算及控制等操作。软件在 MCXO 中发挥了很大的作用，利用软件的功能来替代 DTCXO 中的存储器。其频率温度稳定度在宽温范围内可以达到 10^{-8} ，优于 DTCXO，其短期频率稳定度也优于 DTCXO。

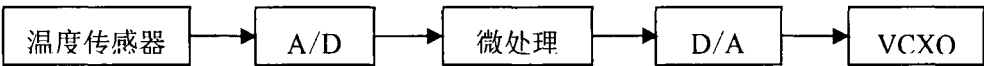


图 5.6 MCXO 的原理框图

微机补偿晶体振荡器的框图如图 5.6 所示。它几乎与典型的 DTCXO 相同。这种微机补偿晶体振荡器虽然用微处理器替代了 DTCXO 中存储器和时序控制器，但在系统中由于仍然采用了 A/D 和 D/A 器件，使得其体积较大，功耗较高，成本也比较高。目前，MCXO 主要使用 SC 切型的晶体谐振器。

5.3 基于应力补偿的温补

5.3.1 影响石英晶体应力—频率效应的主要参数

石英晶体的固有频率与其自身形状，以及外部环境的温度、湿度、压力、加速度、振动、磁场、电场、质量负载和辐射等都有关，因此这些参数的变化都将不同程度地引起石英晶体的频率漂移。在这些参数中，压力、振动和加速度对石英晶体的频率的影响是通过应力—频率效应起作用的。石英晶体的应力—频率效应最早由 Bottom 于 1947 年发现^[8]。在随后的实验和理论研究中得出结论：当石英晶体受到应力作用时，晶体的谐振频率会随应力的改变而线性变化。Ratajski 于 1966 年提出了一个归一化力灵敏度系数，即 Ratajski 系数 K_f ：

$$K_f(\theta,\psi)=\frac{\Delta f}{f_0}\cdot\frac{1}{F}\cdot\frac{d}{f_0}\tag{5-1}$$

式中， Δf 为晶振的频率偏移量； d 为晶振圆盘直径； f_0 为晶振工作频率； F 为加载力的值。随后 Ratajski 和其他研究者进一步找出相关因素对应力—频率关系的影响^[9-11]，如加力方向角 ψ 、晶体切角 θ 和 ϕ 、环境温度 T 、晶体的电极质量和泛音次数。其中 AT 切石英晶体的加力方向角 ψ 对力—频特性的影响最为显著，如图 5.7 所示。

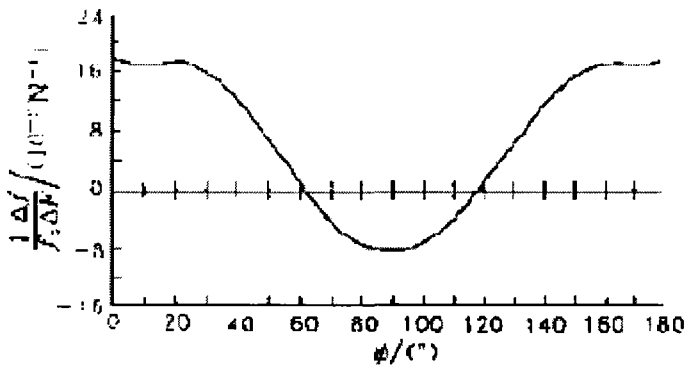


图 5.7 AT 切石英晶体的力—频特性与加力方向角 ψ 的关系

5.3.2 验证石英晶体应力—频率效应的实验

为了证实石英晶体的应力—频率效应，深入研究平行六面体晶振的应力—频率效应的特点和规律，做了以下的实验，如图 5.8 所示。

一、实验原理框图

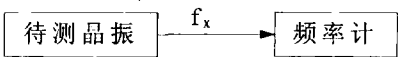


图 5.8 平行六面体晶振应力—频率实验原理框图

实验中使用了三种晶体振荡器，分别为：500—0317B（基频晶体，输出频率 10MHz）、500—0620（基频，输出频率 10.23MHz）、500—0820A（泛音，输出频率 38.88MHz）。频率计采用高精度频率计 XDU-17A。

当改变晶体振荡器放置的位置时，如从水平放置改为垂直放置时，其输出频率会随之改变。这种现象是因为晶体振荡器的位置变化导致晶体所受的应力发生了变化，应力的变化又引起了晶体的振动频率的变化。

二、实验步骤

（1）将要测试的晶体振荡器的 6 个表面进行编号，例如以标有铭签的面为 A 面，其它的 5 个表面分别标为 B、C、D、E、F。

(2) 分别测量晶振 A、B、C、D、E、F 面水平朝上放置时晶振输出的频率值。注意：每次测量前要等待 3 小时使其输出频率信号稳定。

三、实验数据及其分析

对于以上 3 种晶振的测试实验数据，分别如表 5.1、表 5.2 和表 5.3。

表 5.1 0317B 的测量数据

编号	输出频率的测量值 (Hz)	Δf (Hz)
A	9999994.3742	-5.6258
B	9999994.8316	-5.1684
C	9999994.9213	-5.0787
D	9999994.5791	-5.4209
E	9999994.5211	-5.4789
F	9999994.6011	-5.3989

表 5.2 0620 的测量数据

编号	输出频率的测量值 (Hz)	Δf (Hz)
A	10229997.9230	-2.0770
B	10229997.2150	-2.7850
C	10229997.7737	-2.2263
D	10229997.1215	-2.8785
E	10229997.3378	-2.6622
F	10229997.6158	-2.3842

表 5.3 0820A 的测量数据

编号	输出频率的测量值 (Hz)	Δf (Hz)
A	38876173	-3827
B	38876110	-3890
C	38876106	-3894
D	38876054	-3946
E	38876110	-3890
F	38876106	-3894

四、实验结论：

对于三种晶振来说，其放置位置的改变，都引起晶振输出频率的明显变化，于是证明了利用应力—频率特性与温度—频率特性这两种物理现象的相互关系来设计一种新型的高稳定度晶体振荡器是可行的。同时由表 5.3 可见，泛音晶体随

着应力的变化,其输出频率变化得更加明显。在路俊岭等人对 AT 切石英晶体进行应力—频率特性的研究^[12]中发现,晶体处于泛音谐振时,其频率力敏特性的增加与泛音次数的增加不成严格的倍数关系。因此我们利用应力—频率特性来实现高稳定度的晶体振荡器,不仅可采用传统方法所使用的基频晶体,还可使用泛音晶体,拓宽了温补晶振可使用晶体的选择范围。传统温补晶振的温度补偿需要对晶体振荡器的频率—温度特性进行压控来实现,但是泛音晶体随电压变化时频率拉动性比较差,所以传统温补晶振大都采用基频晶体。而利用应力—频率特性也可以采用频率稳定度更好的泛音晶体。

5.3.3 基于应力补偿温补晶振的设计原理

石英晶体都具有应力—频率特性和温度—频率特性,利用这两种物理特性,使其形成相互补偿的关系来实现晶体的自身温度补偿,这样设计能够达到对晶体的输出频率随着温度变化进行补偿的效果,其效果与传统的温度补偿晶体振荡器的相同。与传统的温补晶振不同的是,这种晶振是利用应力进行温度补偿的。

设计的基本步骤是,首先根据实验或者前人的数据得到需要进行补偿的晶体温—频特性曲线,即不同环境温度下温度变化值 ΔT 与晶体的频率变化值 Δf 的关系;其次,在固定加力方向角后,确定该晶体的应力—频率特性,也就是找到应力 F 的大小、方向(径向压力或拉力)与频率偏移量 Δf 的精确关系;最后,以 Δf 为中介,确定 ΔT 与 F 的关系,并以某种形式将不同温度下所需要的应力 F 施加给晶体,达到最终的应力补偿的目的。由于各切型晶体的温—频特性都已经大量研究得到了准确的数值,因此,获得晶体温—频特性的具体参数已经不是设计的难点。但这些步骤仍都需要进行大量的实验。

在进行应力补偿晶体的设计时,还考虑了以下一些因素:

(1) 根据不同温度可以线性的自动产生不同大小的应力;(2) 施力设备不能使现有温补晶振的体积变大;(3) 施力设备的安装要适合现有晶体的生产过程;(4) 施力设备不能使温补晶振的成本大幅度提高。

设计的目标是找到一种方法可以根据不同温度将相应的补偿应力施加给晶体片,进而改进和简化现有的温度补偿晶振。经过多方面的研究,确定了晶体二次镀膜的方法,即在晶体的金属薄膜电极上再次镀上另一种条形薄膜状金属,如图 5.9 所示。

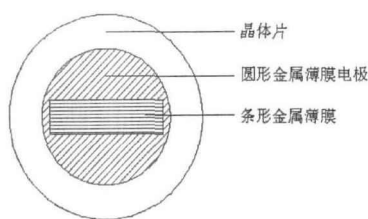


图 5.9 二次镀膜示意图

这种方法是依据双金属材料的热胀冷缩原理。当两种热膨胀系数不同的狭长金属条焊合在一起，温度均匀的变化时，两金属条内将产生热应力，并将导致两条金属弯曲程度与温度成比例。金属条弯曲是由于两种金属受热膨胀趋势的不同，使焊合面上两者受应力作用方向不同的缘故。焊合面上的应力分为剪应力（平行于焊合面）和正应力（垂直于焊合面）两种方向的应力。

当温度变化时，由于两种金属的膨胀系数不同，镀在圆形金属薄膜电极上的条形金属薄膜会对下层的圆形薄膜电极产生应力作用，由于两者焊接面紧密结合，再加上力的传递效应，这一应力最终会直接施加到晶体片上。根据需要选择具有合适的膨胀系数的两种金属，分别作为圆电极和条状薄膜的材料，可以有效的配比温度对剪切应力的影响。当然，这种配比需要精确的计算和大量的实验才能确定。

石英晶片上的金属薄膜在厚度方向上的应力^[13-31]是不均匀的，该应力对薄膜厚度的积分称为积分应力 S 。 S 实质上是在晶体片单位宽度上引起应力偏置的力。而石英中的平均应力偏置 $\overline{T}_q$ 与薄膜中的 S 在方向上是相反的。假设薄膜中的应力为各向同性，该应力引起的频率漂移可表示为

$$\frac{\Delta f}{f_0} = -K \overline{T}_q \quad (5-2)$$

其中的应力系数 K 为二阶、三阶弹性常数及特定结晶学切割旋转角度的函数。

当我们在石英晶片表面以此镀上两种不同的金属材料，假设贴近晶片的一层热膨胀系数为 α_1 ，弹性模量为 E_1 ，横截面积为 A_1 ；另一层热膨胀系数为 α_2 ，弹性模量为 E_2 ，横截面积为 A_2 。根据双金属效应^[32-39]，在温度变化到 T 时，所产生的热应力可表示为

$$\sigma = \frac{(\alpha_1 - \alpha_2) E_1 E_2 A_1}{A_1 E_1 + A_2 E_2} \cdot (T - T_0) \quad (5-3)$$

其中， T_0 为初始温度。

将式（5-3）代入式（5-2），得到

$$\frac{\Delta f}{f_0} = -K' \frac{(\alpha_1 - \alpha_2) E_1 E_2 A_1}{A_1 E_1 + A_2 E_2} \cdot (T - T_0) \quad (5-4)$$

式中的 K' 需由多次实验数据整合给出。

从式（5-4）可以看出，若 $\alpha_1 < \alpha_2$ ，当 $T - T_0 > 0$ 时，石英晶片受到压应力，则晶振频率上移；当 $T - T_0 < 0$ 时，石英晶片受到张应力，则晶振频率下移。也就是说，相对于室温，在高温段和低温段，应力补偿均可达到抑制频偏的效果。并且如果式中相应的值取得恰当，可以产生非常好的补偿效果。

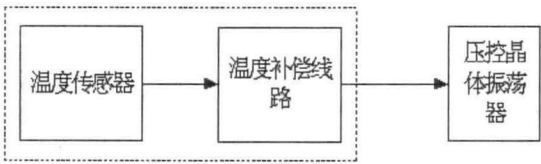


图 5.10 传统的温补晶振线路框图

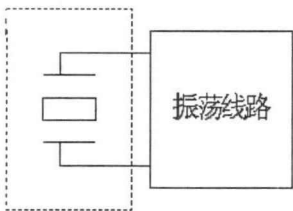


图 5.11 经应力补偿后的新线路框图

传统的温补晶振由三部分组成：温度传感器、温度补偿线路和晶体振荡器。如图 5.10 所示。基于应力补偿的晶振如图 5.11 所示，图 5.10 中的前两部分温度传感器和温度补偿线路被合并为一个整体，由一个镀有一定形状的双金属材料晶体构成。而图 5.10 和图 5.11 中的虚线框是等效的，因此该方法节省了补偿线路，使晶体振荡器的体积缩小，成本降低。

根据对目前整个石英晶体生产工艺以及所镀电极材料的了解，选择在晶振频率微调这一步骤中采用离子溅射工艺，将双金属材料镀在晶体片一侧的主表面上。为了验证该方法的效果，从中电集团第 54 所提供的 49U 型频率为 38.88 MHz 的 AT 切三次泛音晶体中选用 4 只，晶体电极直径为 4mm，均为严格挑选的一致性较佳的同批次产品。实际制作了 3 只应力补偿晶振。1 只未加工，做为和加工的 3 只晶体比较的参考。3 只晶体利用表面已有的金电极作为双金属材料的下一层，再在金表面镀上另一层金属银（ $\alpha_{\text{金}}=14.1\times10^{-6}/^{\circ}\text{C}(27^{\circ}\text{C})$ ， $\alpha_{\text{银}}=19.2\times10^{-6}/^{\circ}\text{C}(27^{\circ}\text{C})$ ）。为了使产生的热应力集中在晶体片的径向，镀层被设计为条状，并且与晶体片的 X 轴成一夹角 ψ 。因为应力加于 X 轴时将获得最大的灵敏度，故可以预见，同等条件下当镀层沿 X 轴时，补偿效果应该最明显。具体可参考图 5.7。

5.3.4 实验结果

为了便于比较，其中一只未被二次镀膜晶体被记为 39#，三只二次镀膜晶体分别被记为 23#，24# 和 30#。制作了长方形微调帽，长为 4mm，宽为 2mm。23# 镀层形状为与金电极圆心重合的直径 3mm 的圆；24# 镀层的长边垂直于晶振

平台方向（即沿 X 轴方向）；30# 镀层的长边平行于晶振平台方向（即沿 Z 轴方向）。实验在西安伍得电子公司进行，具体步骤如下：

1. 参数测量（镀前）。设备采用日产 P1-Network Crystal Measurement System, 型号为 KH1200。2. 清洗。将微调帽浸入无水乙醇约 30s，捞出烘干。3. 被银。所用材料为 99.99% 的银丝, 设备采用日产 TRANSAT CAN 300/RING Crystal Plating System, 型号为 SFC-72DNA。4. 参数测量（镀后）。设备同 1。5. 封口。采用电阻冷压焊工艺，设备为北京科信机电技术研究所研制的电容贮能式封焊机。抽真空充氮气。6. 升降温测量频率—温度特性曲线。设备采用 GZ-ESPEC 型温度控制柜和 CZ-150C 型晶体阻抗计。

在使用温度控制柜的过程中需注意的一点是在温度达到设定值之后必须稳定 10 分钟才可以记录数据，这是因为：首先 AT 切晶体晶振本身就具有温度滞后效应。其次温度稳定后器件本身并不一定能够立即达到环境温度，需要等待一段时间器件的温度和环境温度才能保持一致。表 5.4 给出了补偿前后三只晶体各参数的变化情况。

对于我们最为关心的晶体的频率—温度特性，我们从高温到低温，再由低温到高温反复做了多次测试，现任意选取其中一次实验的结果示于图 5.12。

表 5.4 补偿前后三只晶体各参数的变化情况

编号		f_L :20.00PF (MHZ)	R_s (ohm)	C_0 (PF)	C_1 (PF)	T_s (ppm/PF)	Q (K)	L (mH)	$DLD-dR_s$ (ohm)
23#	镀前	38.880684	23.7	4.697	1.992	1.6	86.8	8.411	0.2
	镀后	38.849702	25.1	4.689	1.796	1.5	90.7	9.343	0.3
24#	镀前	38.879270	23.1	4.684	2.048	1.7	86.7	8.182	6.1
	镀后	38.849992	43.9	4.699	1.750	1.4	53.3	9.592	5.4
30#	镀前	38.875922	26.7	4.693	2.030	1.7	75.5	8.256	3.2
	镀后	38.849890	25.1	5.065	1.882	1.5	86.7	8.917	2.7

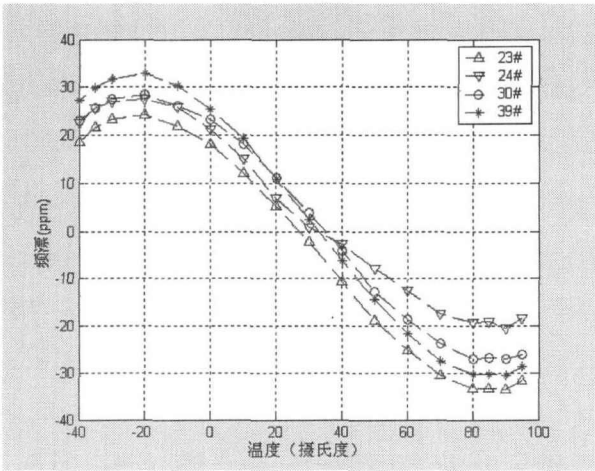


图 5.12 补偿前后频率—温度特性曲线

从上图可以看出，相对未进行补偿的 39[#]晶体的温度—频率特性曲线，采用应力补偿的其它 3 个晶体的温度—频率特性曲线均有了明显的改变：

- 23[#]晶体在低温段补偿了约 10 个 PPM，但高温段频偏增大了约 3 个 PPM；
- 24[#]晶体在低温段补偿了约 5 个 PPM，高温段补偿达到了约 10 个 PPM；
- 30[#]晶体在低温段补偿了约 5 个 PPM，高温段补偿达到了约 5 个 PPM。

其中 24[#]晶体补偿效果最好。30[#]晶体补偿效果不如 24[#]晶体，但以零温度系数点为中心，补偿效果较为对称。根据前文分析，24[#]晶体应力的加力方向角 $\psi = 0^\circ$ ，30[#]晶体应力的加力方向角 $\psi = 90^\circ$ 。由图 5.7 可知，加力方向角 $\psi = 0^\circ$ 时力灵敏度系数 K_f 接近最大值，因此 24[#]晶体补偿效果最好； $\psi = 0^\circ$ 时 K_f 的绝对值是 $\psi = 90^\circ$ 时的两倍左右，24[#]晶体补偿效果也正好是 30[#]晶体的两倍。因此此次实验和前述理论分析具有一致性。使用金属的热应力产生补偿应力的方法来设计应力补偿温补晶振的理论是可行的，条形金属薄膜进行二次镀膜补偿是比较好的选择。

图中也反映一些问题。两组曲线关于室温频率均不对称，除晶体本身在高低温频率不对称的原因外，这种情况可能与零应力点的选取有关。在镀银之后，因薄膜本身应力的存在，使得室温时晶体的频率已经在应力影响下上移。同时可能与薄膜从高温到低温产生的热应力（张应力及压应力）本身不对称有关。或者还有测量误差的影响。镀膜之后对原晶振的参数也产生了一些影响，这是必须注意的问题。最为显著的就是 24[#]晶体的 R_s 变大到原值的将近两倍， Q 值下降了原来的一倍多，但其余值并无太大影响。这些不利的变化与镀膜的形状、方位、厚度及工艺等有关系，并且有望通过适当改善以上设置而取得良好的效果。

针对上面的情况我们又做了一批实验，实验选用 49U 型频率为 16.62MHz 的 AT 切三次泛音晶体，该批晶体为宽 3.9mm 长 4mm 的方片，如图 5.13。第一层镀膜是条形，电极金属为银，第二层镀膜也是条形，为金电极。它们的频率调整量在 500Hz 到 3000Hz 之间，频率调整量是和电极厚度成正比的。

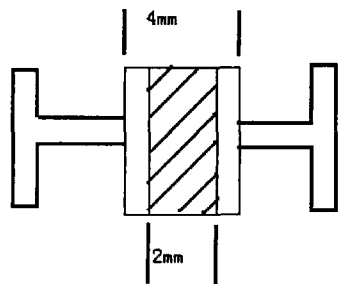


图 5.13 晶体谐振器裸片形状

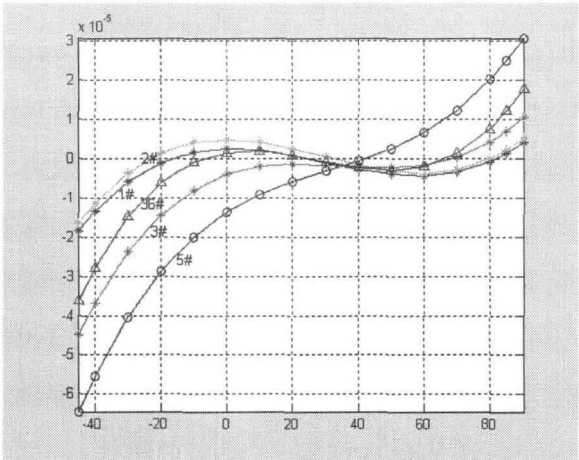


图 5.14 具有频率调整量的晶体频率—温度特性曲线

具有不同频率调整量的频率—温度特性如图 5.14 所示。图中，36#是没有二次镀膜的，可以作为比对的一个参考。1#，2#，3#，5#晶体的频率调整量分别为 3.0kHz, 1.0kHz, 0.4kHz, 2.4kHz。1#，2#，3#晶体的补偿效果很明显，但 5#晶体的效果不但没有变好反而变坏，这可能是因为电极厚度和晶体原有的频率—温度特性不匹配，从而补偿过量所导致的。从图中可以看出，经过优化频率调整后，晶体的频率—温度特性在-30℃~80℃可以达到±3ppm。因此二次镀膜使得泛音晶体的频率—温度特性提升了一个数量级，如果再经过简单的模拟温补，晶体的频率—温度特性可以达到±0.5ppm。

5.3.5 小结

基于应力补偿的温补晶振直接从晶体材料本身出发，不同于传统温补方法。在简单的设计中，这种线性的调整补偿可以造成晶体振荡器的频率—温度特性曲线逆时针旋转变化的，而不是按曲线形状进行对应的补偿。在实际的工艺实现中发现应力与引起的频率变化以及晶体片上所镀双金属材料随温度变化所产生的应力变化往往并不一定是严格线性的，所以选择晶体切角与对应的双金属材料的配合会有很多的组合。在-40℃~+80℃之间，控制晶体的加工角度，随着温度的升高，晶体的频率呈现线性下降的趋势。当给晶体表面镀上一定形状的双金属材料，随着温度的升高，双金属材料发生形变，对晶体施加变化的应力，晶体的频偏减小，频率从而趋向标准值。通过施加应力的不同来选择最接近线性变化的曲线进行补偿，这样也就实现了应力对晶体的温度频率特性的补偿。因而以这样相对简单的方式就可以满足绝大多数的应用要求，这对于绝大多数晶体的生产企业来说是比较容易实施的，也便于批量化的大规模生产。由于泛音晶体的应力—温度特性比基频晶体显著，基于应力补偿的方法采用泛音晶体就能够获得比传统的温度补偿晶体振荡器更好的频率—温度特性、相位噪声、频率稳定度和老化特性。

5.4 基于模拟存储的温补晶振

上节提出了一种基于应力补偿的温补晶振，有比较明显的补偿效果。在所有温度补偿晶体振荡器中，基于微处理器补偿的晶体振荡器（MCXO）性能表现最好，然而，其应用受到一些缺点的限制^[40-44]。例如：1. 结构复杂，成本较高；2. 相比普通晶体振荡器有较大的耗电量；3. 由于使用 ADC、DAC 和数字微处理器引起的量化误差导致较差的暂态稳定性。晶振作为频率源具有高度的稳定性的要求，其短期稳定性一般大约在 $10^{-8}/s$ 到 $10^{-13}/s$ 之间。对一个模拟信号进行量化将会带来量化误差，并因此丢失一些有用的信号。采用这种量化的方法根据温度的变化来控制晶振的频率会产生频率的波动，降低频率的稳定性。同 MCXO 和数字温补晶振（DTCXO）相比，虽然普通 TCXO 性能较差，但也有其优势。例如：结构简单，成本低廉，功耗较低。因此，开发一种新型的兼有模拟和数字处理优势的温度补偿晶体振荡器具有重大意义。本节提出一种基于模拟存储的温补晶振—AMCXO^[45, 46]，AMCXO 是一种基于模拟处理方法的微处理器补偿晶体振荡器（MCXO），但是 AMCXO 的振荡器本身并不包含微处理器和 ADC、DAC，所以成本可以降低。MCXO 和 AMCXO 都是通过控制信号补偿晶体振荡器因环境温度变化而发生变化的输出频率值。在实际的温度补偿晶振电路中，AMCXO 和 MCXO 的实现电路各不相同。MCXO 利用一套包括微处理器的数字单元电路实现补偿，AMCXO 利用与 MCXO 的数字单元功能相同的模拟存储器实现补偿。与 MCXO 相比，AMCXO 的测试系统在实验温度，数据采集和处理方面都具有明显的区别，测试系统也比 MCXO 的更为复杂，利用这个测试系统可以得到更好的性能，同时可以降低系统的成本。

5.4.1 AMCXO 的设计原理

基于模拟存储技术实现的 AMCXO，其原理与 MCXO 相似。在一般的 MCXO 中，用微处理器、数字存储器和 AD/DA 转换器或其它具有相同功能的数字电路来完成温度补偿。在 AMCXO 的控制电路中，没有使用微处理器和其它复杂电路，而是采用模拟存储器。图 5.15 所示是一种 AMCXO 的简化框图。

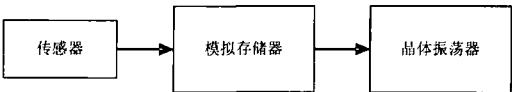


图 5.15 AMCXO 的简化框图

MCXO 对振荡器的频率补偿是通过与不同温度对应的不同的控制电压来进行的。而 AMCXO 对振荡器的频率补偿是通过与不同温度对应的不同的补偿电容来进行的。在 AMCXO 中，采用了一种由特殊电容构成的模拟存储体（其中的电容由可

动的移动电极和不能动的固定电极构成），加上双金属温度传感器，以此来代替AD、DA转换器和微控制器（采用数字存储）。电容器的移动电极有规则的形状（通常是矩形或扇形），其固定电极有不规则的形状，由金属薄膜覆盖绝缘电极构成。通过对电容值的计算，就可以得到固定电极的参数，然后处理镀金的形状，可以使移动电极在特定位置时，电容器有特定的电容值。拥有特殊外形的固定电极的电容器有类似计算和数字存储的功能。

在AMCX0中，首先，用一个或多个七阶多项式来表示温度和补偿电容之间的函数关系。其中多项式的系数通过先前的晶体振荡器的频率—温度实验得到。用这种方式，多项式同连续函数关系得到精确一致。其次，基于以下方程

$$C = \epsilon \frac{S}{d} = aS \tag{5-5}$$

并结合双金属温度传感器的温度—位移数据，通过计算和数据处理可以得到补偿电容器固定板电极的形状。

在方程（5—5）中，s是固定电极相对移动电极的面积大小，a是一个空间参数。为了获得温度和补偿电容之间的函数关系，应该提前做好温度间隔为5℃的晶体振荡器的温度试验，并取得离散数据。通过最小二乘法插值处理，得到函数关系，是一个或多个用七阶多项式表示的补偿电容—温度关系特性。

双金属温度传感器^[47]的数据材料如下：

敏感系数K：10⁻⁸/℃，-50℃ to +120℃

线性温度范围：-50℃ to +120℃

工作温度范围：-80℃ to +160℃

弹性系数（MPa）：≥11300

密度：7.7g/cm³

敏感系数K描述了当传感器受热时所产生的曲线失真。也就是说，每1℃的变化量下，曲线的变化量。双金属温度传感器的两端可以制成不同形状，取得不同的位移变化。当温度有变化时，利用双金属温度传感器来控制模拟存储器的移动电极的位移，从而改变模拟存储器的电容值。传感器形状将决定模拟存储器电容的变化。选择合适的双金属传感器对获取具有高精度而又外形简单的模拟存储电容器比较重要。

图5.16表示的是一个双金属温度传感器和模拟存储器的一体化样品。它的表面是模拟存储体，具有精确的结构。在这种方法中，这个温度补偿器是一个机械装置，所以机械处理的精度将影响测量与控制精度。双金属温度传感器发生位移—温度误差为1~2%。它包括传感器温度滞后的影响。在温度补偿晶体振荡器中，温度传感器和晶体谐振电路之间热容量的不同影响了频率—温度的稳定性。当温度由高向低或从低到高变化时，热滞后将产生频率迟滞。温度变化越快，影响就

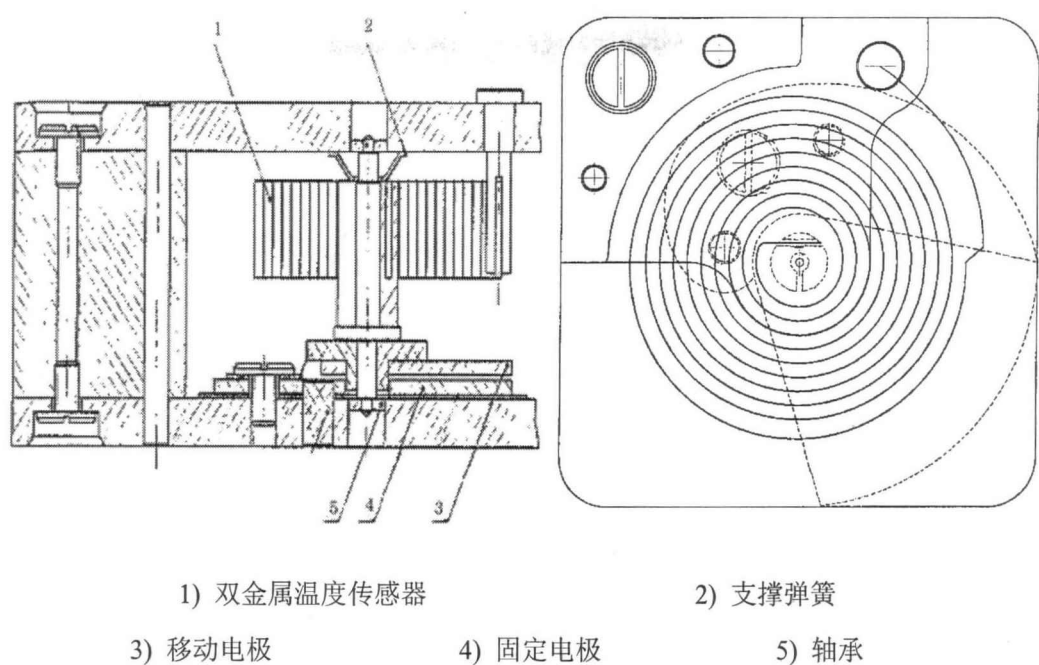


图 5.16 双金属温度传感器

越严重。因此，选择传感器材料和大小时，要根据晶体的特性和热容量，以此减少热滞。因为每一个非补偿晶体振荡器和双金属温度传感器应分别提前做温度实验，所以非线性温度误差并不会明显地影响到不补偿精度。一个设计良好的晶体谐振电路对取得更佳的振荡器性能也很重要。它应该满足抗老化，抗频率跃变，在大温度范围内小误差的特性。

5.4.2 AMCX0 的频率—温度特性

图 5.17 所示为一个制成品的 AMCX0 工作在 10MHz 时实际的频率—温度特性。

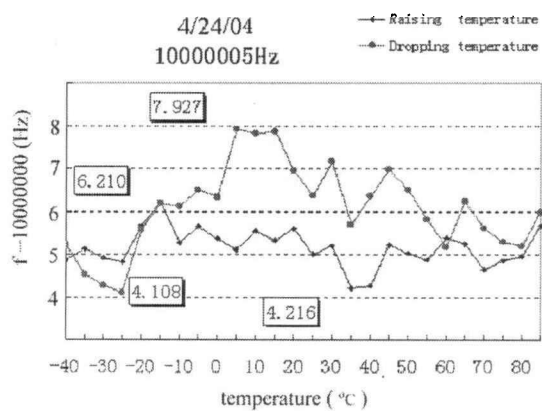


图 5.17 所示为 AMCX0 工作在 10M 的频率-温度稳定性

经过测试，其他的性能如下：
老化 $\leq 5 \times 10^{-9}$ /day，短期频率稳定度： 5×10^{-10} /s，功耗：5V, 1 to 1.5 mA。

因为受到双金属温度传感器和模拟存储体体积的影响,AMCXO 不可能做的非常小,尤其是需要更高的补偿精度时。从数据中我们可以看到,这种温补晶振的稳定要好于 3×10^{-7} 。在温度 -40°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$ 范围内,要比一般的 TCXO 的稳定性要好,同大多数基于 AT 切的 DTCXO 相近。

高成本,高功耗,不理想的瞬态响应限制了 MCXO 的应用。AMCXO 几乎与 MCXO 有相同的频率温度的稳定性,却功耗低,成本更小。用一般的 TCXO 相比,则有更好的性能。虽然采用 SC 切晶体的 MCXO 有更好的频率-时间稳定性,但是成本却更高。目前正在做一些采用 SC 切晶体的 AMCXO 试验,期望获得更高的性能。

5.4.3 AMCXO 的测试系统

在 AMCXO 的研制过程中,其测试系统对 AMCXO 的性能影响极其重要。AMCXO 的测试系统由微机、温度柜、开关组、频率标准、高分辨率频率计、带有模拟器和控制器的控制系统组成。AMCXO 的测试系统与 MCXO 的有相似之处。在对 AMCXO 的试验中,所有来自或者发送到 AMCXO 的信号全是模拟信号。通过提前对 AMCXO 进行温度试验,获得了双金属温度传感器或者电容器的移动电极的温偏数据,该测试系统向 AMCXO 发送可变的温度补偿电容或者等效电容。测试系统的目的是通过温度实验,得到晶体振荡器的补偿电容-温度关系,并通过这个关系利用式(5-5)加工如图 5.16 所示的电容器。

AMCXO 的测试工作实际上是在实验室完成的,以下是 AMCXO 测试系统工作的具体步骤:

1. 获得控制电压-温度数据

用变容二极管和电压调理电路代替了嵌入在晶振电路中的电容,如图 5.18 所示,此时开关接在变容二极管上。通过温度试验,在每一个温度点上调节电压调

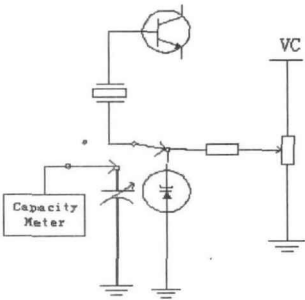


图 5.18 用替代法测量补偿电容温度关系

理电路,以此改变变容二极管的电容值,使被测晶体振荡器输出信号的频率稳定

在要求的频率值上,并记录在此温度点上的控制电压值。利用这种方法,获得了被测晶体振荡器在一个稳定频率上的控制电压—温度关系的数据。

2. 获得补偿电容—控制电压数据

在室温下,仍然采用图 5.18 的方法,此时开关接在可调电容器上。对于每一个控制电压值(对应于每一个温度值)调节可调电容器,使得被测晶体振荡器输出频率与上一步骤所保持的频率值一致(在频率计上观察)。然后将可调电容器与电路断开,利用电容测量仪测量可调电容器此时的电容值,并记录。之后再测量下一个控制电压对应的电容值。采用这种方法,就可取得使振荡器在不同控制电压(也就是不同温度)下保持相同频率的补偿电容数据。变容二极管必须要有电容—电压关系的良好温度稳定性,否则得对数据加以修正。

3. 数据处理

对以上两个获得的数据进行处理,获得了补偿电容与温度关系的离散数据。利用最小二乘法,利用一个或更多的七阶多项式来表示补偿电容—温度的关系。根据多项式,公式(5-5)和对双金属温度传感器的偏温度数据测量结果,对模拟存储体电容器的固定电极的形状进行加工处理,使它的温度—电容特性满足步骤 2 所得到的关系。

5.4.4 小结

通过对采用模拟记忆体新型的 AMCXO 与进行 MCXO 比较,可以发现,在测试系统,它是基于数字化和计算机处理方法,并在执行装置利用模拟记忆体完成温度补偿。因此,它能够有较低的成本,较好的频率—温度稳定性。在很多情况下,它可以用来代替 TCXO 和 MCXO。

如果从整体上考虑,用传感器或者一些特殊的元件来实现模拟存储器的功能,选择合适的测量和控制方法,在广泛的范围内可以取得理想的效果。根据基于模拟存储方式的 AMCXO 的各方面的性能表现,我们发现除了计算机处理方面外,这种方式同一般的数字方式还是有很大的区别。这种方法带来的低成本,高可靠性,高精度,低噪声以及其他的优势。AMCXO 有以下一些优点: 1) 比一般 TCXO 高得多的补偿精度,例如在 $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 至 $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内频率—温度的补偿精度为 $2\sim 5\times 10^{-7}$; 2) 在所有的温度补偿晶体振荡器中,功耗最小,因为补偿装置零功耗; 3) 由于新的补偿装置比电路有更高的可靠性,所以可以应用在更广泛的温度范围内; 4) 同采用中央处理器的 MCXO 相比,成本更低; 5) 同 MCXO 相比,不存在量化误差,具有更好的瞬态稳定性。但是由于受到双金属温度传感器和模拟存储器体积的影响,所以 AMCXO 的体积很难制作得很小。现在一些研究人员专注于改良传感器的大小,以获得更小体积的 AMCXO。

5.5 本章小结

本章针对时频测控领域的频率控制器件—温补晶体振荡器进行了研究，提出了两种实现温度补偿的模拟控制方法：基于应力补偿的温补晶振和基于模拟存储的温补晶振。这两种方法都达到良好的补偿效果，并且相对于其他的温补晶振具有结构简单，成本较低的优点。目前这两种晶振正在积极地进行产业化的工作，希望能够解决制作上的困难，进一步走向更广泛的应用。

参考文献

- [1] W. Zhou, H. Wang, H. Zhou, J. Gao, and L. Bai. The Technique Development of Crystals and Oscillators in China and Their Market Situation. IEEE Transactions on UFFC, 2006, VOL. 53, NO. 1.
- [2] M. E. Frerking. Fifty Years of Progress in Quartz Crystal Frequency Standarts. Proceedings of the 1996 IEEE International Frequency Control Symposium, 1996: 33-46.
- [3] Ralf Achenbach, Martin Feuerstack Raible, et al. A digitally temperature-compensated crystal oscillator. IEEE journal of solid-state circuits, VOL. 35, NO. 10, 2000:1502-1506.
- [4] 赵声衡. 石英晶体振荡器. 1997 年 10 月第 1 版. 湖南大学出版社. 1997 年 10 月.
- [5] 秦自楷等. 压电石英晶体. 1980 年 1 月第 1 版. 国防工业出版社. 1980 年 1 月.
- [6] 吴培才, 刘进忙, 胡国平. 温度补偿晶体振荡器. 国防工业出版社. 1994 年 11 月.
- [7] BTTOM V E 著. 潘景程 译. 石英晶体元件设计导论. 1987 年第一版. 宇航出版社. 1987.
- [8] BTTOM V E. Note on the anomalous thermal effect in quartz plates. American Mineral, 1947, 32: 590-591.
- [9] RATAJSKI J M. Force frequency coefficient of singly rotated vibrating quartz crystals. IBM Journal, 1968, 12(1):92-99.
- [10] RATAJSKI J M. The force sensitivity of AT cut quartz crystals. Proc. of the 20th Ann. Symposium on frequency Control, 1966 :33-49.
- [11] DAUWALTER C R. The temperature dependence of the force sensitivity of AT cut quartz crystal. Proc. of the 26th Ann. Symposium on Frequency Control. 1972: 108-112.
- [12] 路峻岭, 田文杰. AT 切石英晶体频率力敏特性的实验研究. 仪表技术与传感器. 2003(8):46-53.
- [13] 王喆垚, 朱惠忠, 董永贵等. 鼓形 AT 切石英谐振器的力-频特性. 压电与光. 1999, 21(6):343-348.
- [14] 张福范. 双金属条整温器的接触热应力. 应用数学和力学. 1983, 4(3):347-360.
- [15] 贾瑞皋, 王劲松, 冯冠平. 石英谐振器力灵敏度温度系数特性分析. 石油大学学报(自然科学版). 1997, 21(3):96-98.

- [16]周志烽, 范玉殿. 薄膜热应力的研究. 真空科学与技术学报, 1996(05).
- [17]蔡厚起, 林春强. 影响小公差晶体频率稳定性的主要因素. 压电晶体技术, 2005(2).
- [18]周志烽, 范玉殿. 薄膜热应力的研究. 真空科学与技术, 1996.
- [19]Yoonkee Kim, Aging of dual mode resonator for microcomputer compensated crystal oscillator. Frequency Control Symposium and Exposition, 2005: 171-175.
- [20]A. D. Ballato, R. Bechmann. Effect of Initial Stress in Vibrating Quartz Plates Proc. IRE, Vol. 48: 261-262, 1960.
- [21]Christiansen, C. Gambino, J. Therrien, J. Hunt, D. Gill, J. Effect of Wire Thickness on Electromigration and Stress Migration Lifetime of Cu, Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits. 2006: 349-354.
- [22]BALLOT A D, BECHMANN R. Effect of initial stress in vibrating quartz plates. Proc IRE, 1960, 48: 61-262.
- [23]LEE P C Y, WANG Y S, MARKENSCOFF X. High-frequency vibrations of crystal plates under initial stresses. Acoust Soc Am, 1975, 57(1):95-105.
- [24]MINGINS C R, BARCUS LC, PERRY R W. Reaction of a vibrating piezoelectric plate to externally applied forces. Proc 17th Ann. Symposium on frequency Control, 1963:51~87.
- [25]Zuyi Li. Generation scheduling with thermal stress constraints. IEEE Transactions on Power Systems, 2003, Volume 18, Issue 4:1402-1409.
- [26]BALLATO A D, EERNISSE E P, LUKASZEK T J. The force frequency effect in doubly rotate quartz resonators. Proc. of the 31th Ann. Symposium on Frequency Control. 1977: 8-16.
- [27]Vianco P.T., Sifford C.H., Romero J.A.. Resistivity and adhesive strength of thin film metallizations on single crystal quartz. IEEE Transactions on UFFC, 1997, Volume 44, Issue 2:237 - 249.
- [28]张沛霖, 钟维烈. 压电材料与器件物理. 济南: 山东科学技术出版社, 1997.
- [29]E. P. EerNisse. Quartz resonator frequency shifts arising from electrode stress. Proceedings of the 29 Annual Symposium on Frequency Control, 1976.
- [30]H. F. Tiersten, B. K. Sinha and T. R. Meeker. Intrinsic stress in thin films deposited on anisotropic substrates and its influence on the natural frequencies of piezoelectric resonators. J. Appl. Phys., 1981 vol. 52: 5614-5624.

- [31]J. A. Kosinski. Thickness vibrations of flat piezoelectric plates with massy electrodes of unequal thickness. Proc. IEEE Int. Ultrasonics Symp., 2003.
- [32]H. F. Tiersten. Perturbation theory for linear electroelastic equations for small fields superposed on a bias. J. Acoust. Soc. Am., 1978, vol. 64: 832-837.
- [33]J. C. Baumhauer, H. F. Tiersten. Nonlinear electroelastic equations for small fields superposed on a bias, " J. Acoust. Soc. Am., 1973, vol. 54: 1017-1034.
- [34]H. F. Tiersten. Linear Piezoelectric Plate Vibrations. New York: Plenum, 1969.
- [35]A. Ballato E. P. EerNisse T. Lukaszek. The force-frequency effect rotated quartz resonators. Proceedings of the 32 Annual Symposium on Frequency Control, 1979.
- [36]E. P. EerNisse. Simultaneous thin-film and mass-change measurement using quartz resonators. J. Appl. Phys., 1972, vol. 43: 1330-1337.
- [37]E. P. EerNisse. Extension of the double resonator technique. J. Appl. Phys., 1973, vol. 44: 4482-4485.
- [38]王劲松. 对称非完整圆盘式石英谐振器力频特性石英谐振式力传感器的研究. 博士论文. 北京: 清华大学, 1996.
- [39]Bikash. K. Sinha. Stress compensated orientation for thickness-shear quartz resonators. Proceedings of the 35 Annual Symposium on Frequency Control, 1981.
- [40]T. Miyayama, Y. Ikeda and S. Okano. A New Digitally Temperature Compensated Crystal Oscillator for a Mobile Telephone System. Proceedings of the 42 Annual Symposium on Frequency Control. 1989: 327-333.
- [41]Wei Zhou, Hui Zhou, Zongqiang Xuan, Wenqing Zhang. Comparison among precision temperature compensated crystal oscillators. Frequency Control Symposium and Exposition, 2005: 579-575.
- [42]Wei Zhou, Hao Jiang, Jianning Gao, Double temperature compensated crystal oscillator. The 2004 IEEE International Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Joint 50th Anniversary Conference: 738-741.
- [43]Zhou Wei. Systematic Research on High-Accuracy Frequency Measurements

- and Control. Shizuoka University. Doctor dissertation, 2000.
- [44]S. KUROGO, Y. MATSUMOTO, T. OHSHIMA. Analog TCXO Using Cubic Functional Voltage Generator. Proceedings of the 1996 IEEE International Frequency Control Symposium. 1996: 484-492.
- [45]Zhou Wei, et al. A Temperature Compensated Crystal Oscillator Based on Analogue Storage Method and Its Test System. Proceedings of the 1996 IEEE International Frequency Control Symposium.
- [46]W. Zhou, H. Wang, J. Gao, L. Bai. AMCXO and Its Test system. IEEE Transactions on UFFC, 2004, VOL.51, NO.9.
- [47]R. N. Thurston, H. J. McSkimin, P. Andreach, Jr.. Third-order elastic constants of quartz. J. Appl. Phys., 1966, vol. 37: 267-275.

结 束 语

1. 论文总结

本文研究了时频测控领域的若干关键技术。随着科学技术的发展,特别是通讯、导航、电子技术、空间技术以及天文学、计量学的快速发展,高精度的测量、检测和比对技术也必须同步的发展,以满足各方面的需要。本文从时间和频率的测量和控制技术入手,深入研究了时间和频率的测量技术、频率标准的比对技术、频率源的控制技术等,在原有测量技术和方法的基础上,提出了新的方法,并将新的原理应用于实际应用项目中,取得了以下成果:

第一,提出了利用相位重合检测原理实现的一种高精度频率测量方法和一种高精度频率标准比对方法。针对高精度频率测量和频率标准比对,原有方法利用频率处理或相位处理的原理,实现构成非常复杂,设备成本昂贵。本文提出利用最大公因子频率概念和相位重合检测原理,结合新器件——FPGA 的优良特征,如内部时延小、信号传输稳定和电路设计简单的特点,在 FPGA 中完成整个高精度频率计和频率标准比对器的设计。实际测试的数据表明,频率测量精度可达 $10^{-11}/s$ 量级,频标对比精度可达 $10^{-11}/s$ 量级。

第二,提出了基于延迟链技术的一种短时间间隔测量方法和一种频率测量方法。延迟链是指顺序串联构成的一组延迟线(例如由 $n-1$ 个延迟线构成)。如果延迟链中每个延迟线的延迟时间相同,并且与参考频率信号的周期值满足一定的关系,那么将参考频率信号和通过延迟链后产生的一系列延迟信号同时在由被测短时间间隔或被测频率信号产生的计数闸门下计数。产生的一组计数值(n 个)的算术平均值作为参考频率的计数值,计算得到的被测短时间间隔或者被测频率值可以减小 ± 1 计数误差影响。该方法达到的测量结果相当于是将参考信号的频率值提高到其 n 倍所达到的,因此有效地提高了短时间间隔测量或频率测量的精度。

第三,提出了一种基于长度游标法的短时间间隔测量方法。作者通过对该方法的研究,申请了国家自然科学基金项目“基于长度游标法的精密时间间隔测量研究”,并获得批准(批准号 10703004)。该方法针对高精度短时间间隔测量问题,利用信号在介质中传输速度的高稳定度,把时间间隔的开始和结束信号分别在两个延时单元长度不同的游标上传输,然后检测延迟信号发生重合所在的长度标度,通过计算即可得被测时间间隔。将两个长度游标的延时单元按照测量分辨率的要求在延时长度上精确标度,获得的测量分辨率远远优于两路长度游标的单位延迟数值,可以达到至少 50ps 量级的测量分辨率。同时这种基于长度游标法的

测量方法实现方案简单,简化了测量设备的结构、降低了仪器成本。

第四,提出了两种温补晶体振荡器的控制方法。分别利用二次镀膜的应力-温度效应和温度传感器与模拟存储体的补偿电容-温度特性对晶体振荡器的频率进行补偿,这两种方法都具有较好的补偿效果,并且实现的温补晶振结构简单,成本较低,从而为温补晶振的研制提供了一种新途径。

本文受到三个国家自然科学基金项目——“时频测控的新原理及其开发”(批准号 60072037)、“基于应力处理的温度补偿晶体振荡器原理研究”(批准号 60571060)和“基于长度游标法的精密时间间隔测量研究”(批准号 10703004)的资助。

2. 工作展望

本文在时间和频率的测量和控制技术方面取得了一定的研究成果,但是高精度的测量和控制仍然是目前研究的难点和重点,在这方面还有很多工作要做。以后的工作还应该考虑以下几方面的问题:

1. 相位重合检测原理在频率测量和频标比对方面具有很大优势,但是检测精度受到重合点脉宽太微小和电路不稳定性的影响,使得该方法还有改进的可能,因此寻找一种更加准确的相位重合检测方法能够进一步提高测量和比对的精度;

2. 基于延迟链技术的时间间隔和频率测量方法非常实用,可以达到很高的精度,但是需要更小的延迟线延迟时间和更多的测量模块,虽然在 FPGA 中,这些都不是问题,但是更长的延迟链会造成信号的衰减,必须要增加信号放大和缓冲器,所以就限制了测量精度的提高。因此寻找一种不需要太长延迟链的方法以提高测量精度和设计适用性是下一步应该考虑的问题;

3. 长度游标法为高分辨率的时间间隔测量提供了良好的手段,但是这种方法也面临延迟链方法的困难,进一步寻找新的延迟单元和检测方法是一个值得考虑的问题;

4. 新的温度补偿方法可以为温补晶振产品的市场优势提供更为有力的途径,但是迈向产业化需要一系列的工具和开发方法,对于 AMCXO 来说,制作工艺的改进更重要,因此研究除了原理之外的开发、制作、工具软件等也是一个重要的课题。

攻读博士学位期间完成的论文

- 1 W. Zhou, H. Wang, J. Gao, L. Bai. AMCXO and Its Test system[J]. IEEE Transactions on UFFC, VOL.51, NO.9, 1050—1053, SEP. 2004. (SCI 检索: 000223684400002, EI 检索: 04428407064)
- 2 W. Zhou, H. Wang, H. Zhou, J. Gao, and L. Bai. The Technique Development of Crystals and Oscillators in China and Their Market Situation[J]. IEEE Transactions on UFFC, VOL.53, NO.1, 30—33, JAN. 2006. (SCI 检索: 000234645500004, EI 检索: 06099722704)
- 3 W. Zhou, H. Wang, J. Gao, J. Yu, L. Bai. The Technique Development of Crystals and Oscillators in China and Their Market Situation[J]. 2004 IEEE International UFFC Joint 50th Anniversary Conference, 116—120, 2004. (EI 检索: 05509547120, ISTP 检索: 000228522000020)
- 4 W. Zhou, Z. Xuan, J. Yu, H. Wang, H. Zhou, Z. Li. A novel frequency measurement method suitable for a large frequency ratio condition[J]. CHIN. PHYS. LETT. VOL.21, NO.5, 786—788, 2004. (SCI 检索: 000221175300006)
- 5 H. Zhou, W. Zhou, Z. Xuan, H. Wang, C. Liu. A HIGH-RESOLUTION FREQUENCY STANDARD COMPARATOR BASED ON A SPECIAL PHASE COMPARISON APPROACH[J]. 2004 IEEE International UFFC Joint 50th Anniversary Conference, 689—692, 2004. (ISTP 检索: 000228522000128)
- 6 X. Ou, X. Han, H. Wang, H. Zhou, W. Zhou. Study on GPS Common-view Observation Data with Multiscale Kalman Filter Algorithm[J]. 2004 IEEE International UFFC Joint 50th Anniversary Conference, 489—493, 2004. (EI 检索: 05509547189)
- 7 王海, 周渭, 李智奇. 基于延迟链的频率测量方法[J]. 仪器仪表学报, 已录用, 待发表. (EI 检索源)
- 8 王海, 周渭, 苗苗. 一种新的短时间间隔测量方法[J]. 西安电子科技大学学报, 已录用, 待发表. (EI 检索源)
- 9 王海, 周渭, 宣宗强. 高精度频率测量技术及其实现[J]. 系统工程与电子技术, 已录用, 待发表. (EI 检索源)
- 10 李智奇, 王海, 张雪萍等. 关于超高频频率测量技术的研究[J]. 宇航计测技术, 2004, 24 (3) : 12—15.

- 11 郭海帆, 宣宗强, 周渭, 王海. 基于相位重合点检测技术的频标比对系统[J]. 宇航计测技术, 2004, 24(5): 10-14.
- 12 于建国, 陈明, 周渭, 王海. 光频测量的发展[J]. 宇航计测技术, 2003, 23(5): 56-60.

攻读博士学位期间参加的主要科研项目

- 1 国家自然科学基金项目: 基于长度游标法的精密时间间隔测量研究(批准号 10703004), 项目负责人。
- 2 国家自然科学基金项目: 时频测控的新原理及其开发(批准号 60072037), 主要参加人。
- 3 国家自然科学基金项目: 基于应力处理的温度补偿晶体振荡器原理研究(批准号 60571060), 主要参加人。
- 4 中电 13 所: SC 切晶体谐振器(西电编号 00104B12), 主要参加人。
- 5 北京瑞赛长城航空测控技术公司: 多功能 VXI 模块仪器的研制(西电编号 00504P15), 主要参加人。
- 6 中国科学院国家授时中心: 10MHz—100MHz 倍频器, 主要参加人。
- 7 广州测之宝技术公司: XDU-17A 频率计改型, 主要参加人。

攻读博士学位期间完成的著作

- 1 周渭, 偶晓娟, 周晖, 王海, 曲八一. 时频测控技术. 2006 年 7 月第 1 版, 陕西: 西安电子科技大学出版社

攻读博士学位期间的获奖

- 1 获 2003—2004 年度西安电子科技大学奖学金一等奖(博士一年级)
- 2 获 2005—2006 年度中国仪器仪表学会奖学金二等奖(博士二年级)

攻读博士学位期间的获得的专利

- 1 周渭, 高建宁, 宣宗强, 张雪萍, 王海, 周晖. 基于温度传感材料应力补偿晶体频率温度特性的方法. 中国发明专利, 公开号 CN1671047, 2005-09-21

致 谢

深深感谢我的导师周渭教授和师母章老师。在我攻读博士学位期间的每一个研究阶段，无不倾注着周老师的悉心指导和亲切关怀。周老师渊博的知识、严谨的治学态度、一丝不苟的工作作风、平易近人的品德以及对国内外学术动态敏锐的洞察力，使我受益匪浅，终生难忘。他的睿智、勤谨、谦逊、正直，将永远是我治学为人的楷模。此外，周老师为我们创造的自由和民主的学术氛围、仁爱和谐的工作环境、富有挑战性的项目实践机会，都极大的激发了我的创新意识和不怕艰苦、不断进取的精神，为我顺利完成学业和博士毕业论文提供了良好的条件。正是在周老师的指导、帮助和鼓励下，我的课题研究和论文写作工作才能顺利完成。在此，我表示最深的敬意和感谢。

深深感谢西安电子科技大学电路、信号与系统实验中心老师宣宗强、于建国、白丽娜、高建宁等以及信息处理所老师王水平、刘畅生、李杰、许新雁等，感谢他们给我提供良好的学习环境、无私的指导和帮助。深深感谢偶晓娟博士，她对我的学习和科研工作也提供了莫大的帮助。

深深感谢博士生李智奇、张雪萍、秦红波、苗苗、屈八一和硕士生张伦、蔡春贵、王凤伟、李琳、腾李虎、冯宝英、邹魏华、肖艳林、王颖、郑胜峰、刘海波等以及已经毕业的汤海、张云华、关鹏、郑珍、郑可等其他所有同学对我的支持和帮助。他们在我攻读博士学位期间维护了一个宽松愉快的工作环境，也正是在这种亲密合作、互相帮助、互相学习的氛围下，我才能顺利地完成整个博士论文的研究、写作及相关项目的开发工作。

深深感谢中国科学院国家授时中心胡永辉博导、边玉敬研究员、张首刚研究员、华宇研究员、杨旭海研究员、李滚博士、魏敬法博士等，与国家授时中心在时间和频率测量技术方面的探讨和交流，使我获益匪浅。

深深感谢含辛茹苦养育我、为我的成长倾注了无数心血并不断鼓励和支持我上進的父亲母亲！感谢我的妹妹！感谢我的岳父岳母！他们无私的奉献、深切的期望是我漫漫求学及人生征途中的强大精神支柱和动力源泉。

最后要感谢我深爱着的爱人，她对我学习和工作上的理解与支持，生活上无微不至的关怀，困难时的鼓励和帮助，使我顺利地走完了这一段艰苦的求学之路！